Střední průmyslová škola elektrotechnická
a Vyšší odborná škola
Pardubice, Karla IV. 13

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ VI.

(VYSOKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČE) (SMĚŠOVAČE)

Ing. Jiří Nobilis

Pardubice **2001**

Toto skriptum věnuji všem zájemcům o problematiku vysokofrekvenčních zesilovačů. Zpracovávané téma je velmi rozsáhlé, takže skriptum nemůže zachytit všechny

detaily a podrobnosti. Snahou však bylo dát zájemcům do ruky spis, který vysvětluje fyzikální podstatu, principy činnosti a ukazuje cestu, kterou by se měl ubírat návrh vysokofrekvenčních zesilovačů. Po zvládnutí těchto základů předpokládám další studium odborné literatury.

Touto cestou si dovoluji poděkovat pánům Ing. Kazdovi, Ing. Pletánkovi a Ing. Vomelovi za cenné a podnětné připomínky k tomuto dílu. Díky nim byl spis upraven a ještě poněkud rozšířen, aby zájemci mohli probíranou problematiku cele pochopit a zvládnout.

Autor

Ing. Jiří Nobilis, 2001

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.

Obsah

6.	Úvod	5
6.1	Vysokofrekvenční zesilovače signálu s nízkou úrovní	6
6.1.1	Vlastnosti vysokofrekvenčních zesilovačů	6
6.1.2	Základní pasivní obvody, používané ve vysokofrekvenčních zesilovačích	8
6.1.2.1	Rezonanční obvody a jejich aplikace ve vysokofrekvenčních zesilovačích	8
6.1.2.1.1	Paralelní rezonanční obvod	8
6.1.2.1.2	Sériový rezonanční obvod	14
6.1.2.2	Vázané rezonanční obvody	15
6.1.2.3	Vícenásobné filtry LC (filtry soustředěné selektivity)	21
6.1.2.4	Rezonanční obvody a vázané rezonanční obvody, tvořené úseky vedení	26
6.1.2.5	Keramické filtry	28
6.1.2.6	Krystalové filtry	29
6.1.3	Vlastnosti základních aktivních prvků, používaných ve vysokofrekvenčních zesilovačích	30
6.1.3.1	Vlastnosti tranzistorů pro vysokofrekvenční zesilovače	30
6.1.3.1.1	Požadované vlastnosti bipolárních tranzistorů	30
6.1.3.1.2	Požadované vlastnosti unipolárních tranzistorů	32
6.1.3.2	Vlastnosti integrovaných obvodů pro vysokofrekvenční zesilovače	32
6.1.4	Obvodové řešení vysokofrekvenčních zesilovačů	33
6.1.4.1	Vysokofrekvenční zesilovače s rezonančními obvody a vázanými rezonančními obvody	33
6.1.4.1.1	Vysokofrekvenční širokopásmové zesilovače	37
6.1.4.1.1.1	Vysokofrekvenční širokopásmové zesilovače se souběžně laděnými rezonančními a vázanými rezonančními obvody	37
6.1.4.1.1.2	Vysokofrekvenční širokopásmové zesilovače s rozloženě laděnými rezonančními obvody a vázanými rezonančními obvody	41
6.1.4.1.1.2.1	Vysokofrekvenční širokopásmové zesilovače s rozloženě laděnými paralelními rezonančními obvody	41
6.1.4.1.1.2.2	Vysokofrekvenční širokopásmové zesilovače s rozloženě laděnými vázanými rezonančními obvody	45
6.1.4.1.2	Vysokofrekvenční úzkopásmové zesilovače	45
6.1.4.1.2.1	Stabilita stupně vysokofrekvenčního úzkopásmového zesilovače	46
6.1.4.1.2.2	Unilateralizace stupně vysokofrekvenčního úzkopásmového zesilovače	53

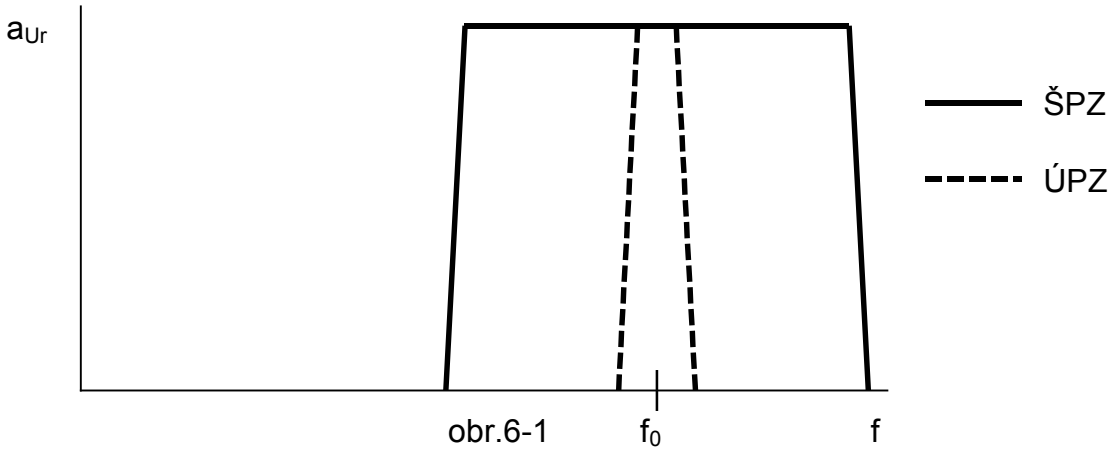
6.1.4.1.2.3	Výkonový přenos stupně vysokofrekvenčního úzkopásmového zesilovače	58
6.1.4.2	Vysokofrekvenční zesilovače s keramickými filtry	62
6.1.4.3	Řízení zesílení vysokofrekvenčních zesilovačů	64
6.1.4.4	Multifrekvenční vysokofrekvenční zesilovače	70
6.1.4.5	Přelaďované vysokofrekvenční zesilovače	74
6.2	Výkonové vysokofrekvenční zesilovače	78
6.2.1	Přenos výkonu rezonančním obvodem	78
6.2.2	Činnost výkonového stupně vysokofrekvenčního zesilovače ve třídě C, jeho výkon, příkon a účinnost	79
6.2.3	Stupeň výkonového vysokofrekvenčního zesilovače ve funkci násobiče frekvence	85
6.3	Směšovače	87
6.3.1	Aditivní směšovače	87
6.3.2	Multiplikativní směšovače	91
6.4	Poznámky ke konstrukci vysokofrekvenčních zesilovačů a směšovačů	94
6.5	Příklady zapojení vysokofrekvenčních zesilovačů a směšovačů	95
6.5.1	Zapojení s úzkopásmovými zesilovači a směšovači	95
6.5.2	Zapojení se širokopásmovými zesilovači a směšovači	104
6.6	Použitá literatura	112

6. Ú v o d

Vysokofrekvenční zesilovače slouží k zesilování vysokofrekvenčních signálů. Podle jejich velikosti můžeme vysokofrekvenční (dále jen vf) zesilovače rozdělit na:
1) vf zesilovače pro zesilování signálů s nízkou úrovní;
2) vf výkonové zesilovače.
Na oba typy zesilovačů jsou kladeny zcela rozdílné požadavky a také jejich technické řešení je odlišné.
U vysokofrekvenčních zesilovačů pro zesilování signálů s nízkou úrovní (1) je důležitý **malý šum** a **velké zesílení** při požadované **šíři frekvenčního pásma B**, u vysokofrekvenčních výkonových zesilovačů (2) nás zajímá hlavně co nejvyšší dosažitelný **výstupní výkon** a co nejvyšší **účinnost**.

Podle šíře frekvenčního pásma zpracovávaného signálu rozdělujeme vysokofrekvenční zesilovače na: a) širokopásmové (ŠPZ);
b) úzkopásmové (ÚPZ).

Hranice mezi ŠPZ a ÚPZ není přesně definována, bývá B = (2 až 3)% f_0, kde f_0 je střední frekvence zesilovaného signálu. Rozdíl mezi ŠPZ a ÚPZ nejlépe objasní obr.6-1.



obr.6-1

Protože v případě ŠPZ má jeden stupeň zesilovače relativně malé zesílení při dobré stabilitě, je vhodné řadit do kaskády větší počet stupňů, čímž se ale zmenšuje šíře frekvenčního pásma.
V případě ÚPZ je zesílení stupně vlivem malé šíře frekvenčního pásma většinou velké, čímž ale vznikají problémy se stabilitou stupně (zesilovací stupeň má sklon k oscilacím v určité části přenášeného pásma), které jsou však řešitelné unilateralizací nebo neutralizací.

Často je zapotřebí **řídit zesílení** vf zesilovače, a to buď v závislosti na velikosti vf signálu na vstupu zesilovače (automatické řízení zesílení AŘZ, automatic gain control AGC, automatické vyrovnávání citlivosti AVC - např. u přijímačů), nebo v závislosti na času (ČŘZ, TGC - u radiolokátorů nebo ultrazvukových vyšetřovacích přístrojů). Řízení zesílení je s ohledem na zkreslení zpracovávaného signálu snadno proveditelné pouze u stupňů, které zpracovávají malý signál (posuv klidového pracovního bodu tranzistoru, tlumicí a oddělovací diody, diody PIN).

6.1 Vysokofrekvenční zesilovače signálu s nízkou úrovní

Tyto zesilovače zpracovávají signál, jehož amplituda je daleko menší než je napětí mezi elektrodami tranzistorů v klidových pracovních bodech.

Podle obvodového řešení můžeme tyto zesilovače rozdělit do dvou základních skupin:

I**. zesilovače s rezonančními obvody v jednotlivých stupních,** tj. zesilovače, tvořené jednotlivými zesilovacími prvky (tranzistory, jednoduchými integrovanými obvody), jejichž zátěží je rezonanční obvod, vázané rezonanční obvody nebo vícenásobné vázané rezonanční obvody (filtry soustředěné selektivity); počet stupňů zesilovače závisí na požadovaném zesílení a tvaru přenosové charakteristiky;

II. **zesilovače se soustředěnou selektivitou**, tj. zesilovače, tvořené většinou jednostupňovým vf předzesilovačem s malým vlastním šumem s následným filtrem soustředěné selektivity (vícenásobným filtrem LC nebo keramickým filtrem), za nímž je připojen aperiodický (neladěný) zesilovač většinou v integrovaném provedení (vlastně videozesilovač s dostatečně vysokou horní mezní frekvencí), který také určuje celkové zesílení vf zesilovače.

Zatímco způsob I. využívá „stavebnicového" systému s jednotlivými stupni, způsob II. umožňuje plně využít i složitých lineárních integrovaných obvodů, konstruovaných pro tyto účely. ÚPZ a ŠPZ, konstruované podle principu I., se od sebe výrazně odlišují jakostí rezonančních obvodů a jejich naladěním, u zesilovačů podle II. je frekvenční charakteristika jednoznačně určena filtrem soustředěné selektivity.

6.1.1 Vlastnosti vysokofrekvenčních zesilovačů

Vysokofrekvenční zesilovač musí

1) mít na **rezonanční frekvenci f_0** potřebné **napěťové zesílení A_{U0}** a **výkonové zesílení A_{P0}**;

2) mít požadovaný **tvar amplitudové (modulové) charakteristiky v okolí f_0**

$$a_r = 20 \log |A_{ur}|$$

(obr.6.1.1-1a), kde

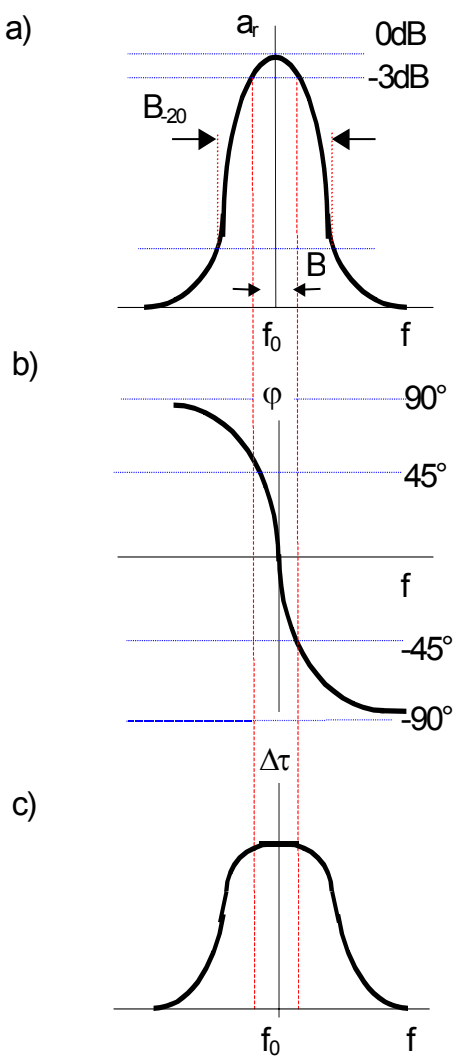
$$A_{ur} = \frac{A_u}{A_{u0}},$$

tj. musí mít potřebnou **šíři frekvenčního pásma B** (určuje se pro pokles signálu na výstupu zesilovače o 3 dB na obou stranách kolem rezonanční frekvence f_0) a **selektivitu S** (většinou se určuje jako poměr šířek pásma pro pokles o 3 dB a 20 dB)

$$B = \frac{f_0}{Q}; \qquad S = \frac{B}{B_{-20}};$$

3) mít požadovaný tvar **fázové charakteristiky**

$$\varphi = arctg \frac{\mathrm{Im}\, A_u}{\mathrm{Re}\, A_u},$$



obr.6.1.1-1

tj. závislosti fázového posunu mezi výstupním a vstupním napětím na frekvenci (obr. 6.1.1-1b);

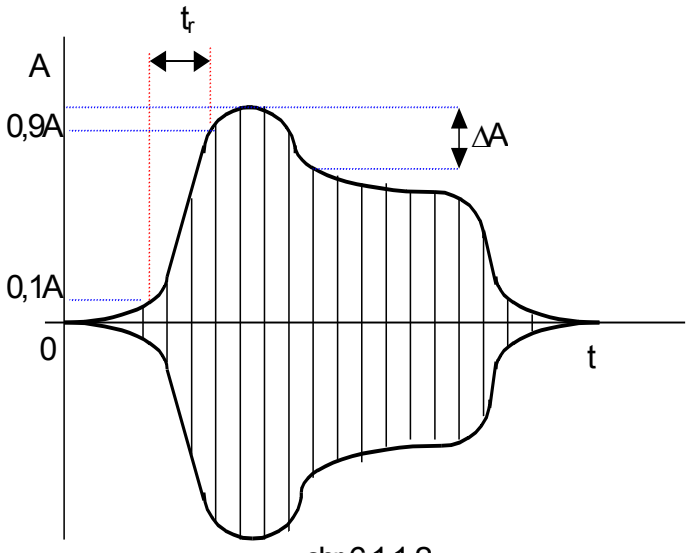
4) mít požadovaný tvar **charakteristiky skupinového zpoždění**

$$\Delta\tau = -\frac{d\varphi}{df},$$

tj. závislosti zpoždění modulační obálky signálu na výstupu zesilovače oproti vstupu zesilovače (obr.6.1.1-1c);

5) mít vhodný tvar **přechodové charakteristiky**, což je odezva výstupního napětí na skok vstupního vf napětí (obr.6.1.1-2). Z této charakteristiky můžeme určit dobu **náběhu čela** radioimpulsu t_r a jeho **překmit** ΔA;

6) mít co nejmenší **šumovou šířku pásma** (ta charakterizuje průchod šumu ze vstupu na výstup zesilovače) a co nejmenší **šumové číslo F**, které udává, kolikrát se zvětší poměr s/š = signál/šum (S/N = signal/noise) po průchodu signálu ze vstupu na výstup vysokofrekvenčního zesilovače



obr.6.1.1-2

$$F = \frac{\frac{P_{Svst}}{kTB_N}}{\frac{P_{Svýst}}{P_{Nvýst}}},$$

kde P_{Svst} je výkon signálu na vstupu vysokofrekvenčního zesilovače,
$P_{Svýst}$ je výkon signálu na výstupu vysokofrekvenčního zesilovače a $kT = 4.10^{-21}$ W/Hz ($k = 1{,}38.10^{-23}$ J/K je Boltzmanova konstanta, T je absolutní teplota v K).

6.1.2 Základní pasivní obvody, používané ve vysokofrekvenčních zesilovačích

Ve vysokofrekvenčních zesilovačích se používá ve funkci vazebních prvků mezi stupni **rezonančních obvodů** (**paralelních** ve funkci **zátěže** zesilovacích stupňů - mají při rezonanční frekvenci f_0 maximální impedanci, **sériových** ve funkci **odladňovačů** - mají při f_0 minimální impedanci), **vázaných rezonančních obvodů** (s napěťovou nebo proudovou induktivní či kapacitní vazbou), **filtrů soustředěné selektivity LC** a **keramických** nebo **krystalových** filtrů. Na vyšších frekvencích mohou být rezonanční obvody, vázané rezonanční obvody nebo vícenásobné filtry LC realizovány **úseky vedení** o délce $\lambda/2$ nebo $\lambda/4$.

Dolaďování rezonančních obvodů je možné dolaďovacími **jádry cívek** (nejčastěji) nebo **kapacitními trimry**. Dolaďovací jádra bývají feritová nebo ferokartová (práškové železo, rozptýlené v polystyrenu); použitý materiál musí odpovídat pracovní frekvenci s ohledem na hysterezní ztráty a ztráty vířivými proudy. Mohou být použita i jádra hliníková nebo mosazná. Feromagnetická jádra indukčnosti cívek zvyšují (mají větší magnetickou vodivost než vzduch), jádra z vodivých materiálů indukčnosti cívek zmenšují a zvětšují i jejich ztráty (zmenšují Q), takže se využívají ojediněle pouze u ŠPZ.

U všech nadále používaných pasivních prvků musíme uvažovat jejich skutečné vlastnosti, charakterizované jejich náhradním obvodem pro vysoké frekvence, který je složen z ideálních (bezeztrátových) prvků R, L, C.

V dalším budou uvedeny vlastnosti rezonančních obvodů (RO) a vázaných rezonančních obvodů (VRO) jen stručně formou rekapitulace (vlastnosti RO a VRO byly probrány ve skriptu Teorie obvodů I.) a následně bude provedeno rozšíření pojmů, a to zvláště s ohledem na aplikaci ve VFZ.

6.1.2.1 Rezonanční obvody a jejich aplikace ve vysokofrekvenčních zesilovačích

6.1.2.1.1 Paralelní rezonanční obvod

Paralelní rezonanční obvod (PRO) je charakterizován svou rezonanční frekvencí

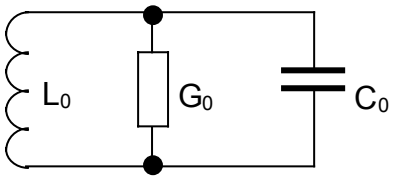
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}},$$

na níž má největší rezonanční impedanci Z_0. V principu můžeme uvažovat náhradní schéma PRO ve formě paralelní kombinace G_0, L_0, C_0 (obr.6.1.2.1.1-1; $Z_0 = 1/G_0$) nebo ve formě paralelní kombinace kondenzátoru C_0 se sériovou větví L_0, R_S (obr.6.1.2.1.1-2; $Z_0 = L_0 / R_S C_0$). V obrázcích jsou uvedeny i patřičné frekvenční charakteristiky.

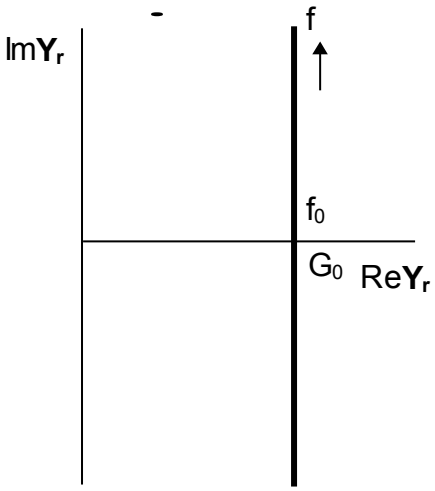
V prvním případě (G_0, L_0, C_0) je modulová charakteristika normované impedance Z_r symetrická podle svislé osy, fázová charakteristika (v obr. 6.1.2.1.1-1 i v obr.6.1.2.1.1-2 je za základ bráno napětí a fáze proudu je vztahována k němu) je středově symetrická podle rezonanční frekvence f_0.

Ve druhém případě (R_S, L_0, C_0), který je bližší praxi, je symetrie v okolí rezonanční frekvence mírně narušena; pokud budeme uvažovat jakost rezonančních obvodů

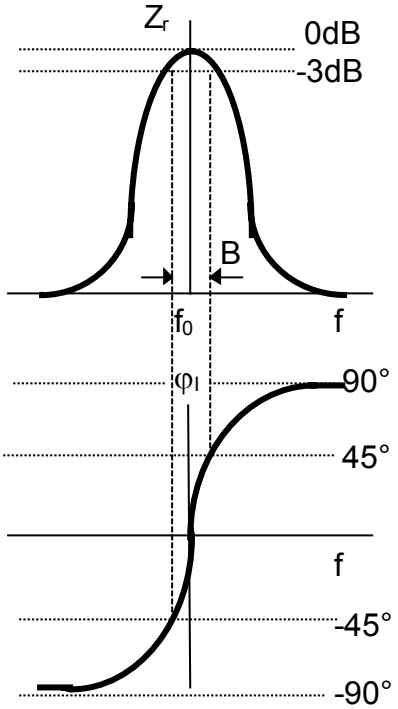
$Q_0 > 10$, můžeme nesymetrii zanedbat a přibližně uvažovat jednodušší náhradní



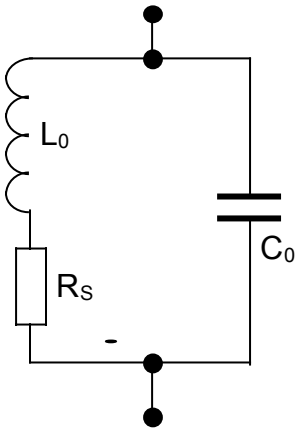
obr.6.1.2.1.1-1a



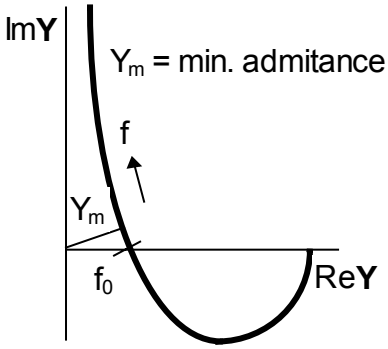
obr.6.1.2.1.1-1b



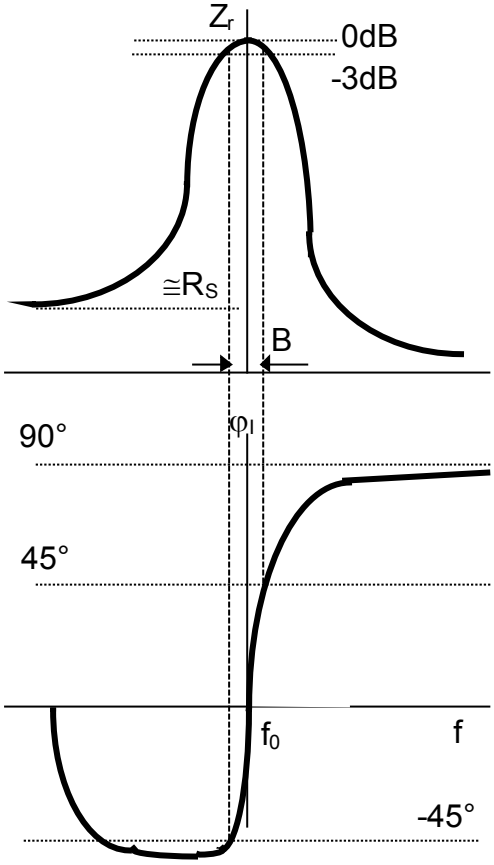
obr.6.1.2.1.1-1c



obr.6.1.2.1.1-2a



obr.6.1.2.1.1-2b



obr.6.1.2.1.1-2c

obvod G_0, L_0, C_0. Protože prakticky u všech rezonančních obvodů, používaných ve vysokofrekvenčních zesilovačích, je tato podmínka splněna, budeme v dalším uvažovat pouze obvod G_0, L_0, C_0.

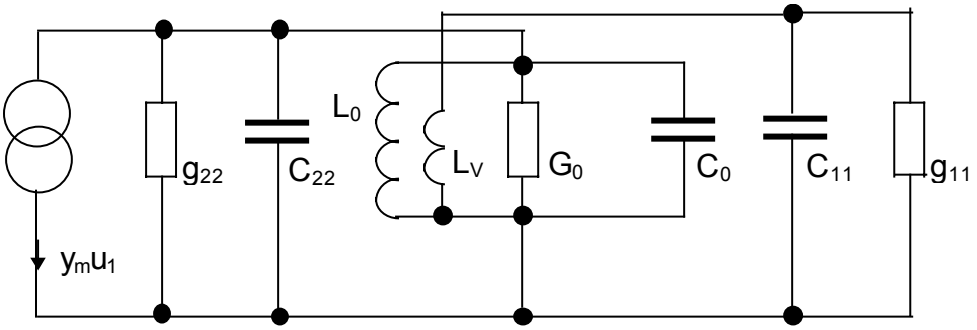
Jakost rezonančního obvodu souvisí s šíří frekvenčního pásma B:

$$B = \frac{f_0}{Q}$$

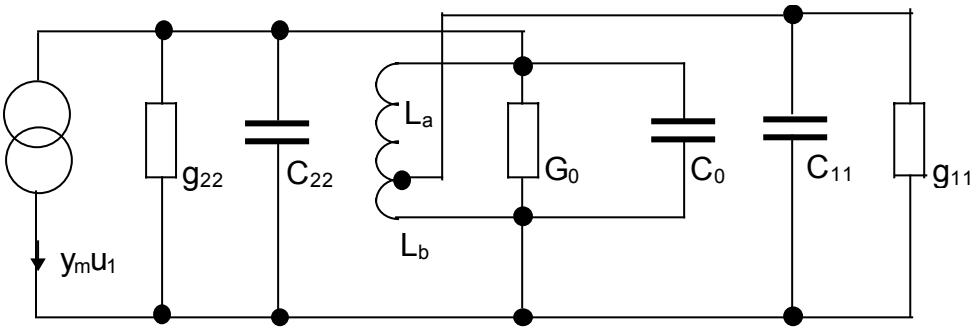
(odvození tohoto vztahu a vztahu pro selektivitu čtenář nalezne ve skriptu Teorie obvodů I.).

V případě vysokofrekvenčních zesilovačů musíme uvažovat dva činitele jakosti rezonančních obvodů: **jakost naprázdno Q_0** (rezonanční obvod není zatížen vnějšími obvody) a **provozní jakost Q** (rezonanční obvod je zatížen vnějšími obvody, většinou předchozím a následujícím tranzistorem nebo lineárním integrovaným obvodem). **Šířka frekvenčního pásma B** jednoho stupně VFZ je pak dána **provozní jakostí** rezonančního obvodu.

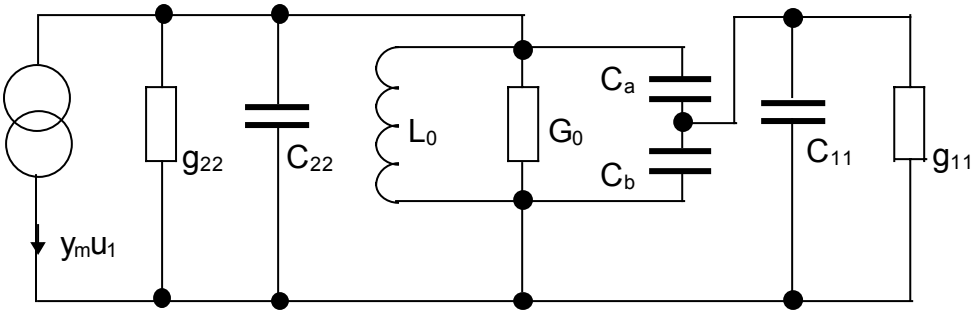
Pokud má PRO fungovat jako vazební obvod, musíme na něj nahlížet jako na immitanční dvojbran, který je z jedné strany připojen na zdroj signálu s určitou vnitřní admitancí (např. výstup tranzistoru) a na druhé straně je zatížen určitou zatěžovací admitancí (např. vstup následujícího tranzistoru). V tomto případě musíme pracovat s **transformační impedancí** nebo **admitancí**, jejíž frekvenční průběh je stejný jako frekvenční průběh impedance nebo admitance rezonančního obvodu.



obr.6.1-2.1.1-3a

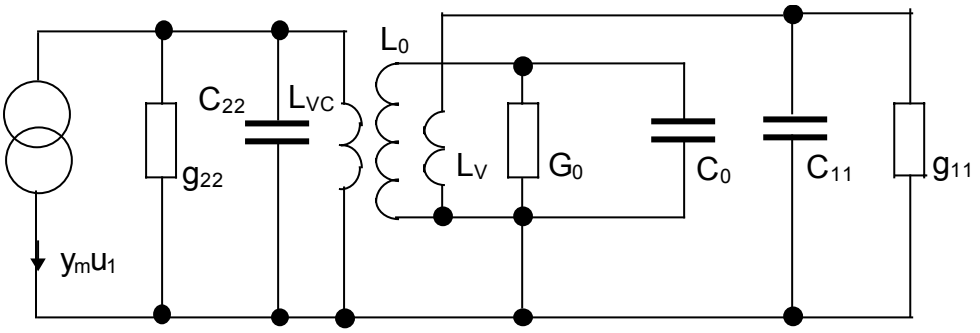


obr.6.1-2.1.1-3b

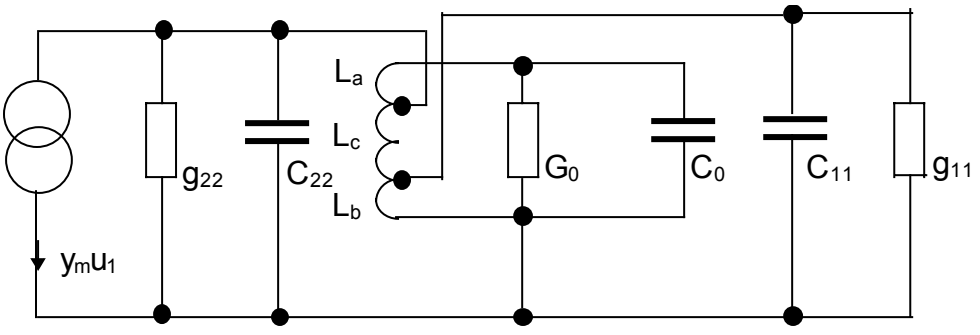


obr.6.1-2.1.1-3c

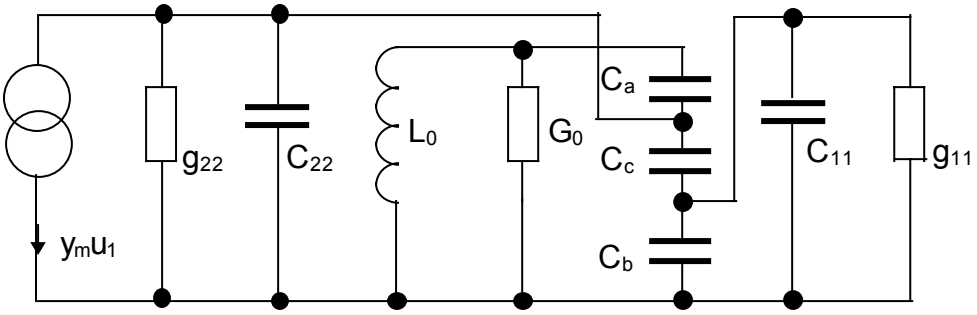
Protože vstupní impedance tranzistoru bývá malá (vstupní admitance velká), má tato impedance největší vliv na přídavné zatlumení rezonančního obvodu a tedy na provozní jakost Q. Aby tato impedance rezonanční obvod přímo nerozlaďovala a nadměrně netlumila, je zapotřebí následující tranzistor připojit na rezonanční obvod přes impedanční transformátor. Protože se rezonanční obvod při rezonanci chová právě jako transformátor, můžeme pro připojení následujícího tranzistoru použít **vazebního vinutí** na rezonančním obvodu, **odbočky** na cívce nebo **rozdělené kapacity** (obr.6.1.2.1.1-3a,b,c). Jelikož má tranzistor nastavený a stabilizovaný klidový pracovní bod, pracujeme zásadně s **linearizovanými náhradními obvody tranzistorů** (řešení pro malá střídavá napětí).
Obdobná situace nastane v případě požadavku minimálního přídavného tlumení rezonančního obvodu předchozím tranzistorem (obr.6.1.2.1.1-4a,b,c).



obr.6.1-2.1.1-4a



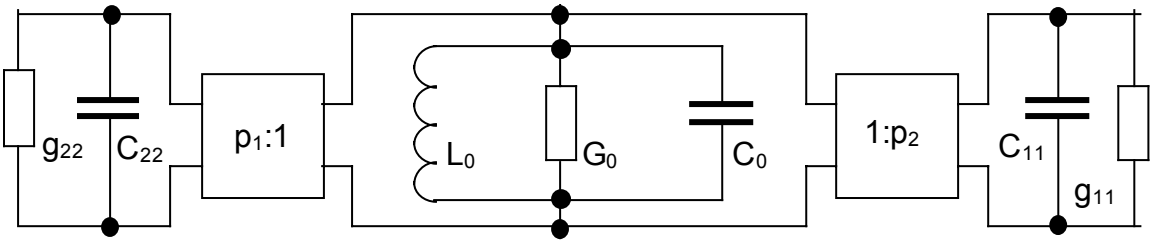
obr.6.1-2.1.1-4b



obr.6.1-2.1.1-4c

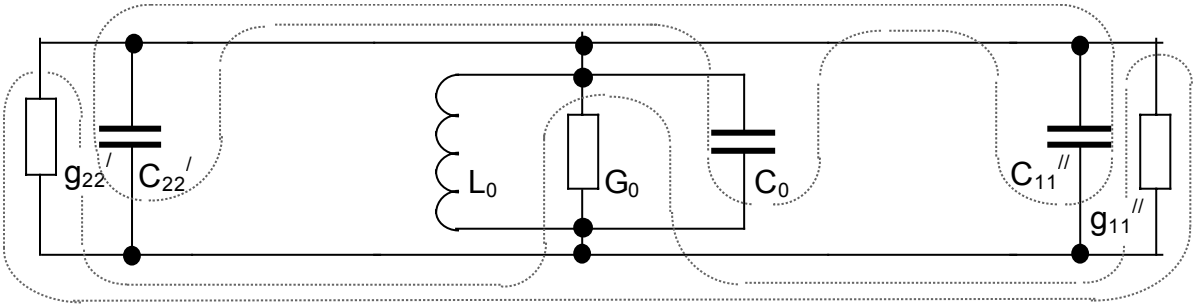
Protože je ale výstupní impedance tranzistoru většinou velká, bývá výstup tranzistoru připojen většinou na celý rezonanční obvod. Navíc zde v případě rozdělené kapacity přistupuje problém stejnosměrného napájení kolektoru tranzistoru (přes tlumivku nebo rezistor).
Je samozřejmé, že je možné jednotlivé způsoby vazby vzájemně kombinovat.

Všechny uvedené případy se dají překreslit do jednoho, zcela obecného, obrázku (obr.6.1.2.1.1-5), ve kterém jsou vazební vinutí a rozdělené indukčnosti nebo kapacity znázorněny transformátory s transformačními poměry p_1 a p_2 (v dalším již bude vynecháván závislý zdroj proudu $y_m u_1$).



obr.6.1.2.1.1-5

Uvedený obvod můžeme překreslit (obr. 6.1.2.1.1-6) a následně upravit sloučením paralelně řazených kapacit a vodivostí (obr. 6.1.2.1.1-7).



obr.6.1.2.1.1-6

Admitance, v našem případě vodivosti a kapacity, se při **rezonanční frekvenci** a v její blízkosti, kdy se rezonanční obvod chová jako **transformátor**, přepočítávají s **druhou mocninou převodu**, jenž je určen jako poměr dvou napětí. Je tedy:

$$g_{22}' = g_{22} \cdot p_1^2; \qquad C_{22}' = C_{22} \cdot p_1^2;$$

$$g_{11}'' = g_{11} \cdot p_2^2; \qquad C_{11}'' = C_{11} \cdot p_2^2.$$

Převodové poměry p_1 a p_2 budou určeny buď poměrem počtu závitů nebo dělicím poměrem kapacitního děliče.
Pro obr.6.1.2.1.1-4a (předpokládáme činitele vazby $\kappa \to 1$):

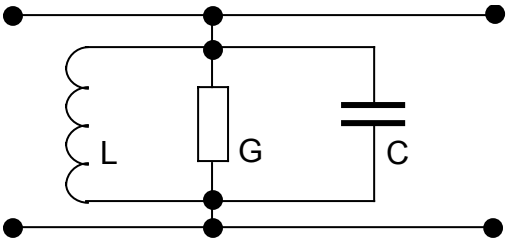
$$p_1 = \frac{N_{VC}}{N_0} = \sqrt{\frac{L_{VC} + M_{VC}}{L_0}} = \sqrt{\frac{L_{VC}}{L_0}}; \qquad p_2 = \frac{N_V}{N_0} = \sqrt{\frac{L_V + M_V}{L_0}} = \sqrt{\frac{L_V}{L_0}},$$

pro obr.6.1.2.1.1-4b (předpokládáme činitele vazby $\kappa \to 1$):

$$p_1 = \frac{N_C}{N_0} = \sqrt{\frac{L_C + M_C}{L_0}} = \sqrt{\frac{L_C}{L_0}}; \qquad p_2 = \frac{N_b}{N_0} = \sqrt{\frac{L_b + M_b}{L_0}} = \sqrt{\frac{L_b}{L_0}},$$

pro obr.6.1.2.1.1-4c:

$$p_1 = \frac{C}{C_c}; \quad C = \frac{C_a C_b C_c}{C_a C_b + C_a C_c + C_b C_c}; \qquad p_2 = \frac{C}{C_b}; \quad C = \frac{C_a C_b C_c}{C_a C_b + C_a C_c + C_b C_c}.$$



obr. 6.1.2.1.1-7

V obr. 6.1.2.1.1-7 zřejmě platí:

$$G = G_0 + g_{22}' + g_{11}'',$$

$$C = C_0 + C_{22}' + C_{11}''.$$

Vlivem přídavných transformovaných vodivostí se jakost rezonančního obvodu naprázdno

$$Q_0 = \frac{\omega_0 C_0}{G_0}$$

změní na jakost provozní

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G},$$

která bude určovat skutečnou šíři frekvenčního pásma rezonanční křivky obvodu. Je tedy zřejmé, že volbou převodových poměrů je možné nastavit potřebnou šíři frekvenčního pásma rezonančního obvodu, použitého ve funkci vazebního členu. Rozladění vlivem přídavných kapacit se v praxi kompenzuje zmenšením indukčnosti cívky dolaďovacím jádrem nebo na vysokých frekvencích (většinou samonosné provedení cívky) roztažením jejích závitů.

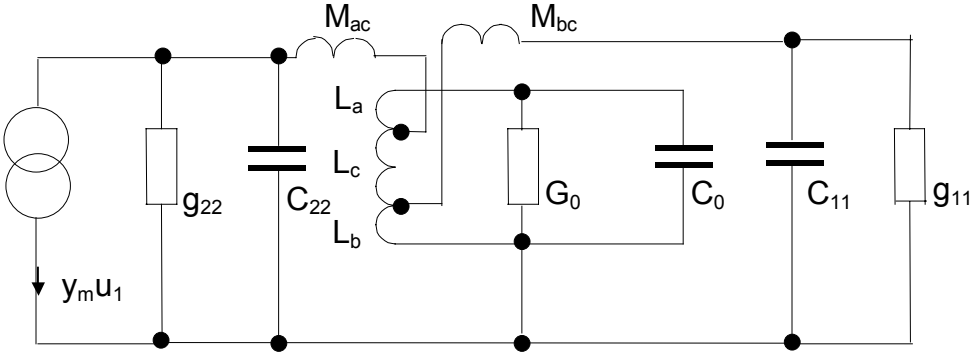
Poznámka 1:

Ve většině případů (zvláště při řešení ÚPZ) je zapotřebí volit jakost rezonančních obvodů naprázdno Q_0 co největší, aby byla ještě rezerva v celkové vodivosti s ohledem na připojení okolních obvodů.

Poznámka 2:

Aby nebylo zapotřebí realizovat transformační poměr p_1 (ekonomické důvody, potíže se vznikem parazitního rezonančního obvodu - obr. 6.1.2.1.1-8, event. potíže se stejnosměrným napájením při aplikaci kapacitního děliče), je vhodné volit nižší rezonanční impedanci rezonančního obvodu (větší kapacitu C_0). V náhradním obvodu na obr. 6.1.2.1.1-8 je v sérii s odbočkou mezi sekcemi L_a a L_c, mezi nimiž je ve skutečnosti vzájemná vazba, zařazena vzájemná indukčnost M_{ac}. Ta spolu s L_c

vytváří indukčnost parazitního rezonančního obvodu, který by měl být naladěn zcela mimo přenášené pásmo, aby nedeformoval přenosovou charakteristiku.

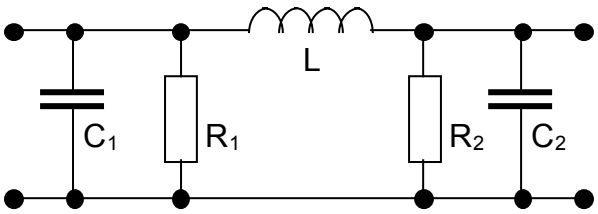


obr. 6.1.2.1.1-8

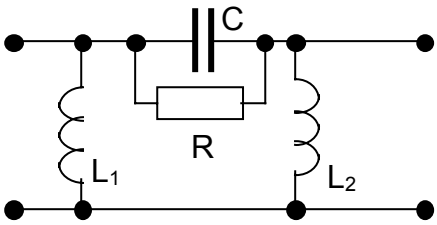
Obdobná situace je i ve vazebním obvodu báze (zde figuruje M_{bc}); tento obvod však nelze s ohledem na nízkou vstupní impedanci následujícího bipolárního tranzistoru vynechat.

Poznámka 3:

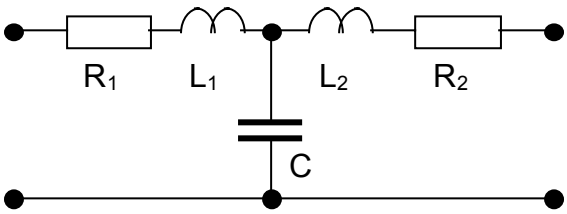
V některých případech se můžeme setkat s rezonančním obvodem ve tvaru článku π (obr.6.1.2.1.1-9a,b) nebo **T** (obr.6.1.2.1.1-10a,b). Tento obvod se většinou aplikuje ve formě dolnofrekvenční propusti (obr.6.1.2.1.1-9a) a slouží současně k impedančnímu přizpůsobení. Rezistory, zakreslené v obrázcích, představují ztráty, ostatní prvky ve schématech jsou bezeztrátové (ideální). Do kapacit C_1 a C_2 jsou zahrnuty i parazitní kapacity aktivních prvků.



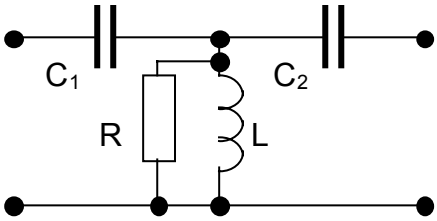
obr.6.1.2.1.1-9a



obr.6.1.2.1.1-9b



obr.6.1.2.1.1-10a



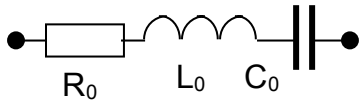
obr.6.1.2.1.1-10b

6.1.2.1.2 **Sériový rezonanční obvod**

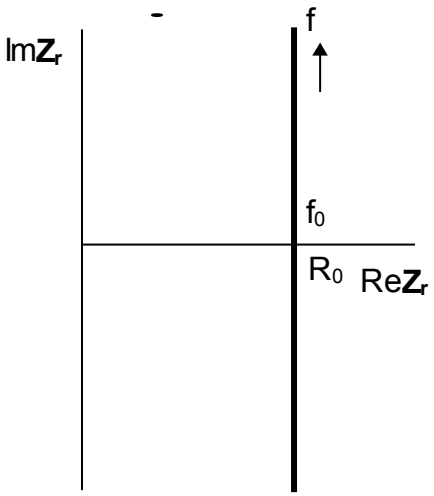
Sériový rezonanční obvod (SRO) má rezonanční frekvenci

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}},$$

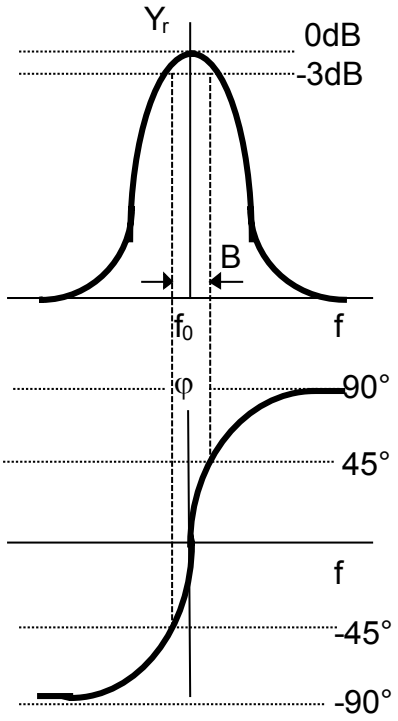
při rezonanci má minimální impedanci $Z_0 = R_0$.
Frekvenční charakteristiky mají tvar podle obr.6.1.2.1.2-1.



obr.6.1.2.1.2-1a

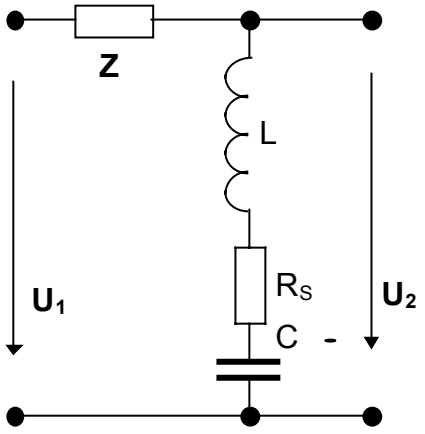


obr.6.1.2.1.2-1b



obr.6.1.2.1.2-1c

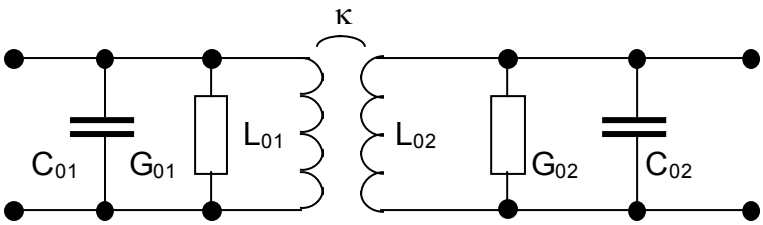
V praxi se sériový rezonanční obvod používá hlavně jako odlaďovač u vf ŠPZ, kdy se zapojuje jako druhá (frekvenčně závislá) impedance impedančního děliče (obr.6.1.2.1.2-2). Při rezonanční frekvenci má SRO minimální impedanci a výstupní napětí je proto minimální. Pro správnou funkci by měla být impedance Z co největší.



obr.6.1.2.1.2-2

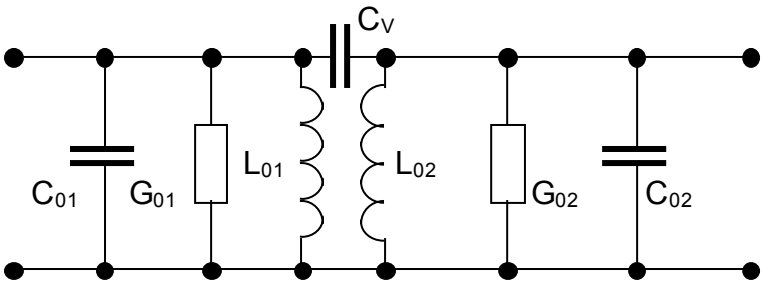
6.1.2.2 Vázané rezonanční obvody

V případě vázaných rezonančních obvodů (VRO) se jedná o dvojici rezonančních obvodů, naladěných na stejnou rezonanční frekvenci, které jsou vzájemně vázány **napěťovou** nebo **proudovou** vazbou. Tato vazba může být **induktivní** nebo **kapacitní**.
Náhradní obvody pro všechny typy vazby jsou znázorněny na obr.6.1.2.2-1 až 4. Ve schématech nejsou zakresleny vazební obvody, potřebné pro připojení zesilovacích prvků (ty mají zcela shodné zapojení s vazebními obvody paralelního rezonančního obvodu).



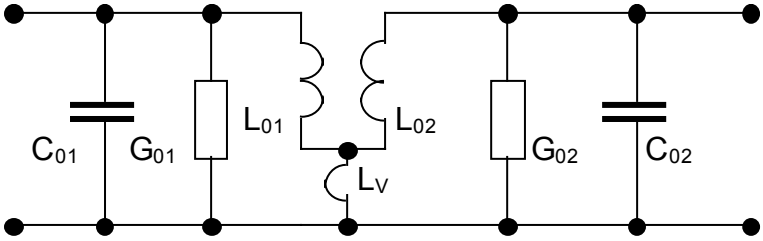
obr.6.1.2.2-1

Činitel vazby κ u napěťové induktivní vazby (obr.6.1.2.2-1) je $\kappa = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ (u dalších vazeb je M = 0),



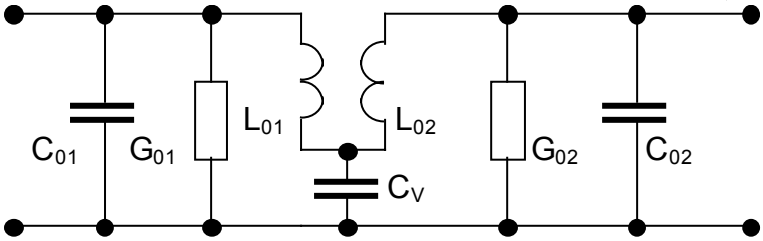
obr.6.1.2.2-2

u napěťové kapacitní vazby (obr.6.1.2.2-2) je $\kappa = \frac{C_V}{\sqrt{C_1 C_2}}$,



obr.6.1.2.2-3

u proudové induktivní vazby (obr.6.1.2.2-3) je $\kappa = \frac{L_V}{\sqrt{L_1 L_2}}$



obr.6.1.2.2-4

a u proudové kapacitní vazby (obr.6.1.2.2-4) je $\kappa = \frac{\sqrt{C_1 C_2}}{C_V}$.

Oba obvody, představující VRO, mají v obecném případě navzájem odlišné jakosti naprázdno Q_{01} a Q_{02}. Také přídavné tlumení připojenými vnějšími obvody je většinou nesymetrické, takže i provozní jakosti zatlumených obvodů Q_1 a Q_2 nejsou shodné.

U VRO se (podobně jako u jednoduchých rezonančních obvodů ve funkci vazebních dvojbranů) zajímáme hlavně o **transformační impedanci Z_T**.

V [5] byl pro transformační impedanci Z_T **induktivně vázaných rezonančních obvodů** odvozen vztah

$$Z_T = \frac{U_2}{I_1} = -j \frac{\frac{\omega_0^2}{\omega} \cdot \kappa \cdot \sqrt{L_1 L_2}}{\left(F - \frac{j}{Q_1}\right) \cdot \left(F - \frac{j}{Q_2}\right) - \left(\frac{\omega}{\omega_0} \cdot \kappa\right)^2} \quad (1).$$

Tento vztah je ovšem možné dále upravit pomocí známého vztahu pro stupeň vazby

$$k = \kappa \sqrt{Q_1 Q_2} = \frac{\kappa}{\sqrt{d_1 d_2}} \quad (2)$$

(Q_1 a Q_2 jsou provozní jakosti obou rezonančních obvodů, d_1 a d_2 jejich činitelé tlumení):

$$Z_T = j \cdot \frac{\frac{\omega_0}{\omega} \cdot \kappa \cdot \sqrt{L_1 L_2}}{\frac{1}{Q_1 Q_2} \cdot (1 + jQ_1F_1) \cdot (1 + jQ_2F_2) + \left(\frac{\omega}{\omega_0} \cdot \kappa\right)^2} = j \cdot \frac{\frac{\omega_0}{\omega} \cdot k \cdot \sqrt{L_1 L_2} \cdot \sqrt{Q_1 Q_2}}{k^2 \cdot \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + (1 + jQ_1F_1) \cdot (1 + jQ_2F_2)} \quad (3).$$

Protože platí

$$Q_1 L_1 = \frac{1}{\omega_0 G_1}; \quad Q_2 L_2 = \frac{1}{\omega_0 G_2} \quad (4),$$

může vztah (3) nabýt tvaru

$$Z_T = j \cdot \frac{\frac{k}{\omega} \cdot \frac{1}{\sqrt{G_1 G_2}} \cdot \omega_0 \cdot \sqrt{L_1 L_2} \cdot \sqrt{Q_1 Q_2}}{k^2 \cdot \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + (1 + jQ_1F_1) \cdot (1 + jQ_2F_2)} \quad (5).$$

Budeme-li uvažovat malá rozladění, tj. $\omega \to \omega_0$, bude $\frac{\omega}{\omega_0} \doteq 1$ a $\frac{\omega_0}{\omega} \doteq 1$. Tím se vztah (5) dále zjednoduší:

$$Z_T = j \cdot \frac{\omega_0 \cdot \sqrt{L_1 L_2} \cdot k \cdot \sqrt{Q_1 Q_2}}{k^2 + (1 + jQ_1F_1) \cdot (1 + jQ_2F_2)} \quad (6).$$

Použitím vztahu (4) a uvažováním rovnosti

$$F_1 = F_2 = F \quad (7)$$

dostane vztah (6) tvar:

$$Z_T = \frac{1}{\sqrt{G_1 G_2}} \cdot \frac{k}{F \cdot (Q_1 + Q_2) - j(1 + k^2 - Q_1 Q_2 F^2)} \quad (8).$$

Ve vztahu (8) představují G_1 a G_2 celkové vodivosti na primární a na sekundární straně VRO, Q_1 a Q_2 provozní jakosti primárního a sekundárního obvodu, k stupeň vazby a $F = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}$ poměrné rozladění.

Do vztahu (8) zavedeme **normované rozladění**

$$\gamma = F \cdot \sqrt{Q_1 Q_2} = \frac{F}{\sqrt{d_1 d_2}} \tag{9}$$

a poměr provozních jakostí obou obvodů označíme

$$\rho = \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{d_1}{d_2} \tag{10}.$$

Potom bude

$$Z_T = \frac{1}{\sqrt{G_1 G_2}} \cdot \frac{k}{\gamma \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{\rho}} + \sqrt{\rho} \right) - j\left(1 + k^2 - \gamma^2\right)} = \frac{k}{\sqrt{G_1 G_2}} \cdot \frac{\gamma \cdot \sqrt{2 + \rho + \frac{1}{\rho}} + j\left(1 + k^2 - \gamma^2\right)}{\gamma^2 \cdot \left(2 + \rho + \frac{1}{\rho}\right) + \left(1 + k^2 - \gamma^2\right)^2}$$

(11).

Modulová charakteristika

Absolutní hodnota transformační impedance, určená ze vztahu (11), má tvar:

$$|Z_T| = \frac{1}{\sqrt{G_1 G_2}} \cdot \frac{k}{\sqrt{\left(1 + k^2\right)^2 + \gamma^2 \cdot \left(\rho + \frac{1}{\rho} - 2k^2 \right) + \gamma^4}} \tag{12}.$$

Pro zjednodušení zavedeme **relativní (normovanou) transformační impedanci**, jejíž absolutní hodnota bude

$$|Z_{Tr}| = \frac{|Z_T|}{|Z_{T0}|} = \frac{1 + k^2}{\sqrt{\left(1 + k^2\right)^2 + \gamma^2 \cdot \left(\rho + \frac{1}{\rho} - 2k^2 \right) + \gamma^4}} \tag{13},$$

kde $|Z_{T0}|$ je transformační impedance při rezonanci (f = f_0).

Vztah (13) má relativní normované rozladění γ ve jmenovateli ve čtvrté mocnině, což znamená, že modulová frekvenční charakteristika může (ale nemusí) mít dva vrcholy. Zda má či nemá charakteristika dva vrcholy, zjistíme klasickou metodou vyhledávání extrémů funkcí: při extrému je první derivace funkce nulová, při maximu je druhá derivace funkce záporná.

Podle toho, jak jsou veličiny ρ a k velké, mohou nastat celkem tři případy:

a) $\rho + \frac{1}{\rho} - 2k^2 = 0$.

V tomto případě bude mít absolutní hodnota přenosové impedance jedno maximum na frekvenci f = f_0, vazba bude **kritická**:

$$k = \sqrt{\frac{\rho + \frac{1}{\rho}}{2}}\,.$$

Poznámka **a**:

Pokud $Q_1 = Q_2$, bude $\rho = 1$, $k = 1$ a transformační impedance

$$|Z_T| = \frac{1 + k^2}{\sqrt{\left(1 + k^2\right)^2 + \gamma^2 \cdot \left(1 - k^2\right) + \gamma^4}}\,.$$

b) $\rho + \frac{1}{\rho} - 2k^2 < 0\,.$

Nyní má absolutní hodnota přenosové impedance dvě maxima, souměrně rozložená kolem rezonanční frekvence, vazba je **nadkritická**:

$$k > \sqrt{\frac{\rho + \frac{1}{\rho}}{2}}\,,$$

$$\gamma = \pm\sqrt{k - \frac{\rho + \frac{1}{\rho}}{2}}\,.$$

Poznámka **b**:

Pro $Q_1 = Q_2$ a tedy $\rho = 1$ bude $k > 1$ a $\gamma = \pm\sqrt{k-1}$. Protože $\gamma = \sqrt{Q_1 Q_2} \cdot F$, bude v tomto případě $\gamma = Q_1 F = Q_2 F$. Odtud již můžeme vypočítat frekvence, na nichž má modul přenosové impedance maxima.

c) $\rho + \frac{1}{\rho} - 2k^2 > 0\,.$

Absolutní hodnota transformační impedance bude mít jediné maximum na $f = f_0$, vazba je **podkritická**:

$$k < \sqrt{\frac{\rho + \frac{1}{\rho}}{2}}\,.$$

Poznámka **c**:

Pro $Q_1 = Q_2$ je $\rho = 1$ a $k < 1$.

Poznámka:

Zvláštním případem vázaných rezonančních obvodů jsou **extrémně nesouměrně tlumené** vázané rezonanční obvody.

Předpokládejme extrémní stav (který nemůže v praxi nastat) $Q_1 \to \infty$, tj. $d_1 = \frac{1}{Q_1} = 0\,.$

Tím se vztah pro transformační impedanci změní na

$$Z_T = \frac{1}{G_2} \cdot \sqrt{\frac{C_2}{C_1}} \cdot \frac{\kappa\, Q_2}{Q_2 F_2 - j\left(\kappa^2 Q_2^2 - Q_2^2 F^2\right)}\,.$$

Označíme-li $\gamma_2 = Q_2 F$ a $k_2 = \kappa Q_2$,

bude absolutní hodnota přenosové impedance

$$|Z_T| = \frac{1}{G_2} \cdot \sqrt{\frac{C_2}{C_1}} \cdot \frac{k_2}{k_2^4 + \gamma_2^2 \cdot (1 - 2k_2^2) + \gamma_2^4}$$

a absolutní hodnota relativní přenosové impedance

$$|Z_T| = \frac{|Z_T|}{|Z_{T0}|} = \frac{k_2}{k_2^4 + \gamma_2^2 \cdot (1 - 2k_2^2) + \gamma_2^4} .$$

Tomuto případu se blíží v praxi hojně užívané VRO s podstatně více zatlumeným sekundárním obvodem oproti obvodu primárnímu.

Skupinové zpoždění

Skupinové zpoždění určíme z fázové charakteristiky derivací podle frekvence. Fázový úhel určíme ze vztahu (8)

$$\varphi = arctg \frac{\mathrm{Im}\, Z_T}{\mathrm{Re}\, Z_T} = arctg \frac{1 + k^2 - \gamma^2}{\gamma \cdot \sqrt{2 + \rho + \frac{1}{\rho}}} \qquad (14)$$

a odtud určíme normované skupinové zpoždění

$$\Delta\tau_r = -\frac{d\varphi}{d\gamma} = \frac{1}{1 + \frac{(1 + k^2 - \gamma^2)^2}{\gamma^2 \cdot \left(2 + \rho + \frac{1}{\rho}\right)}} \cdot \frac{-2\gamma^2 \cdot \sqrt{2 + \rho + \frac{1}{\rho}} - (1 + k^2 - \gamma^2) \cdot \sqrt{2 + \rho + \frac{1}{\rho}}}{\gamma^2 \cdot \left(2 + \rho + \frac{1}{\rho}\right)} =$$

$$= -\frac{(1 + k^2 - \gamma^2) \cdot \sqrt{2 + \rho + \frac{1}{\rho}}}{\gamma^2 \cdot \left(2 + \rho + \frac{1}{\rho}\right) + (1 + k^2 - \gamma^2)^2} \qquad (15).$$

Skutečné skupinové zpoždění určíme ze vztahu

$$\Delta\tau = -\frac{d\varphi}{d\omega} = -\frac{d\varphi}{d\gamma} \cdot \frac{d\gamma}{d\omega} = \Delta\tau_r \cdot \frac{d\gamma}{d\omega} = \Delta\tau_r \cdot \sqrt{Q_1 Q_2} \cdot \left(\frac{1}{\omega_0} + \frac{\omega_0}{\omega^2}\right) \qquad (16).$$

Pokud nemají VRO extrémně velkou šířku frekvenčního pásma, tj. je-li $\omega \doteq \omega_0$ a tím i

$$F = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{\omega \cdot \omega_0} = \frac{(\omega + \omega_0) \cdot (\omega - \omega_0)}{\omega \cdot \omega_0} \doteq \frac{2 \cdot (\omega - \omega_0)}{\omega_0} \qquad (17),$$

můžeme vztah (16) zjednodušit:

$$\Delta\tau = \Delta\tau_r \cdot \frac{2 \cdot \sqrt{Q_1 Q_2}}{\omega_0} \qquad (18).$$

Modul vstupní admitance VRO

Modul vstupní admitance VRO určíme ze vztahu

$$|Y_{vst}| = \frac{G_1}{1+\rho\gamma^2} \cdot \sqrt{\left(1+\rho\gamma^2+k^2\right)^2 + \rho\gamma^2 \cdot \left(\frac{1}{\rho} - k + \gamma^2\right)^2} \qquad (19),$$

reálnou část vstupní admitance G_{vst} ze vztahu

$$G_{vst} = G_1 \cdot \left(1 + \frac{k^2}{1+\rho\gamma^2}\right) \qquad (20).$$

Tyto hodnoty potřebujeme v případě, že mají být VRO připojeny na vedení nebo na zdroj signálu, jenž svým chováním ani přibližně neodpovídá proudovému zdroji.

6.1.2.3 Vícenásobné filtry LC (filtry soustředěné selektivity)

Vícenásobné filtry LC vycházejí z principu **vázaných rezonančních obvodů** s patřičným stupněm vazby. Čím více vzájemně vázaných rezonančních obvodů bude zařazeno do kaskády, tím bude mít výsledná modulová přenosová charakteristika strmější boky a bude mít tedy i větší selektivitu (samozřejmě při správném naladění a zatlumení jednotlivých rezonančních obvodů). Selektivitu není ovšem možné zvětšovat libovolně, neboť při extrémním nárůstu selektivity dochází ke zvlnění modulové charakteristiky v propustném pásmu a tudíž k výraznému narušení linearity fázové charakteristiky a charakteristiky skupinového zpoždění, jakož i ke zhoršení charakteristiky přechodové a impulsní. Potřebného průběhu požadované charakteristiky dosáhneme právě vhodným **naladěním** a **zatlumením** jednotlivých kaskádně řazených rezonančních obvodů. V principu však není možná současná stoprocentní optimalizace modulové a fázové charakteristiky nebo modulové a přechodové charakteristiky.

Jinou možností realizace filtrů soustředěné selektivity je aplikace **příčkových struktur LC**, které vytvoří **polynomiální filtr**. Tohoto názvu se užívá proto, že je možné přenosovou charakteristiku filtru vyjádřit polynomem n-tého řádu. Existuje řada polynomů, které hůře či lépe aproximují přenosovou charakteristiku ideálního filtru.

Používané aproximace můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin podle toho, zda vytvořené filtry mají a) ideální modulovou (amplitudovou) charakteristiku,
b) fázovou charakteristiku.
Existuje ještě určitá podskupina s téměř ideálními časovými charakteristikami (přechodovou, impulsní, ...).

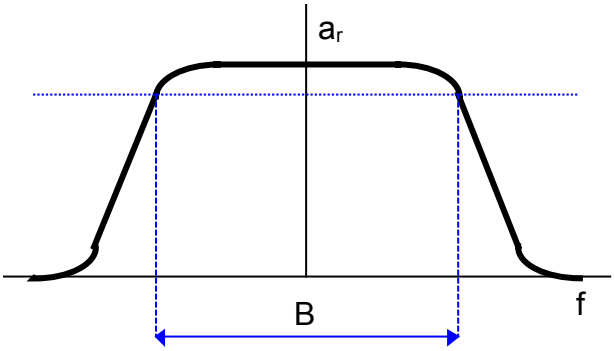
Do skupiny a) patří hlavně filtry Butterworthovy a Čebyševovy, eventuálně Zobelovy, Cauerovy a Cauer - Čebyševovy.
Do skupiny b) patří hlavně filtry Thomsonovy a Feistel - Unbehauenovy.
Do výše uvedené podskupiny náležejí filtry Gaussovy, Kasteleinovy, atd..

V praxi se vyskytují i přechodové formy filtrů (např. Butterworth - Thomsonovy).

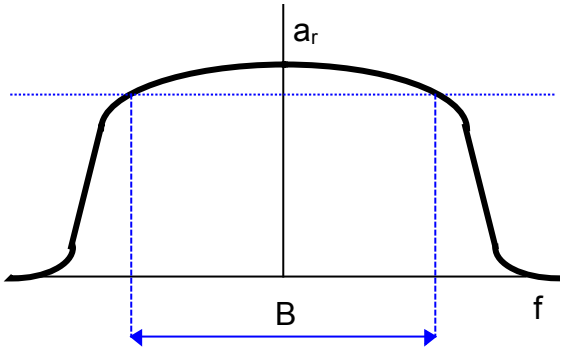
Butterworthovy filtry mají v propustném pásmu konstantní přenos (jedná se o filtry s maximálně plochou modulovou charakteristikou), přechod mezi propustným a nepropustným pásmem je povlovný, tj. strmost modulové charakteristiky je relativně malá (obr.6.1.2.3-1) a závislá na řádu filtru (čím je řád filtru vyšší, tím jsou boky modulové charakteristiky strmější), fázová charakteristika má ještě únosnou nelinearitu (s rostoucím řádem filtru se linearita zhoršuje), přechodová charakteristika má relativně krátkou dobu náběhu a malý překmit (čím je řád filtru vyšší, tím je zpoždění náběhu větší a větší je také překmit).

Thomsonovy filtry mají v propustném pásmu modulovou charakteristiku s převýšením na střední frekvenci a s menší strmostí boků než filtry Butterworthovy (obr.6.1.2.3-2), fázová charakteristika je lineární, přechodová charakteristika je bez překmitu, doba náběhu je velmi malá (zpoždění náběhu se zvětšuje s rostoucím řádem filtru).

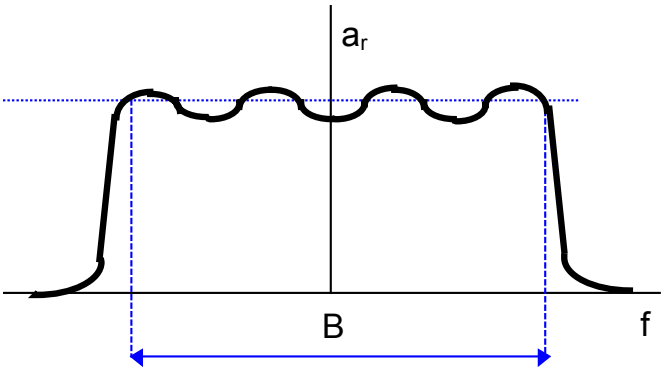
Čebyševovy filtry mají v propustném pásmu modulovou charakteristiku se zvlněním (obr.6.1.2.3-3), čemuž odpovídá fázová charakteristika se zvlněním a s výraznými extrémy v okolí mezních frekvencí, kde má modulová charakteristika výrazný pokles. Přechod mezi propouštěným a nepropouštěným frekvenčním pásmem je velmi strmý, jeho strmost roste s rostoucím řádem filtru (tím rostou také odchylky fázové charakteristiky od ideálního průběhu a extrémy skupinového zpoždění). Přechodová charakteristika má překmit; s rostoucím řádem filtru se překmit zvětšuje a současně se zvětšuje i zpoždění náběhu. Velikost zvlnění modulové charakteristiky (a tím i tvar dalších charakteristik) je volitelná (0,5 dB, 1 dB, atd.), jednotlivé případy jsou v literatuře o filtrech zpracovány tabelárně.



obr.6.1.2.3-1



obr.6.1.2.3-2



obr.6.1.2.3-3

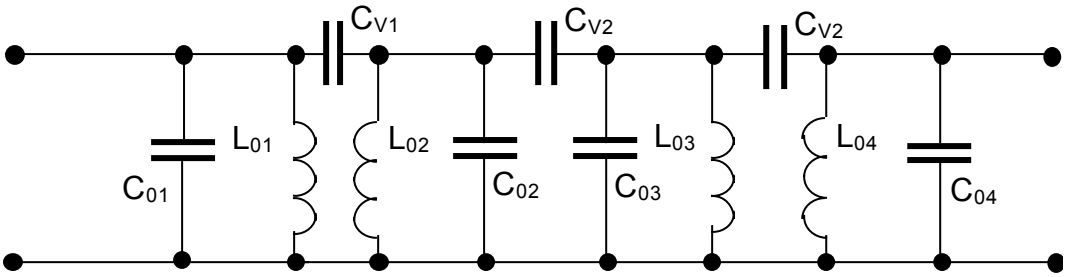
Feistel - Unbehauenovy filtry mají v propustném pásmu lineární fázovou charakteristiku (konstantní skupinové zpoždění), mimo propustné pásmo je modulová charakteristika zvlněná.

Gaussovy filtry mají ideální impulsní charakteristiku, jež je symetrická a bez zákmitů.

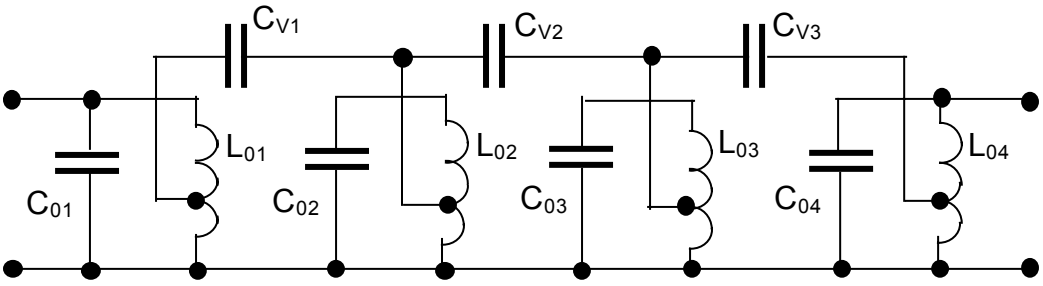
Amplitudová charakteristika má uprostřed přenášeného pásma převýšení, přechod mezi propouštěným a nepropouštěným pásmem závisí na řádu filtru (čím je řád vyšší, tím je přechod strmější), fázová charakteristika vykazuje hlavně na okrajích přenášeného frekvenčního pásma nelinearitu, která se zvětšuje s řádem filtru.

Kasteleinovy filtry mají amplitudovou charakteristiku, jež aproximuje průběh obálky spektra impulsu $\sin^2\omega_0 t$. Tvar impulsní charakteristiky se s velkou přesností přibližuje funkci $\sin^2\omega_0 t$.

Obvodové řešení filtrů s větším počtem vázaných rezonančních obvodů využívá většinou napěťové kapacitní nebo induktivní vazby.



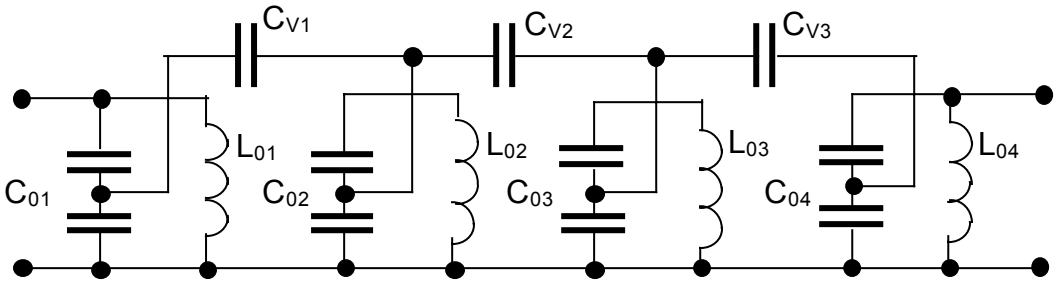
obr.6.1.2.3-4



obr.6.1.2.3-5

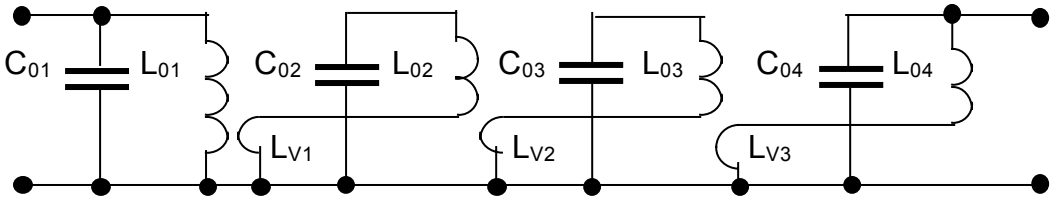
Při aplikaci kapacitní vazby (obr.6.1.2.3-4) vycházejí na vyšších frekvencích vazební kapacity velmi malých hodnot, které se vyrábějí ve velkých tolerancích; tím je tolerance frekvenčních charakteristik extrémně velká. Proto se tyto kapacity realizují většinou formou plošných spojů nebo se kapacitní vazba realizuje na odbočkách cívek (obr.6.1.2.3-5) nebo na rozdělených kondenzátorech (obr.6.1.2.3-6). Využití

odboček na cívkách je riskantní s ohledem na vznik parazitních rezonančních obvodů, které musejí být naladěny mimo přenášené frekvenční pásmo.
V obrázcích nejsou zakresleny ztrátové vodivosti vlastních rezonančních obvodů; cívky jsou vzájemně odstíněny (každá má svůj kryt).



obr.6.1.2.3-6

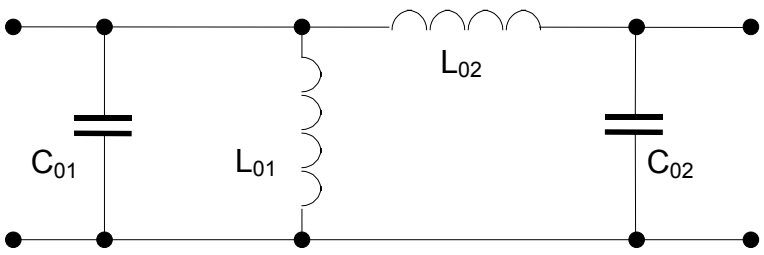
V některých případech je možné použití kombinované vazby (obr.6.1.2.3-7), při které je vazební vinutí součástí cívky laděného obvodu. Vazba se pak dá nastavit nejen počtem závitů vazebního vinutí, ale i jeho vzdáleností od cívky laděného vinutí. Cívky jsou opět vzájemně odstíněny.



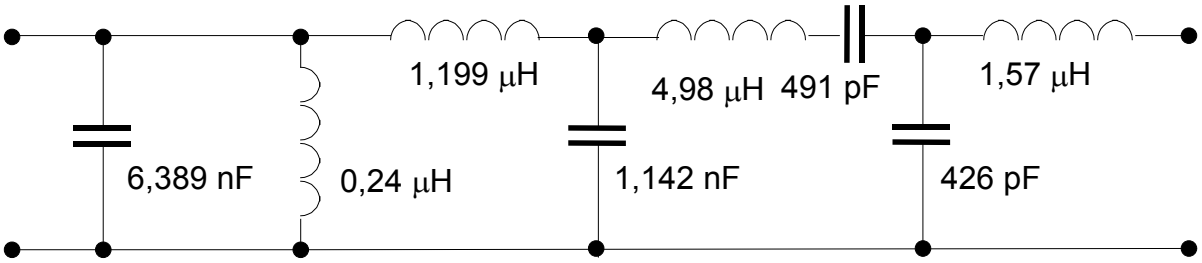
obr.6.1.2.3-7

Obvodové řešení filtrů pomocí příčkové struktury LC vychází z požadavků na typ filtru (Butterworthův, Thomsonův, ...) při známé šíři frekvenčního pásma, útlumu v propustném pásmu a potlačení v nepropustném pásmu, čímž je určen řád filtru.

Obvodová struktura Butterworthova filtru 2. řádu je na obr.6.1.2.3-8, Butterworthova filtru 4. řádu na obr.6.1.2.3-9 (hodnoty ve schématu odpovídají frekvenci 4,433 MHz a šíři pásma 3 MHz, útlumu v propustném pásmu menšímu než 3 dB a útlumu na dvojnásobku základní frekvence minimálně 35 dB; filtr je oboustranně zakončen odporem 75 Ω).

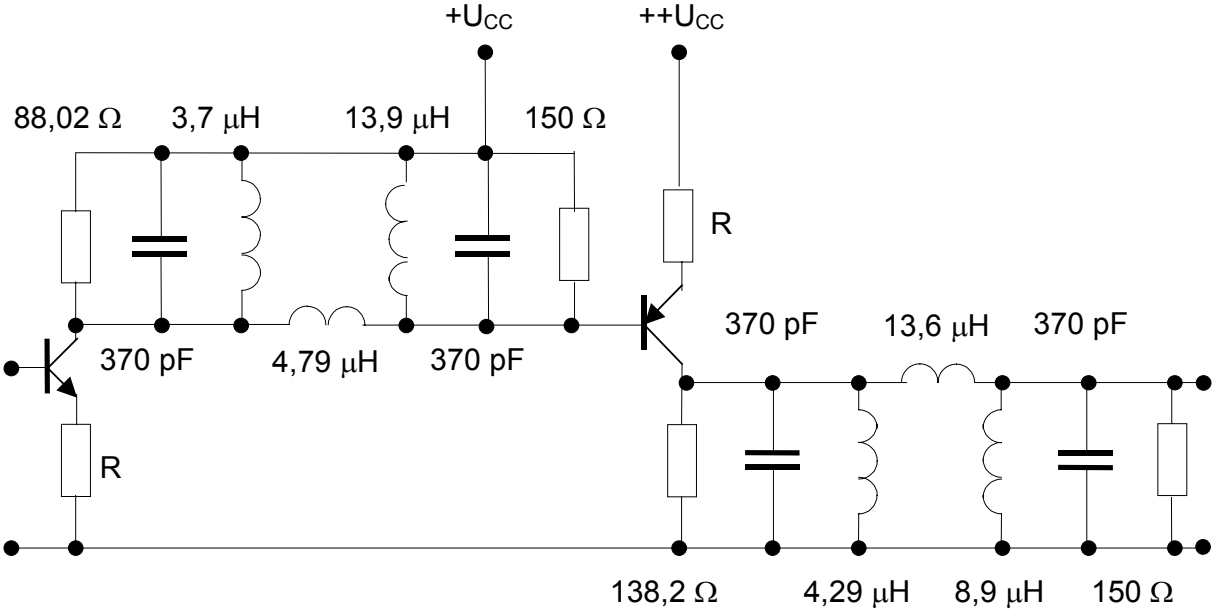


obr.6.1.2.3-8



obr.6.1.2.3-9

Někdy se požadovaná charakteristika realizuje kaskádním řazením většího počtu filtrů, jež jsou vzájemně odděleny zesilovacím prvkem. Příkladem takového zapojení je Čebyševův filtr na obr.6.1.2.3-10, který má frekvenci f_0 = 4,3 MHz, šíři pásma B = 3 MHz, potlačení na trojnásobku základní frekvence větší než 50 dB a nerovnoměrnost skupinového zpoždění v propustném pásmu menší než 0,2 % (rezistory R v emitorech tranzistorů zvětšují jejich vstupní impedanci).



obr.6.1.2.3-10

Filtry LC různého typu jsou v normovaném provedení většinou zpracovány tabelárně (např. v [1]); patřičným odnormováním dostáváme pak konkrétní hodnoty požadovaného filtru pro zadanou frekvenci f_0.

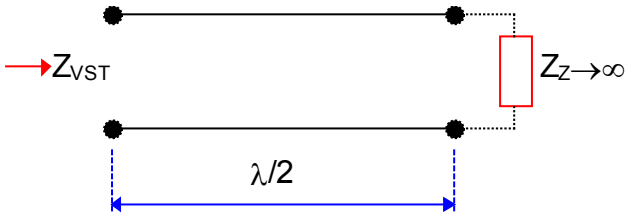
Nevýhodou všech filtrů LC je velká pracnost (výběr součástek s ohledem na toleranci a vinutí velkého počtu cívek), problém reprodukovatelnosti při výrobě a zdlouhavé nastavování.

6.1.2.4 Rezonanční obvody a vázané rezonanční obvody, tvořené úseky vedení

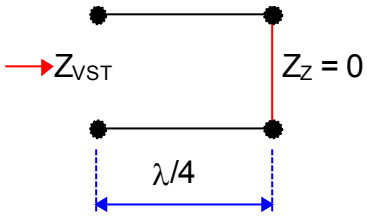
Z teorie vedení je známo, že rozložení kmiten napětí a proudu na vedení se opakuje po úsecích délky $\frac{\lambda}{2}$, kde $\lambda = \frac{v}{f}$, přičemž v je rychlost šíření vlnění $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$.

Chceme-li vytvořit **paralelní rezonanční obvod**, musíme zařídit, aby byla při rezonanci f = f_0 na vstupu vedení maximální impedance. Tohoto stavu je možné dosáhnout aplikací:

a) vedení o délce λ/2, které je na opačném konci rozpojeno (obr.6.1.2.4-1a);
b) vedení o délce λ/4, které je na opačném konci zkratováno (obr.6.1.2.4-1b).



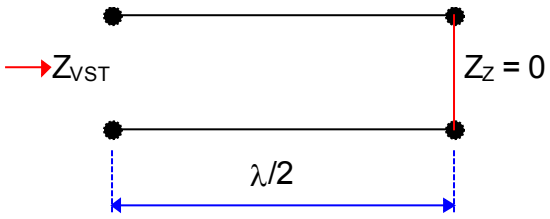
obr.6.1.2.4-1a



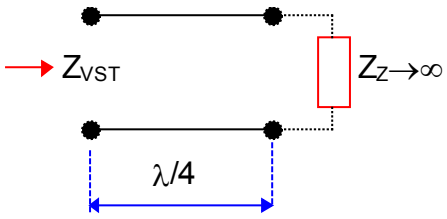
obr.6.1.2.4-1b

Sériový rezonanční obvod vytvoříme:

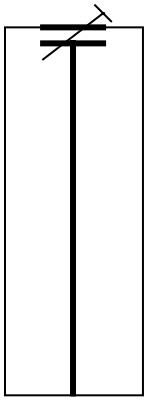
a) vedením o délce λ/2, které je na opačném konci zkratováno (obr.6.1.2.4-2a);
b) vedením o délce λ/4, které je na opačném konci rozpojeno (obr.6.1.2.4-2b).



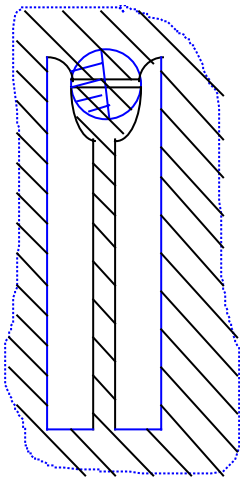
obr.6.1.2.4-2a



obr.6.1.2.4-2b



obr.6.1.2.4-3



obr.6.1.2.4-4

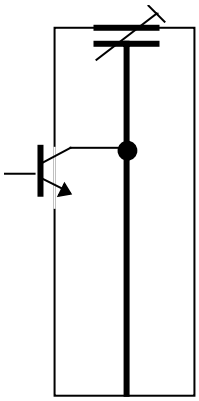
V technice vysokofrekvenčních zesilovačů se více používá úseků vedení o délce λ/4 (s ohledem na menší rozměry oproti vedení λ/2), a to ve frekvenčním pásmu nad 300 MHz (pro nižší frekvence vycházejí rozměry úseků vedení příliš velké).

Potřebujeme-li realizovat paralelní rezonanční obvod, je vhodné využít **kapacitně zkráceného** vedení délky λ/4 (obr.6.1.2.4-3). Zkracovací kapacitu tvoří většinou kapacitní trimr, celé vedení je tvořeno vnitřním zkráceným vodičem a vodivou

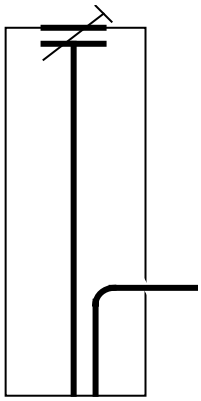
komůrkou (u přelaďovaných rezonančních obvodů využíváme paralelní kombinace varikapu a trimru; k varikapu se přes rezistor hodnoty řádově desítek kΩ přivádí ladicí napětí). Charakteristickou impedanci vedení

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

volíme většinou mezi 100 a 150 Ω. Tím jsou pak dány rozměry komůrky a vnitřního vodiče (viz [4]). Obdobu „komůrkového“ provedení můžeme vytvořit na jakostním plošném spoji, kde využíváme páskové struktury (obr.6.1.2.4-4); pokud požadujeme velkou jakost obvodu, můžeme okolí vnitřního pásku odstranit (např. odfrézovat).



obr.6.1.2.4-5



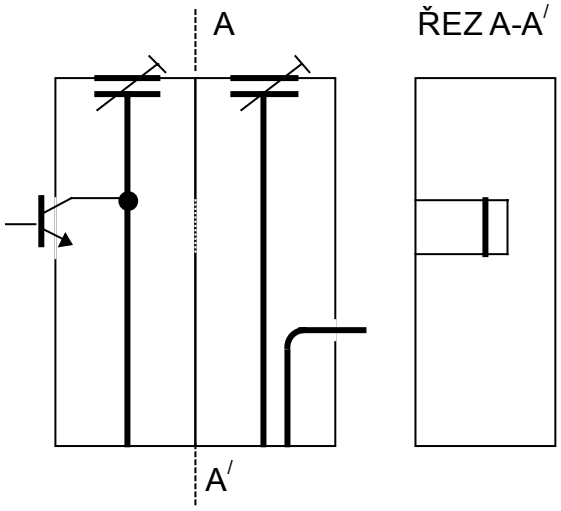
obr.6.1.2.4-6

Pro navázání tranzistorů použijeme připojení pouze na část vedení (obdoba rozdělené indukčnosti - obr.6.1.2.4-5) nebo vazebního vedení (obdoba vazební cívky - obr.6.1.2.4-6). Navázání s rozdělenou kapacitou se příliš nepoužívá, protože ladicí kapacity jsou, kromě malé ladicí kapacity, dány pouze kapacitami vnitřního vodiče proti stěnám komůrek.

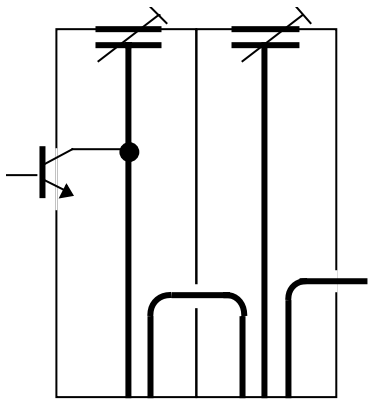
Vázané rezonanční obvody se dají vytvořit použitím dvou předchozích obvodů, které jsou vzájemně vázány. Vazba může být:

a) kapacitní napěťová, tvořená otvorem v přepážce mezi oběma obvody (obr.6.1.2.4-7); *čím blíže je otvor (štěrbina) ke zkracovací kapacitě (k místu s nejvyšší impedancí) nebo čím je otvor větší, tím je vazba těsnější*;
b) induktivní pomocí smyčky (obr.6.1.2.4-8); *čím blíže jsou vodiče smyčky vodičům rezonančních obvodů a čím je plocha smyčky větší, tím je vazba těsnější*.

Filtry soustředěné selektivity (vícenásobné filtry LC) vzniknou dalším rozšířením vázaných rezonančních obvodů, a to s vazbami otvory nebo smyčkami.



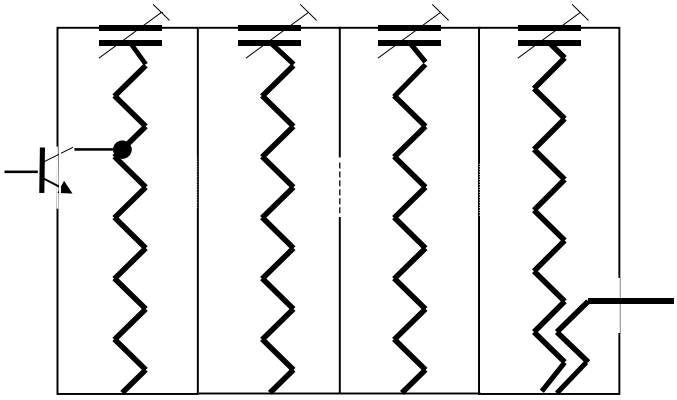
obr.6.1.2.4-7



obr.6.1.2.4-8

Poznámka:

Pokud požadujeme velkou selektivitu filtrů i na nižších frekvencích a chceme použít úseků vedení (přičemž nechceme nadměrně zvětšovat jejich rozměry), použijeme filtrů HELICAL, které používají místo přímého středního vodiče středního vodiče ve tvaru spirály s relativně velkým stoupáním (obr.6.1.2.4-9). Vazba mezi jednotlivými obvody je obdobná jako u vázaných rezonančních obvodů.



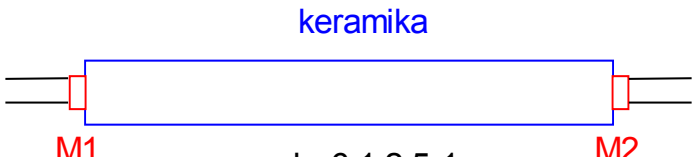
obr.6.1.2.4-9

6.1.2.5 Keramické filtry

V moderním obvodovém pojetí vysokofrekvenčních zesilovačů se téměř výhradně vyskytují keramické filtry, které zajišťují potřebný tvar přenosové charakteristiky zesilovače. Nahrazují tak úspěšně vícenásobné filtry LC. Oproti nim však mají nevýhodu většího útlumu v propustném frekvenčním pásmu (který musí být kompenzován přídavným zesilovacím stupněm zesilovače), navíc mají parazitní přenosy na harmonických frekvencích (které se mohou potlačit použitím pomocného rezonančního obvodu).

Vlastní keramický filtr je vyroben z materiálu, který obsahuje prvky vzácných zemin. Dotyčný materiál musí umožňovat šíření ultrazvuku s co nejmenším útlumem. *V principu obsahuje každý keramický filtr **vstupní a výstupní elektroakustický měnič**; vstupní měnič přemění elektrický signál na ultrazvuk, jenž projde keramickým médiem k výstupnímu měniči, který ultrazvuk přemění opět na elektrický signál. Protože rychlost šíření ultrazvuku je podstatně menší než rychlost šíření elektromagnetického vlnění (cca o pět řádů), budou rozměry keramického filtru relativně velmi malé (vzdálenost od vstupního měniče k výstupnímu je polovinou délky vlny).*

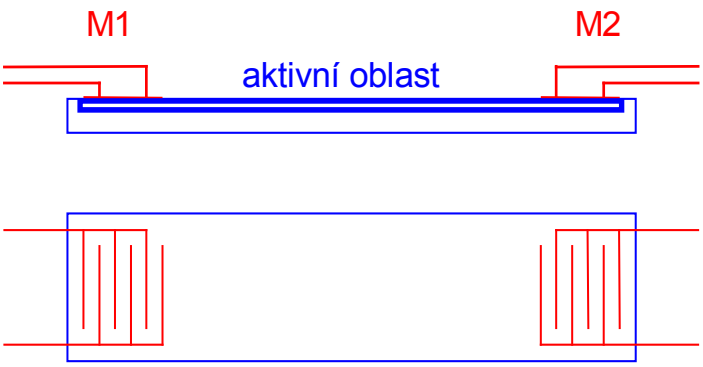
Dříve se používalo keramických filtrů s **prostorovou akustickou vlnou** (obr.6.1.2.5-1), u nichž se v elektroakustickém měniči M1 přeměnil elektrický signál na mechanické vlnění, které se, po projití keramikou, v měniči M2 přeměnilo zpět na elektrický signál.



obr.6.1.2.5-1

Protože výtěžnost výroby byla vzhledem k možným nehomogenitám materiálu, jímž ultrazvuk procházel, malá (pod 15%), dospěl vývoj k filtrům s **povrchovou akustickou vlnou** (PAV), u nichž je výtěžnost při výrobě daleko větší, neboť se ultrazvuk šíří prakticky pouze v povrchové vybroušené a vyleštěné vrstvě (aktivní

oblasti - viz obr.6.1.2.5-2). Přeměnu elektrického signálu na mechanické vlnění a zpět zde obstarávají opět elektroakustické měniče M1 a M2, provedené většinou ve tvaru hřebínků. Změnou jejich rozměrů a přídavnými prvky je možné měnit tvar přenosové charakteristiky (více v [2]). Aby se kmity v materiálu šířily s co nejmenším útlumem, musí být materiál opracován v patřičném řezu vzhledem k osám krystalu, který je tvořen většinou $LiNbO_3$ (s rychlostí šíření vlnění 3488 ms^{-1}), $Bi_{12}SiO_{20}$ (s rychlostí šíření vlnění 1700 ms^{-1}) a $Bi_{12}GeO_{20}$ (s rychlostí šíření vlnění 1708 ms^{-1}). Měniče se vyrábějí většinou technologiemi, známými z výroby plošných spojů a jsou tvořeny kovy nebo jejich oxidy (např. ZnO). Na okrajích destičky jsou umístěny tlumicí plošky z absorpčního materiálu, které tlumí nežádoucí odrazy.



obr.6.1.2.5-2

V zesilovačích se keramický filtr musí zapojit tak, aby byl **oboustranně zakončen požadovanou impedancí** (katalogový údaj výrobce).

Při požadavku na **užší frekvenční pásmo**, než může poskytnout jeden keramický filtr, je možné filtry stejného typu řadit **kaskádně** (analogie kaskádního řazení skupin filtrů LC). Přitom se musejí opět dodržet zakončovací impedance všech filtrů, útlum v propustném pásmu patřičně vzroste.

6.1.2.6 Krystalové filtry

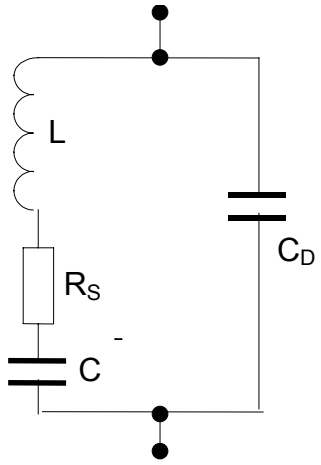
Krystalové filtry nacházejí použití v případech, kdy požadujeme na vyšších frekvencích **velmi úzké frekvenční pásmo**. To je dáno **velkou jakostí** krystalového výbrusu.

Krystalový výbrus je tvořen plátkem křemene (SiO_2), který je vybroušen přesně podle jedné z krystalických os (blíže viz [3]).

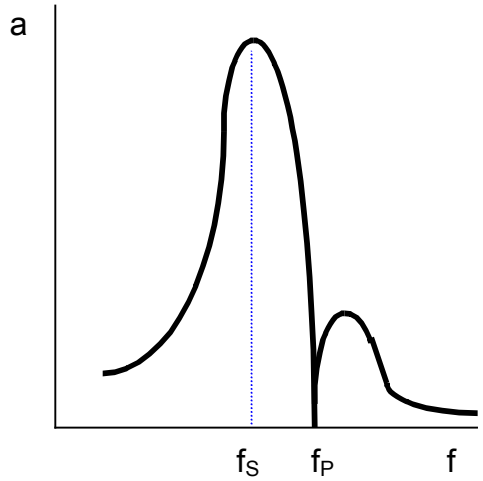
Z obvodového hlediska krystal představuje **sériový rezonanční obvod** o velkém činiteli jakosti (malém sériovém odporu), o velké indukčnosti L a malé kapacitě C (obr.6.1.2.6-1). Vlivem kapacity držáku C_D se v blízkosti rezonanční frekvence f_S vyskytuje ještě paralelní rezonance na frekvenci f_P, na níž se objeví minimum přenosu krystalového filtru (obr. 6.1.2.6-2).

Pokud krystalový filtr zapojíme podle obr. 6.1.2.6-3, bude největší přenos filtru na frekvenci f_S, paralelní rezonanci vykompenzujeme pomocným neutralizačním kondenzátorem C_N, kterým můžeme v určitém (úzkém) rozmezí nastavit polohu minima přenosu filtru. Pomocné rezonanční obvody před a za krystalovým filtrem jsou naladěny na požadovanou frekvenci f_S, šířku pásma můžeme ovlivňovat velikostí rezistoru R.

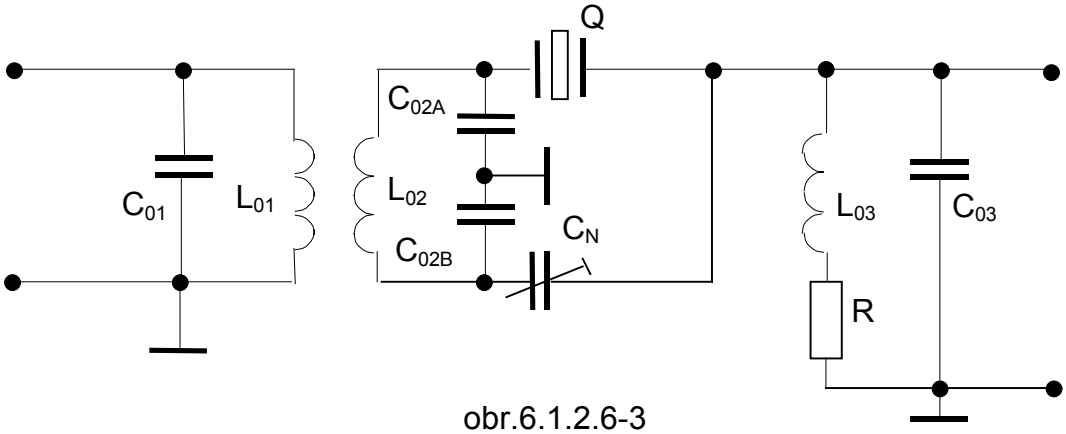
Samozřejmostí je ta skutečnost, že následující zesilovací stupeň zapojíme na rozdělenou kapacitu C_{03} nebo na vazební vinutí cívky L_{03} s ohledem na tlumení výstupního rezonančního obvodu.



obr.6.1.2.6-1



obr. 6.1.2.6-2



obr.6.1.2.6-3

6.1.3 Vlastnosti základních aktivních prvků, používaných ve vysokofrekvenčních zesilovačích

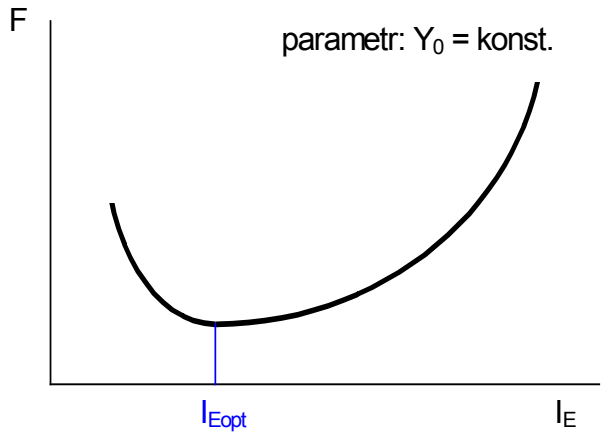
Ve vysokofrekvenčních zesilovačích jsou používány bipolární nebo unipolární tranzistory, velmi často uspořádané v lineárních integrovaných obvodech, které mají kromě zesilovací ještě další (pomocné) funkce. V neposlední řadě přistupuje ještě jeden parametr - vlastní šum aktivního prvku. Ten je rozhodujícím parametrem u vstupních obvodů vysokofrekvenčních zesilovačů, které zpracovávají malý signál; jemu je podřízeno nastavení pracovního bodu aktivního prvku bez ohledu na dosažitelné zesílení.

6.1.3.1 Vlastnosti tranzistorů pro vysokofrekvenční zesilovače

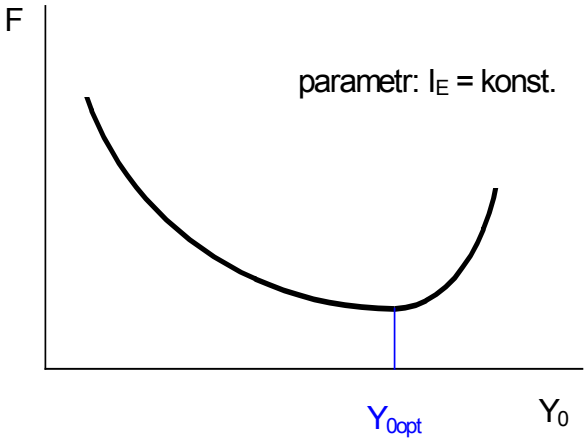
6.1.3.1.1 Požadované vlastnosti bipolárních tranzistorů

Bipolární tranzistory, použité při konstrukci vysokofrekvenčních zesilovačů, by měly mít co nejvyšší mezní frekvenci (s ohledem na minimální fázový posuv parametru y_{21} na pracovní frekvenci), co největší strmost S, co největší vstupní a výstupní odpor (co nejmenší vstupní vodivost g_{11} a co nejmenší výstupní vodivost g_{22}) a co nejmenší parazitní kapacity (vstupní C_{11}, výstupní C_{22} a hlavně průchozí C_{12}) - blíže viz [6]. Některé tranzistory jsou již konstruovány tak, aby jejich průchozí

kapacita v daném zapojení (většinou SE) byla co nejmenší na úkor zvětšení vstupní a výstupní kapacity. U takto uspořádaných tranzistorů můžeme počítat s průchozí kapacitou řádově desetin pF.



obr.6.1.3.1-1



obr.6.1.3.1-2

Při aplikaci tranzistorů v oblasti vysokých frekvencí si musíme uvědomit, že jejich diferenciální parametry jsou komplexní a že jejich reálné i imaginární složky se mění se změnou polohy klidového pracovního bodu. Protože zvláště na vyšších frekvencích mají vstupní a výstupní kapacity výrazný vliv na naladění připojených rezonančních obvodů, musejí být pracovní body tranzistorů důkladně stabilizovány. Většinou se používá zpětnovazební stabilizace s emitorovými odpory, mnohdy doplněná stejnosměrnými zpětnými vazbami z báze do kolektoru.

Na poloze pracovního bodu závisejí i šumové poměry zesilovacího stupně (obr. 6.1.3.1-1). Zřejmě se o tuto závislost budeme zajímat při konstrukci prvního (eventuálně dalšího) zesilovacího stupně vf zesilovače. Podobně bychom měli vědět, jakou admitanci $\mathbf{Y_0}$ má mít zdroj signálu, připojený na vstup prvního zesilovacího stupně, aby jeho šum byl minimální (obr. 6.1.3.1-2).

Šumové číslo F je definováno jako poměr šumového výkonu na výstupu stupně k šumovému výkonu, který je na vstupu stupně

$$F = \frac{P_{N2}}{P_{N1}}.$$

Pro odhad šumového čísla bipolárního tranzistoru v zapojení SE může posloužit přibližný vztah

$$F = \frac{2q_e \cdot I_C \cdot \left| r_{bb'} + \frac{1}{g_{b'e} + j\omega C_{b'e}} + \frac{1}{Y_0} \right|^2 - 2q_e \cdot I_E \cdot \left| r_{bb'} + \frac{1}{Y_0} \right|^2}{4kT \cdot \frac{1}{G_0}},$$

kde I_C je kolektorový proud tranzistoru, I_E je jeho emitorový proud, Y_0 je admitance zdroje signálu, G_0 její reálná část, $k = 1{,}37 \cdot 10^{-23}$ J·K^{-1} je Boltzmannova konstanta, $q_e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C je náboj elektronu, h_{21b} proudový zesilovací činitel nakrátko tranzistoru v zapojení SB a $r_{bb'}$, $g_{b'e}$, $C_{b'e}$ jsou prvky náhradního schématu tranzistoru v zapojení SE.

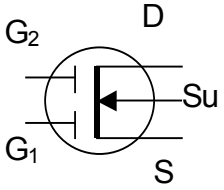
V některých případech žádáme co největší linearitu převodní charakteristiky zesilovacího stupně, aby nedošlo ke vzniku intermodulačních produktů při současném zesilování většího počtu signálů (např. u koncových stupňů širokopásmových zesilovačů společných televizních antén a kabelových vysokofrekvenčních rozvodů). Pro tyto aplikace jsou vyráběny speciální bipolární tranzistory s velkým kolektorovým proudem v klidovém pracovním bodu.

6.1.3.1.2 **Požadované vlastnosti unipolárních tranzistorů**

Požadavky, kladené na unipolární tranzistory, používané ve vysokofrekvenčních zesilovačích, jsou obdobné jako u bipolárních tranzistorů. V porovnání s nimi mají však unipolární tranzistory menší parametr y_{21} (menší strmost) a podstatně vyšší vstupní impedanci (zde musíme rozlišit JFET a MOSFET). U unipolárních tranzistorů nemusíme vůbec uvažovat zpětnou vodivost g_{12}, neboť je prakticky nulová, uplatňuje se pouze průchozí kapacita C_{12}.

Šumové vlastnosti unipolárních tranzistorů na vysokých frekvencích bývají s ohledem na absenci přechodů lepší než u bipolárních tranzistorů.

Existují i „lineární“ unipolární tranzistory pro širokopásmové zesilovače, které mohou na výstupu dodávat výstupní napětí jednotek voltů na impedanci 75 Ω.



obr. 6.1.3.1.2-1

Zvláštností, která nemá u bipolárních tranzistorů obdobu, je tetroda FET (obr. 6.1.3.1.2-1), kterou můžeme v prvním přiblížení považovat za kaskádní spojení stupňů SE a SB (pro toto spojení se vžil název kaskóda). Signál u ní přivádíme na elektrodu G_1, přičemž elektroda G_2 je zablokována a slouží většinou pouze pro řízení zisku změnou stejnosměrného napětí (jeho velikost bývá u běžných typů kolem 4V). Má-li stupeň s tetrodou FET sklon k rozkmitání, je možné místo přímého zablokování G_2 připojit blokovací kondenzátor přes tlumivku (realizovanou např. feritovým kroužkem, navlečeným na přívodní vodič ke G_2) nebo přes rezistor.

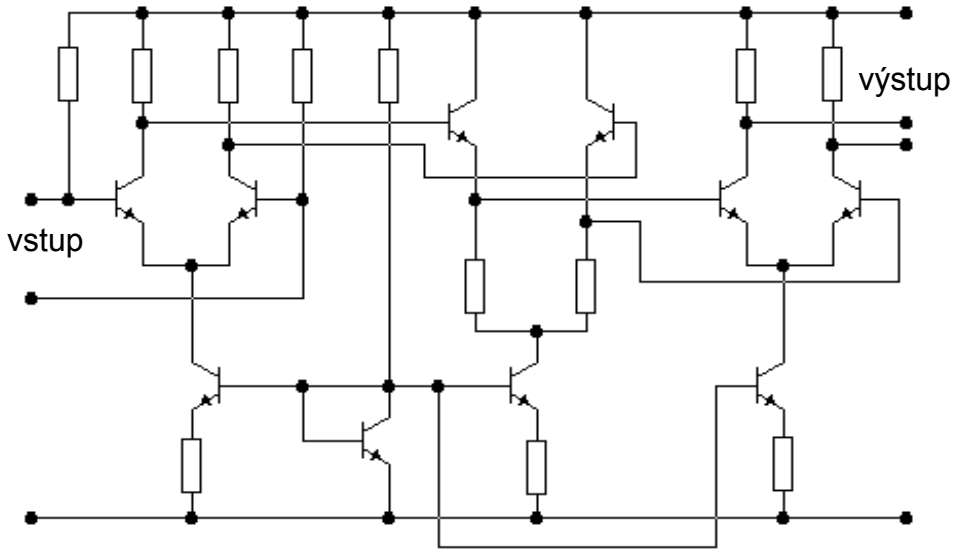
S rozvojem satelitního vysílání a směrových spojů pro přenos dat na extrémně vysokých frekvencích vyvstala potřeba nízkošumových tranzistorů pro přijímače v tomto pásmu. Zde se využívá tranzistorů vyrobených z GaAs a tranzistorů vyrobených hybridní technologií Si - GaAs.

6.1.3.2 <u>Vlastnosti integrovaných obvodů pro vysokofrekvenční zesilovače</u>

Ve vysokofrekvenčních zesilovačích používáme lineární integrované obvody, které musejí splňovat obdobné požadavky jako samotné tranzistory.

Z hlediska topologie integrovaného obvodu se prakticky vždy jedná o kaskádní řazení rozdílových stupňů SE, jež jsou vzájemně navázány přes stupně SC, aby vstupní vodivost následujícího stupně nezmenšovala nevhodně celkový zatěžovací odpor a tím zisk stupňů SE (obr.6.1.3.2-1). Volbou zatěžovacích rezistorů je určen nejen zisk každého stupně, ale i jeho šíře pásma. Na každý stupeň (většinou kromě posledního, přístupného zevně) integrovaného obvodu můžeme tak nahlížet jako na stupeň videozesilovače s vysokou horní mezní frekvencí.

Většinou mají integrované obvody tři kaskádně řazené rozdílové stupně SE, integrované obvody pro FM přijímače mívají i šest stupňů, z nichž ty, jež zpracovávají větší signál, jsou schopny symetrického omezování signálu.



obr.6.1.3.2-1

Některé integrované obvody mají stupně, které umožňují změnu zesílení ovládacím napětím. Této změny se dosahuje aplikací paralelních nebo oddělovacích diod (blíže viz kapitola 6.1.4.3 „Řízení zesílení vysokofrekvenčních zesilovačů“).

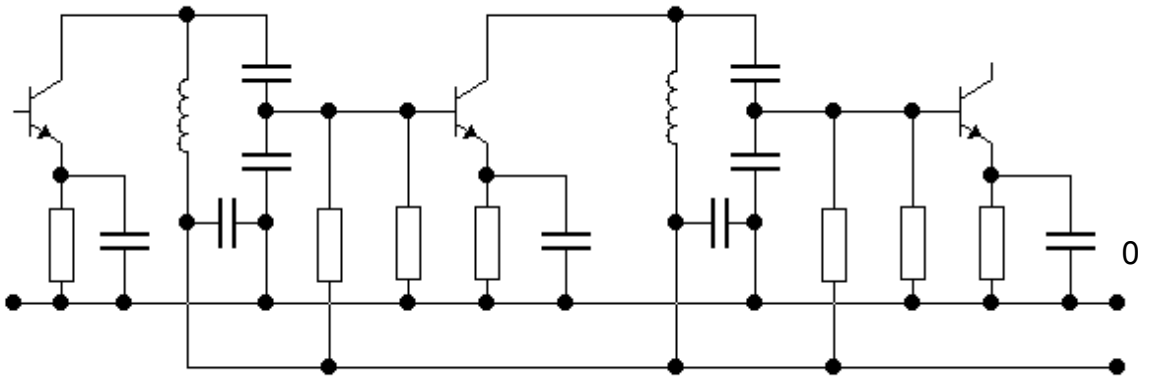
Většina integrovaných obvodů je konstruována tak, že vysokofrekvenční zesilovač je pouze jejich částí, mnohdy integrované obvody obsahují i dva či tři vysokofrekvenční zesilovače, které pracují na vzájemně odlišných frekvencích.

6.1.4 Obvodové řešení vysokofrekvenčních zesilovačů

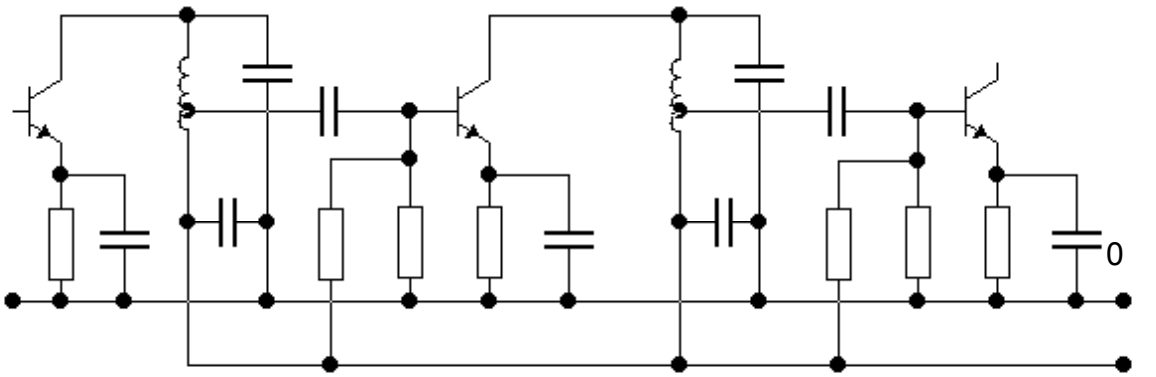
Vysokofrekvenční zesilovače mohou být zapojeny buď formou určitého počtu kaskádně řazených zesilovacích stupňů, jejichž zátěží jsou paralelní rezonanční obvody či vázané rezonanční obvody, nebo formou filtru soustředěné selektivity s následným zesilovačem, většinou v integrované podobě. Přitom mohou fungovat jako širokopásmové nebo úzkopásmové. Zatím co u kaskádně řazených jednotlivých stupňů již podle schématu můžeme odhadnout, jedná-li se o zesilovač široko- nebo úzkopásmový, u zesilovačů s filtrem soustředěné selektivity je šíře pásma výhradně určena právě tímto filtrem.

6.1.4.1 Vysokofrekvenční zesilovače s rezonančními obvody a vázanými rezonančními obvody

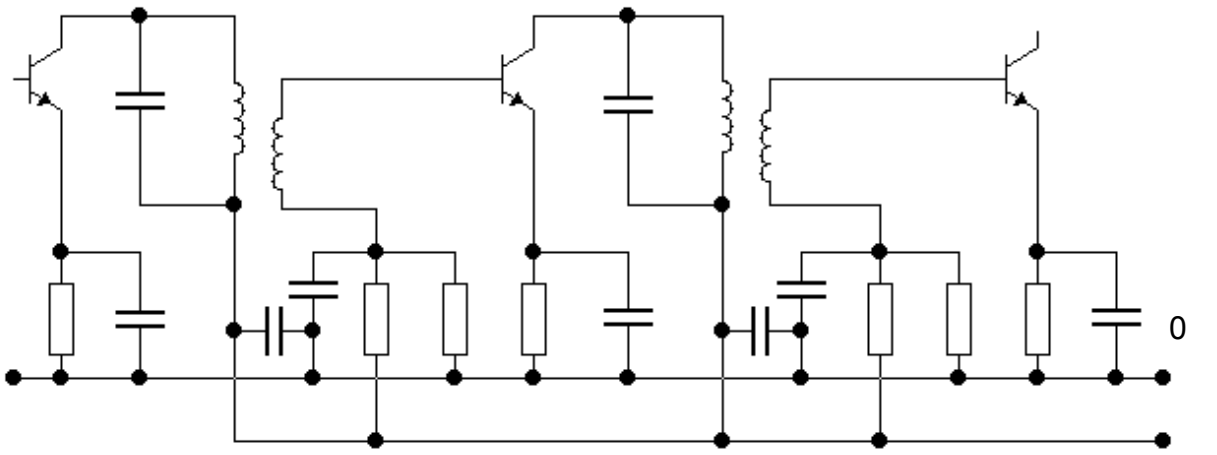
Vysokofrekvenční zesilovače s kaskádně řazenými zesilovacími stupni s tranzistory v zapojení SE (toto zapojení je používáno nejčastěji) mohou mít báze jednotlivých zesilovacích tranzistorů navázány kapacitním děličem (obr.6.1.4-1), odbočkou na cívce (obr.6.1.4-2) nebo vazebním vinutím na cívce rezonančního obvodu (obr.6.1.4-3).



obr.6.1.4-1

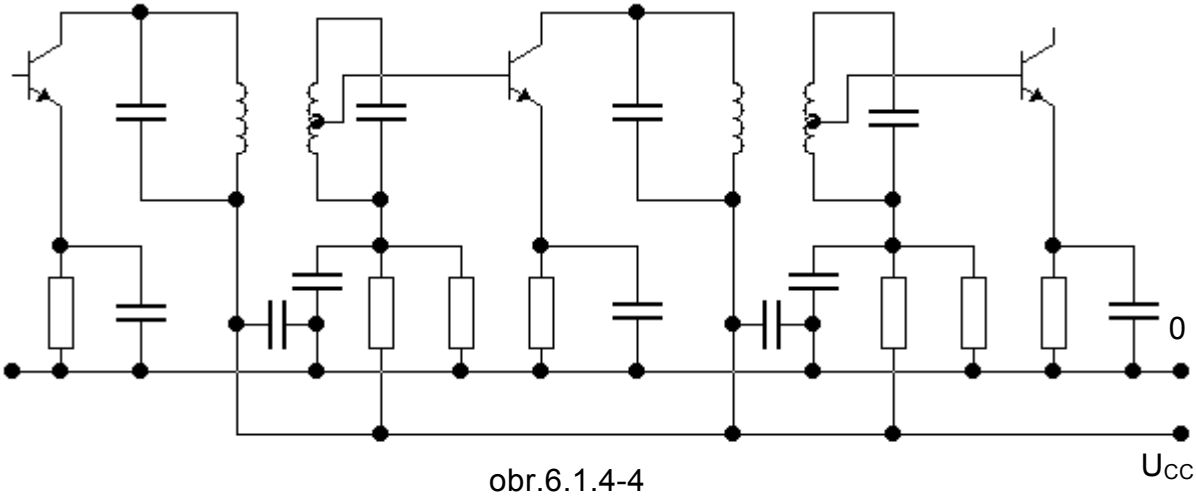


obr.6.1.4-2

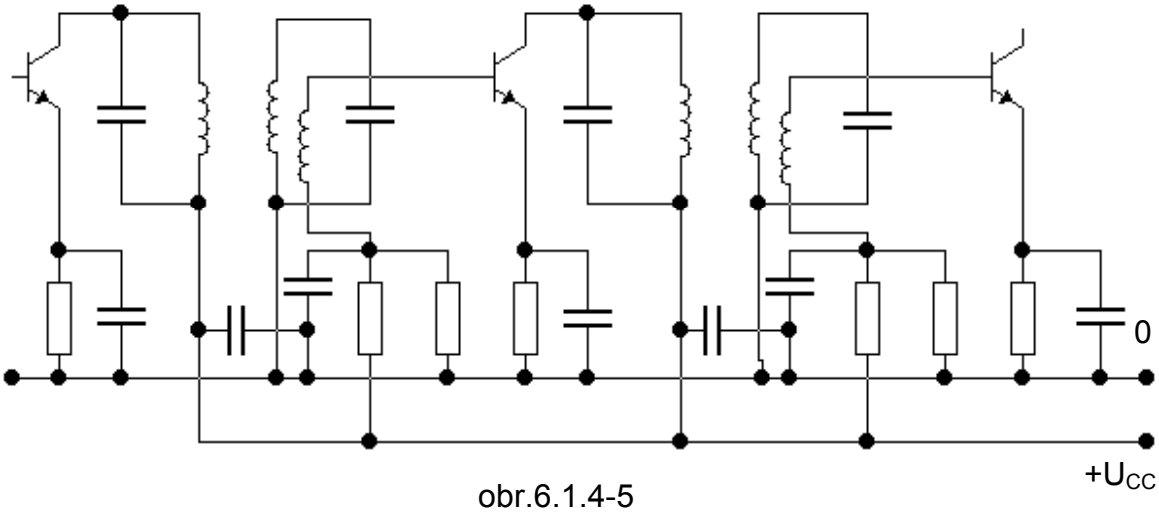


obr.6.1.4-3

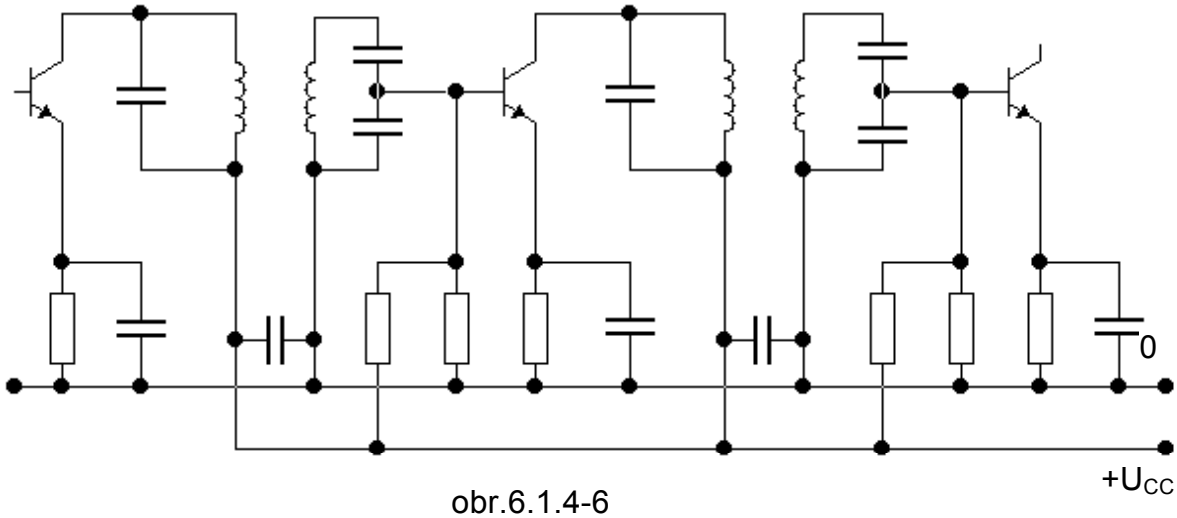
Použijeme-li vázaných rezonančních obvodů, změní schémata tvářnost pouze nepatrně - místo paralelních rezonančních obvodů nalezneme vázané rezonanční obvody (obr.6.1.4-4,5,6).



obr.6.1.4-4



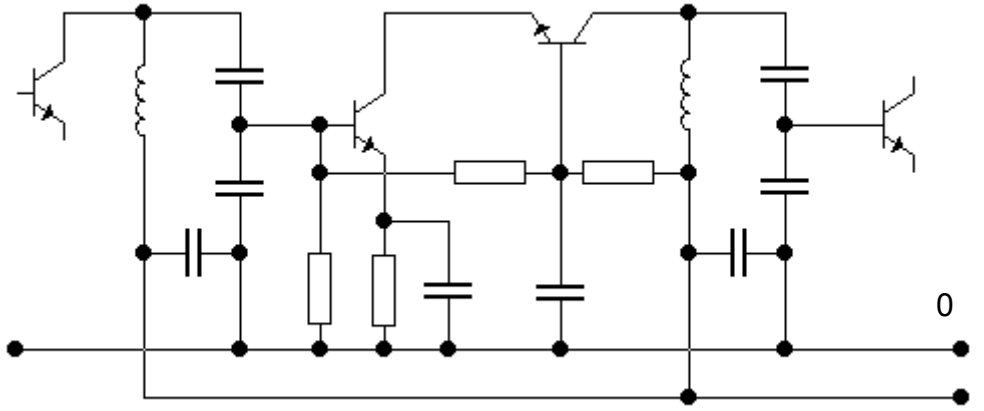
obr.6.1.4-5



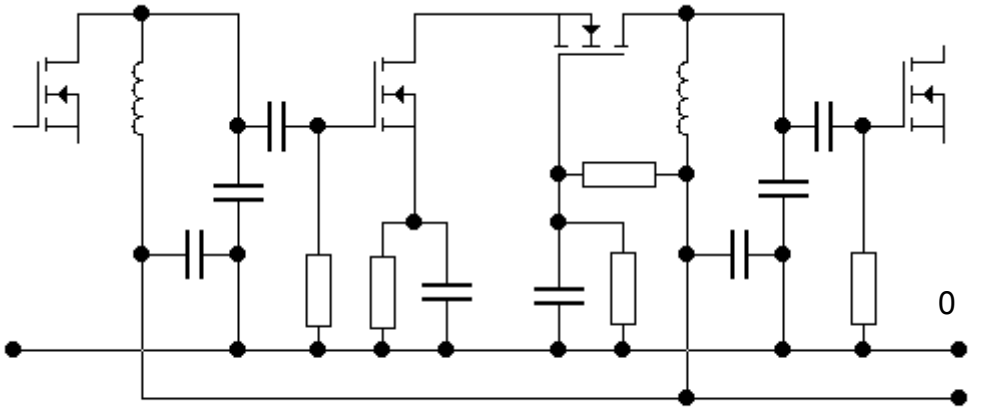
obr.6.1.4-6

Samozřejmě mohou být stupně i v zapojení SB. Toto zapojení je však méně využíváno pro své menší výkonové zesílení v porovnání se zesílením stupně SE.

Zesilovací stupeň může být zapojen formou **kaskódy**, což je kaskádní řazení stupně SE a SB (obr.6.1.4-7). Vlivem malého vstupního odporu stupně SB je napěťové zesílení stupně SE malé, těžiště zesílení je ve stupni SB. Výhodou uvedeného uspořádání je jeho stabilita.

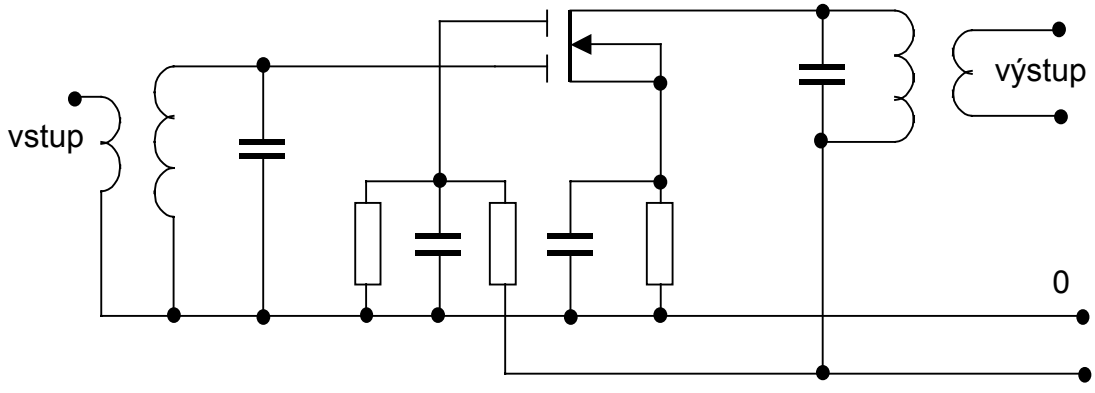


obr.6.1.4-7



obr.6.1.4-8

Obdobně je zapojena kaskóda FET (obr.6.1.4-8). Její funkci pak může zastoupit tetroda FET (obr.6.1.4-9).



obr.6.1.4-9

Tím, že je řazeno několik stupňů s rezonančními obvody kaskádně, **zvětšuje se zesílení a zmenšuje se šířka pásma**.

6.1.4.1.1 **Vysokofrekvenční širokopásmové zesilovače**

Širokopásmové zesilovače mohou mít rezonanční obvody, které tvoří zátěž každého stupně, naladěny **souběžně** (všechny obvody jsou naladěny na střední frekvenci f_0 a mají relativně velmi malou jakost) nebo **rozloženě** (každý obvod je naladěn na jinou, ovšem přesně určenou, frekvenci a má přesně stanovenou jakost). V některých případech najdeme paralelně k rezonančním obvodům zapojené **přídavné tlumicí odpory**, někdy ve schématu (např. obr.6.1.4-1 až 9) nenajdeme ladicí kondenzátory rezonančních obvodů - obvody jsou v tomto případě laděny parazitními kapacitami aktivních prvků (které musejí mít obzvláště dobře stabilizovaný klidový pracovní bod) a kapacitami spojů.

6.1.4.1.1.1 Vysokofrekvenční širokopásmové zesilovače se souběžně laděnými rezonančními a vázanými rezonančními obvody

Jeden stupeň s tranzistorem v zapojení SE má na rezonanční frekvenci zesílení

$$|A_{u0}| = -\frac{S}{G_Z} \tag{1}$$

a tvar **modulové frekvenční charakteristiky**

$$|A_u| = |A_{u0}| \cdot \frac{1}{\sqrt{1+Q^2F^2}} \tag{2},$$

kde Q je provozní jakost rezonančního obvodu a $F = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}$ je poměrné rozladění.

Pro mezní frekvence **jednoho stupně** platí:

$$|A_u|_{-3} = |A_{u0}| \cdot \frac{1}{\sqrt{1+Q^2F_{-3}^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{3}.$$

Odtud $1+Q^2F_{-3}^2 = 2$

$$QF_{-3} = \pm 1. \tag{4}.$$

Dosazením za F: $Q \cdot \left(\frac{f_{-3}}{f_0} - \frac{f_0}{f_{-3}}\right) = \pm 1 \quad \Rightarrow \quad B = \frac{f_0}{Q}$ (5).

Pro **n shodných stupňů** platí:

$$|A_{un0}| = |A_{u0}|^n \tag{6};$$

$$|A_{un}| = \left[|A_{u0}| \cdot \frac{1}{\sqrt{1+Q^2F^2}}\right]^n$$

Mezní frekvence určíme ze vztahu

$$|A_{un}|_{-3} = \left[|A_{u0}| \cdot \frac{1}{\sqrt{1+Q^2F_{-3}^2}}\right]^n = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Řešením této rovnice: $\left(1+Q^2F_{-3}^2\right)^n = 2$

$$QF_{-3} = \sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1} \qquad (7).$$

Porovnáním určíme šíři pásma

$$B_n = B \cdot \sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1} \qquad (8).$$

Relativní fázová charakteristika je určena rovnicí

$$\varphi_{nr} = n \cdot arctgQF \qquad (9)$$

a charakteristika **relativního skupinového zpoždění** vztahem

$$\Delta\tau_{nr} = n \cdot \frac{1}{1 + Q^2 F^2} \qquad (10).$$

Zvolíme-li větší počet stupňů, zesílení sice roste, ale klesá šíře frekvenčního pásma, takže potřebujeme volit větší šíři pásma jednoho stupně, čímž je však zesílení stupně menší; odtud plyne požadavek většího počtu stupňů, atd.. Je zřejmé, že existuje určitá hranice počtu zesilovacích stupňů, za kterou nemá význam počet stupňů zesilovače zvětšovat. Proto v širokopásmových zesilovačích se souběžně laděnými rezonančními obvody nenajdeme nikdy více než pět stupňů.

Při aplikaci **souběžně laděných vázaných rezonančních obvodů** se šíře pásma zmenšuje obdobně. Většinou však využíváme možnosti volby **různých stupňů vazby**

$$k = \kappa \cdot \sqrt{Q_1 Q_2} \qquad (11)$$

u jednotlivých vázaných rezonančních obvodů, takže výraz pro zužování šíře pásma (obdoba vztahu (8)) je složitější právě o závislost na stupni vazby **k**.
Pokud budeme kaskádně řadit shodné vázané rezonanční obvody, bude

$$B_n = B_1 \cdot \sqrt[4]{2^{\frac{1}{n}} - 1} \qquad (12).$$

Výpočet usnadní následující tabulka.

T									
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\left(2^{\frac{1}{n}} - 1\right)^{\frac{1}{4}}$	1,000	0,802	0,714	0,659	0,621	0,591	0,568	0,548	0,532

Pro určení napěťového zesílení potřebujeme znát **transformační (převodní) impedanci Z_T** vázaných rezonančních obvodů (viz kap. 6.1.2.2), z níž určíme **zesílení jednoho stupně**

$$A_u = -S \cdot Z_T \qquad (13)$$

a mezní frekvence (šíři frekvenčního pásma)

$$|A_u|_{-3} = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad (14).$$

Zesílení zesilovače s **n shodnými stupni** pak bude platit

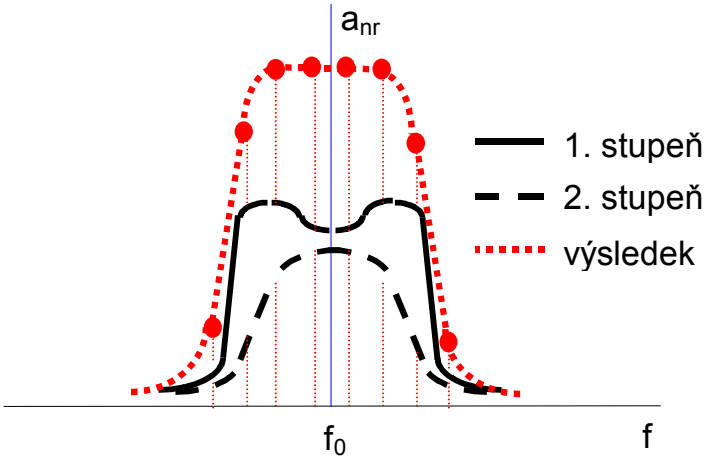
$$|A_{un}| = |A_u|^n \quad (15);$$

$$|A_{un}|_{-3} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (16).$$

Pokud kaskádně řazené stupně **nebudou identické**, musíme prošetřovat každý stupeň zvlášť. Největší vliv na šíři pásma bude mít stupeň **s nejmenším stupněm vazby**, tedy stupeň s **nejužší modulovou frekvenční charakteristikou** (situace je obdobná jako u videozesilovačů, kde o výsledné šíři pásma také rozhoduje stupeň s nejmenší šířkou pásma). Velmi často se při řešení tohoto případu používá grafické metody sčítání jednotlivých modulových charakteristik, vynášených v logaritmickém měřítku (v decibelech).

Poznámka 1:

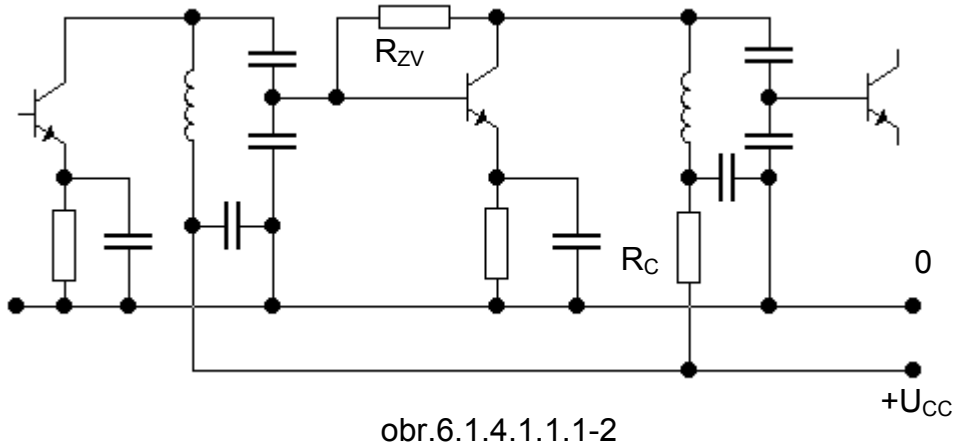
Při volbě stupně vazby VRO musíme postupovat nanejvýše obezřetně s ohledem na linearitu fázové charakteristiky (s ohledem na maximálně plochou charakteristiku skupinového zpoždění). Pro málo zběhlé návrháře se jako riskantní počin jeví volba nadkritické vazby VRO u všech stupňů. U této vazby dochází k prosedlání modulové frekvenční charakteristiky a tím ke zhoršení linearity fázové charakteristiky,. Lépe je v tomto případě volit u většiny stupňů podkritickou vazbu, kdy výsledná modulová charakteristika vypadá ještě přijatelně (příklad pro n = 2 při k_1 = 1,2 a k_2 = 0,8 je na obr.6.1.4.1.1.1-1).



obr.6.1.4.1.1.1-1

Poznámka 2:

Kromě zmenšení jakosti rezonančního obvodu, které je nutné pro rozšíření frekvenčního pásma B, je možné využít **záporné zpětné vazby**, která přivádí signál z výstupu stupně na jeho vstup v protifázi (např. u stupně SE zařadíme zpětnovazební rezistor

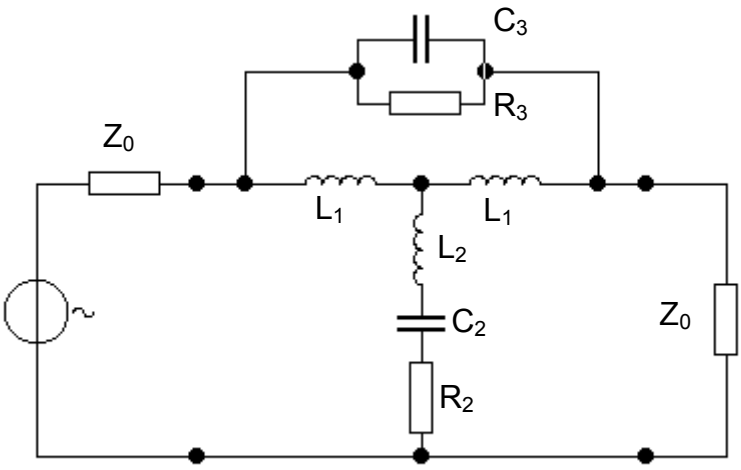


obr.6.1.4.1.1.1-2

R_{ZV} z kolektoru do báze - viz obr. 6.1.4.1.1.1-2). Signál, přiváděný obvodem záporné zpětné vazby do báze je největší při rezonanci, mimo rezonanční frekvenci se vliv zpětné vazby zmenšuje. Tím se výsledná modulová charakteristika stupně rozšiřuje. Podmínkou dobré funkce uvedeného obvodu je vysoká mezní frekvence tranzistoru (na pracovní frekvenci f_0 má být $\varphi_{21} = 0$). Nevýhodou uvedeného uspořádání je nemožnost řízení jeho zesílení posuvem pracovního bodu (viz dále). Rezistor R_{ZV} spolu s rezistorem R_C slouží zároveň k nastavení pracovního bodu tranzistoru a jeho teplotní stabilizaci.

Poznámka 3:

Pokud se snažíme dodržet požadovaný tvar výsledné modulové charakteristiky, většinou nedodržíme podmínku lineární fázové charakteristiky (maximálně ploché charakteristiky skupinového zpoždění) celého zesilovače. Fázovou charakteristiku pak můžeme vyrovnat **fázovými korektory** (fázovými vyrovnávači), z nichž nejpoužívanější je přemostěný článek T, složený z prvků LC (obr.6.1.4.1.1.1-3).



obr.6.1.4.1.1.1-3

Velikosti prvků obvodu určíme ze vztahů

$$C_2 = \frac{4\pi B_{fv}}{\omega_0^2 \cdot Z_0}; \qquad C_3 = \frac{1}{2\pi B_{fv} Z_0}; \qquad L_1 = \frac{\pi Z_0 B_{fv}}{\omega_0^2}; \qquad L_2 = \frac{Z_0}{4\pi B_{fv} \omega_0^2},$$

kde B_{fv} je šířka pásma a Z_0 je charakteristická impedance fázového vyrovnávače. Musí platit

$$B_{fv} \le \frac{\omega_0}{\pi \cdot \sqrt{2}}; \qquad B_{fv} \rangle\rangle \frac{\delta \omega_0}{2\pi}$$

(kde δ je činitel tlumení přemostěného článku) a

$$Z_0 = \frac{1}{\omega_0} \cdot \sqrt{\frac{2}{C_2 C_3}}.$$

Fázový posuv tohoto vyrovnávače je dvojnásobný než fázový posuv jednoduchého rezonančního obvodu

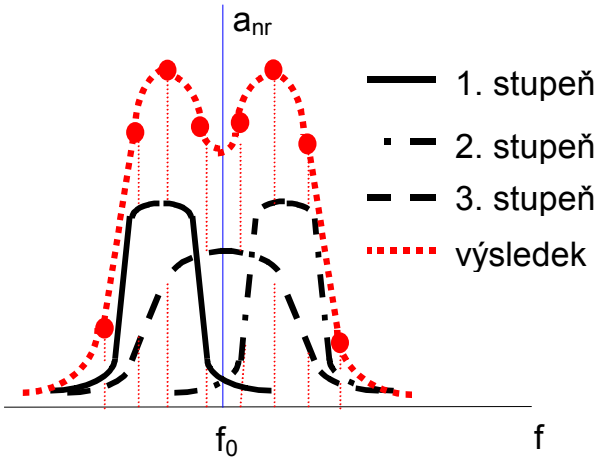
$$\varphi = 2 \cdot arctgF \cdot \sqrt{\frac{C_2}{2C_3}}$$

a skupinové zpoždění je

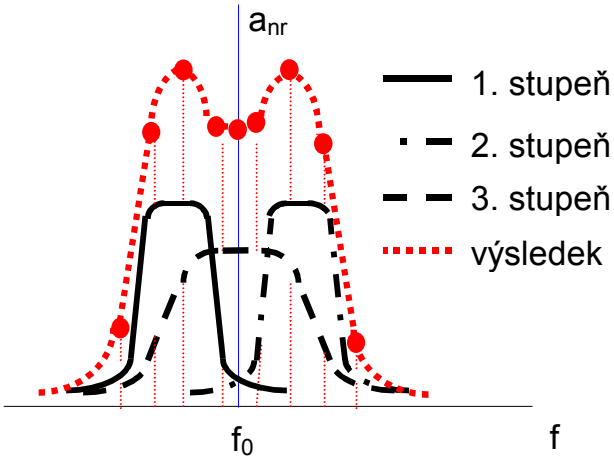
$$\Delta\tau = \frac{4\cdot\sqrt{\frac{C_2}{2C_3}}}{1+F^2\cdot\frac{C_2}{2C_3}}\cdot\left(\frac{1}{\omega_0}+\frac{\omega_0}{\omega^2}\right).$$

6.1.4.1.1.2 Vysokofrekvenční širokopásmové zesilovače s rozloženě laděnými rezonančními obvody a vázanými rezonančními obvody

Každý stupeň vysokofrekvenčního širokopásmového zesilovače je zatížen paralelním rezonančním obvodem (nebo vázanými rezonančními obvody), který je vhodně naladěn a zatlumen (u VRO přistupuje ještě možnost volby stupně vazby **k**). Výsledná modulová charakteristika zesilovače vznikne složením jednotlivých modulových frekvenčních charakteristik (obr. 6.1.4.1.1.2-1a,b). V obou případech je nutné kontrolovat linearitu fázové charakteristiky, obzvláště při použití VRO nebo kombinace RO a VRO (zesilovač s modulovou charakteristikou podle obr.6.1.4.1.1.2-1a,b určitě lineární fázovou charakteristiku nemá).



obr.6.1.4.1.1.2-1a



obr.6.1.4.1.1.2-1b

6.1.4.1.1.2.1 Vysokofrekvenční širokopásmové zesilovače s rozloženě laděnými paralelními rezonančními obvody

Pro návrh vysokofrekvenčního širokopásmového zesilovače s **maximálně plochou modulovou charakteristikou** s rozloženě laděnými paralelními rezonančními obvody s **aritmetickou souměrností** jejich rezonančních frekvencí poslouží tabulka T1, jejíž obsah vznikl rozvojem zisku jednotlivých zesilovacích stupňů

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{1+(QF)^{2n}}},$$

z něhož vyplynulo rozladění rezonančních obvodů jednotlivých stupňů od střední frekvence f_S

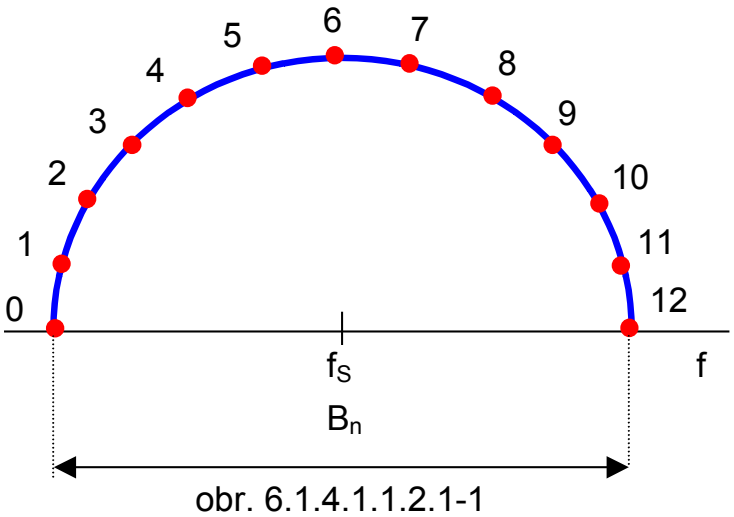
$$\Delta f = \cos\left[\frac{\pi\cdot(n-1)}{2n}\right]\cdot f_S$$

a jejich potřebná šíře frekvenčního pásma (jíž pak odpovídá zatlumení rezonančních obvodů)

$$B = B_n \cdot \sin\frac{\pi \cdot (n-1)}{2n}.$$

T1

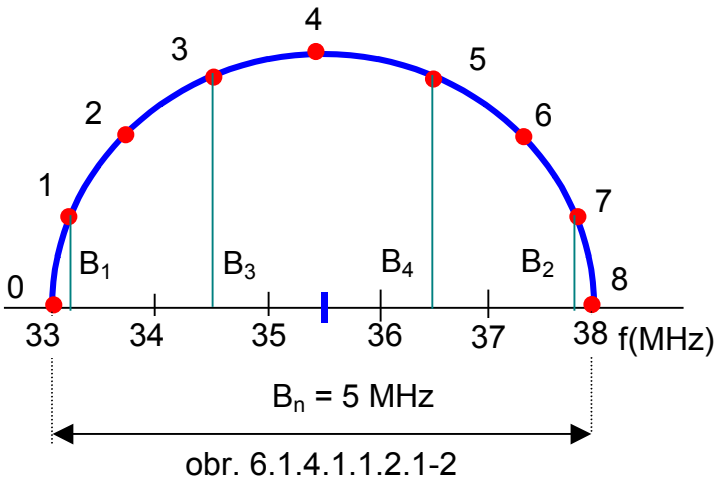
Počet stupňů **n**	Obvod	Frekvence, na které budou rezonanční obvody naladěny	Činitelé jakosti jednotlivých rezonančních obvodů
2	1 2	$f_0 + 0{,}353\ B_2$ $f_0 - 0{,}353\ B_2$	$Q_1 = Q_2 = \frac{f_0}{0{,}707 \cdot B_2}$
3	1 2 3	$f_0 + 0{,}433\ B_3$ $f_0 - 0{,}433\ B_3$ f_0	$Q_1 = Q_2 = \frac{f_0}{0{,}5 \cdot B_3}$ $Q_3 = \frac{f_0}{B_3}$
4	1 2 3 4	$f_0 + 0{,}461\ B_4$ $f_0 - 0{,}461\ B_4$ $f_0 + 0{,}181\ B_4$ $f_0 - 0{,}181\ B_4$	$Q_1 = Q_2 = \frac{f_0}{0{,}383 \cdot B_4}$ $Q_3 = Q_4 = \frac{f_0}{0{,}924 \cdot B_4}$
5	1 2 3 4 5	$f_0 + 0{,}476\ B_5$ $f_0 - 0{,}476\ B_5$ $f_0 + 0{,}298\ B_5$ $f_0 - 0{,}298\ B_5$ f_0	$Q_1 = Q_2 = \frac{f_0}{0{,}309 \cdot B_5}$ $Q_3 = Q_4 = \frac{f_0}{0{,}809 \cdot B_5}$ $Q_5 = \frac{f_0}{B_5}$



obr. 6.1.4.1.1.2.1-1

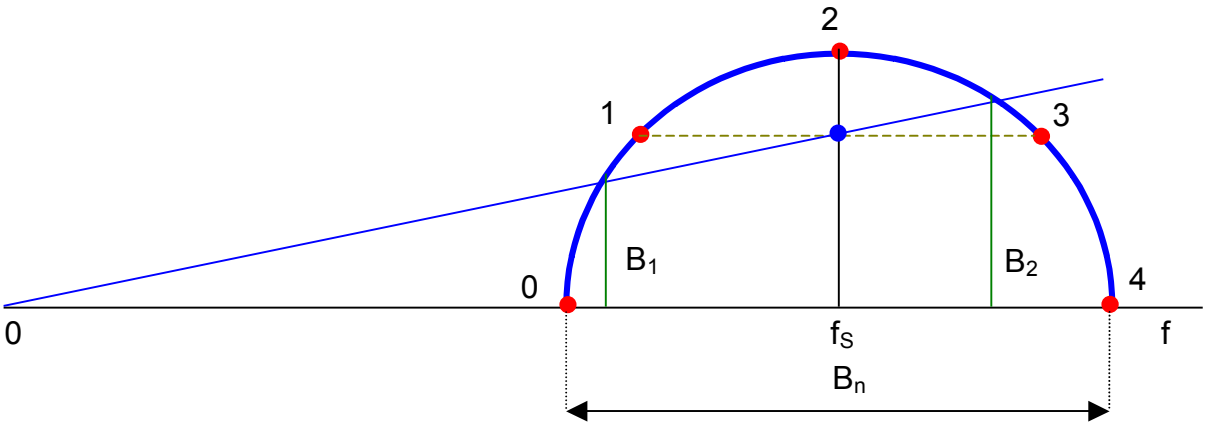
Jinou možností pro určení frekvencí a zatlumení jednotlivých rezonančních obvodů je využití „půlkruhového diagramu“ (obr. 6.1.4.1.1.2.1-1). Ten vznikne tak, že kolem střední frekvence f_S opíšeme půlkružnici s poloměrem $B_n/2$ a rozdělíme ji na **2n** dílů, kde **n** je počet laděných obvodů. V dělicích bodech s lichými čísly spustíme kolmice na frekvenční osu. Paty kolmic určují rezonanční frekvence jednotlivých rezonančních obvodů, délka kolmic je úměrná jejich tlumení a tím šíři frekvenčního pásma B.

Příklad pro čtveřici rezonančních obvodů s f_S = 35,5 MHz a B_n = 5 MHz znázorňuje obr. 6.1.4.1.1.2.1-2, kde $B_1 = B_2$ = 1,95 MHz a $B_3 = B_4$ = 4,65 MHz.



obr. 6.1.4.1.1.2.1-2

Pokud se rozhodneme pro řešení zesilovače s **maximálně plochou modulovou charakteristikou** použít rozloženě laděné obvody s **geometrickou souměrností**, poslouží pro určení frekvencí a jakostí jednotlivých obvodů tabulka T2.
Samozřejmě i v tomto případě se nabízí grafické řešení, které je ale oproti předešlému poněkud složitější (příklad řešení pro rozloženě laděnou dvojici rezonančních obvodů nabízí obr. 6.1.4.1.1.2.1-3). Kolem střední frekvence f_S opět vytvoříme kružnici s poloměrem B/2 a rozdělíme ji obdobně jako v předchozím případě. Body, jež jsou umístěny souměrně kolem střední frekvence, navzájem spojíme a najdeme průsečík s kolmicí, vztyčenou nad střední frekvencí f_S. Tímto průsečíkem nyní vedeme spojnici s počátkem frekvenční osy (f = 0). Průsečíky této spojnice s půlkružnicí určují rezonanční frekvence jednotlivých obvodů, výšky kolmic určují jejich šíři frekvenčního pásma B (jejich tlumení).



obr. 6.1.4.1.1.2.1-3

Pokud se rozhodneme optimalizovat rozloženě laděné stupně na **maximálně plochou charakteristiku skupinového zpoždění** (co nejlineárnější fázovou charakteristiku), budeme se muset spokojit s neoptimální modulovou charakteristikou, avšak ušetříme fázové vyrovnávače. Postup určení rezonančních frekvencí a tlumení jednotlivých rezonančních obvodů bude vycházet ze vztahu pro skupinové zpoždění a bude odlišný pro sudý a lichý počet stupňů (u lichého počtu stupňů je vždy jeden z rezonančních obvodů naladěn na frekvenci f_S).
Tabulka T3 popisuje veličiny při aritmetické souměrnosti naladění jednotlivých rezonančních obvodů.

T2

Počet stupňů **n**	Obvod	Frekvence, na které budou rezonanční obvody naladěny	Činitelé jakosti jednotlivých rezonančních obvodů
2	1	$\frac{f_0}{\alpha_1}$	$Q_1 = Q_2 = \sqrt{\frac{2}{4+\delta^2-\sqrt{16+\delta^2}}}$
	2	$f_0 \cdot \alpha_1$	
3	1	$\frac{f_0}{\alpha_1^*}$	$Q_1 = Q_2 = \sqrt{\frac{2}{4+\delta^2-\sqrt{16+4\delta^2+\delta^4}}}$
	2	$f_0 \cdot \alpha_1^*$	
	3	f_0	$Q_3 = \frac{f_0}{B_3}$
4	1	$\frac{f_0}{\alpha_1^{**}}$	$Q_1 = Q_2 = \sqrt{\frac{2}{4+\delta^2-\sqrt{16+5{,}656\delta^2+\delta^4}}}$
	2	$f_0 \cdot \alpha_1^{**}$	
	3	$\frac{f_0}{\alpha_2}$	$Q_3 = Q_4 = \sqrt{\frac{2}{4+\delta^2-\sqrt{16-5{,}656\delta^2+\delta^4}}}$
	4	$f_0 \cdot \alpha_2$	
5	1	$\frac{f_0}{\alpha_1^{***}}$	$Q_1 = Q_2 = \sqrt{\frac{2}{4+\delta^2-\sqrt{16+6{,}472\delta^2+\delta^4}}}$
	2	$f_0 \cdot \alpha_1^{***}$	
	3	$\frac{f_0}{\alpha_2^*}$	$Q_3 = Q_4 = \sqrt{\frac{2}{4+\delta^2-\sqrt{16-6{,}472\delta^2+\delta^4}}}$
	4	$f_0 \cdot \alpha_2^*$	
	5	f_0	$Q_5 = \frac{f_0}{B_5}$

$\alpha_1 = \sqrt{\frac{\delta^2-d_1^2}{4}} + \sqrt{\frac{\delta^2+d_1^2}{4}} + 1$	$\alpha_1^* = \sqrt{\frac{\delta^2-d_1^2}{4}} - \sqrt{\frac{\delta^2+d_1^2}{4}} - 1$
$\alpha_1^{**} = \sqrt{\frac{\delta^2-d_1^2}{4}} + \sqrt{\frac{\delta^2-d_1^2}{4}} + 1$	$\alpha_1^{***} = \sqrt{\frac{\delta^2-d_1^2}{4}} - \sqrt{\frac{\delta^2-d_1^2}{4}} - 1$
$\alpha_2 = \sqrt{\frac{\delta^2-d_3^2}{4}} + \sqrt{\frac{\delta^2-d_3^2}{4}} + 1$	$\alpha_2^* = \sqrt{\frac{\delta^2-d_3^2}{4}} - \sqrt{\frac{\delta^2-d_3^2}{4}} - 1$

$\delta = \frac{B}{f_0}$	$f_0 \equiv f_S$	$d = \frac{1}{Q}$

T3			
Počet stupňů **n**	Obvod	Frekvence, na které budou rezonanční obvody naladěny	Činitelé jakosti jednotlivých rezonančních obvodů
2	1 2	$f_0 + 0{,}208\ B_2$ $f_0 - 0{,}208\ B_2$	$Q_1 = Q_2 = \frac{f_0}{0{,}722 \cdot B_2}$
3	1 2 3	$f_0 + 0{,}38\ B_3$ $f_0 - 0{,}38\ B_3$ f_0	$Q_1 = Q_2 = \frac{f_0}{0{,}725 \cdot B_3}$ $Q_3 = \frac{f_0}{0{,}96 \cdot B_3}$
4	1 2 3 4	$f_0 + 0{,}461\ B_4$ $f_0 - 0{,}461\ B_4$ $f_0 + 0{,}151\ B_4$ $f_0 - 0{,}151\ B_4$	$Q_1 = Q_2 = \frac{f_0}{0{,}73 \cdot B_4}$ $Q_3 = Q_4 = \frac{f_0}{1{,}005 \cdot B_4}$
5	1 2 3 4 5	$f_0 + 0{,}5\ B_5$ $f_0 - 0{,}5\ B_5$ $f_0 + 0{,}3475\ B_5$ $f_0 - 0{,}3475\ B_5$ f_0	$Q_1 = Q_2 = \frac{f_0}{0{,}52 \cdot B_5}$ $Q_3 = Q_4 = \frac{f_0}{1{,}14 \cdot B_5}$ $Q_5 = \frac{f_0}{1{,}009 \cdot B_5}$

6.1.4.1.1.2.2 Vysokofrekvenční širokopásmové zesilovače s rozloženě laděnými vázanými rezonančními obvody

Výpočet širokopásmového zesilovače s rozloženě vázanými rezonančními obvody je podstatně složitější než výpočet zesilovače s rozloženě laděnými paralelními obvody. Ke všem předchozím veličinám přistupuje ještě stupeň vazby VRO. Aby byl výpočet alespoň trochu schůdný, volíme obvykle VRO s podkritickou vazbou a využíváme zkušeností z výpočtu ŠPZ s VRO. Pokud se rozhodneme volit jeden z VRO s nadkritickou vazbou, použijeme grafického sčítání charakteristik. Toto řešení ovšem vyžaduje značné návrhářské zkušenosti a je dosti zdlouhavé. Proto je vhodné pro návrh použít některého ze simulačních programů.

6.1.4.1.2 **Vysokofrekvenční úzkopásmové zesilovače**

Vysokofrekvenční úzkopásmové zesilovače, na rozdíl od širokopásmových vysokofrekvenčních zesilovačů, pracují s daleko užším frekvenčním pásmem a mají proto na jeden zesilovací stupeň daleko větší zesílení. Tím se ovšem v každém zesilovacím stupni více projeví parazitní zpětné vazby, které v lepším případě pouze deformují frekvenční charakteristiku zesilovacího stupně, v horším případě pak mohou způsobit rozkmitání stupně. Proto musíme u takovéhoto stupně nejen určovat zesílení a šíři pásma, ale musíme kontrolovat stabilitu stupně.

Protože šířka pásma bývá malá, musíme volit paralelní rezonanční obvody nebo vázané rezonanční obvody s co největší jakostí naprázdno a aktivní prvky musíme na tyto obvody vázat daleko volněji než u širokopásmových zesilovačů. Zapojení odpovídá schématům na obr.6.1.4-1 až 9 s tím, že odbočky nebo vazební vinutí mají podstatně méně závitů než cívka vlastního rezonančního obvodu, eventuálně kapacitní dělič v bázi tranzistorů má velký dělicí poměr (tzn. že obvodové řešení úzkopásmových vysokofrekvenčních zesilovačů odpovídá zapojením rezonančních obvodů podle obr.6.1.2.1.1-4a,b,c). Protože je výstupní admitance tranzistoru ve většině případů malá a tudíž pro přídavné tlumení rezonančních obvodů nemá rozhodující vliv, připojujeme kolektory tranzistorů obvykle na celý obvod a tím vylučujeme vznik parazitních rezonančních obvodů. Rezonanční impedanci rezonančních obvodů můžeme přitom ovlivňovat poměrem L / C (čímž se mění zesílení stupně).
Při návrhu rezonančního obvodu si přitom musíme uvědomit, že nejvyšší provozní jakost má cívka (která převážně určuje celkovou jakost rezonančního obvodu) zhruba na jedné polovině vlastní rezonanční frekvence cívky (ta je dána indukčností a vlastní kapacitou cívky).

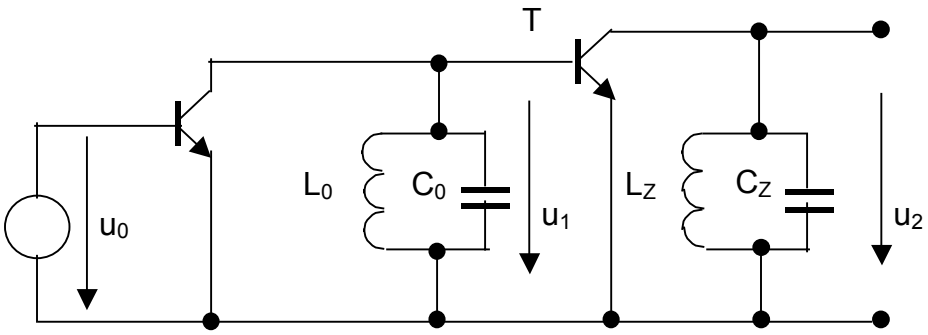
Napěťové zesílení stupně SE vysokofrekvenčního úzkopásmového zesilovače určíme opět ze vztahu

$$A_u = -\frac{y_{21}}{y_{22} + Y_Z},$$

přičemž při rezonanci dosahuje největší hodnoty (modulová frekvenční charakteristika „kopíruje“ rezonanční křivku paralelního rezonančního obvodu, který má při rezonanci nejmenší admitanci). Šíři frekvenčního pásma jednoho stupně opět určuje použitý rezonanční obvod.

Zesílení většího počtu stupňů, zařazených do kaskády, určíme jako obvykle vynásobením zesílení jednotlivých stupňů (nebo sečtením zisků v dB). Celková frekvenční charakteristika se přitom zúží - potřebné vztahy viz výše v kapitole ŠPZ.

6.1.4.1.2.1 Stabilita stupně vysokofrekvenčního úzkopásmového zesilovače

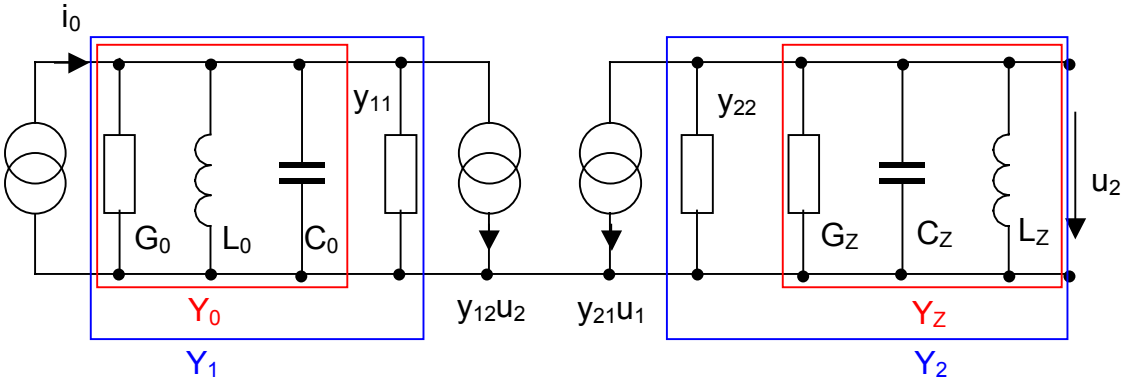


obr.6.1.4.1.2.1-1

V dalších úvahách budeme předpokládat **mezilehlý zesilovací stupeň SE**, buzený ze vstupního paralelního rezonančního obvodu a zatíženého výstupním paralelním rezonančním obvodem, přičemž oba obvody mají vzájemně shodné rezonanční frekvence. Tím, že bude tranzistor buzen ze zdroje s velkou impedancí (paralelní rezonanční obvod má při rezonanci největší impedanci), uplatní se u něj výrazně vliv zpětné (průchozí) kapacity C_{cb}' a vodivosti g_{cb}'. Tento vliv se bude pro

frekvence od rezonance vzdálené zmenšovat; odtud plyne zjednodušení - zpětný přenos přes $C_{cb}^{/}$ a $g_{cb}^{/}$ stačí prozkoumat pouze v blízkém okolí rezonanční frekvence.

Rezonanční obvody na obr.6.1.4.1.2.1-1, označené L_0, C_0 a L_Z, C_Z (ve skutečnosti je tranzistor alespoň bází navázán na odbočku rezonančního obvodu) můžeme nahradit paralelními kombinacemi G_0, L_0, C_0 a G_Z, L_Z, C_Z, k nimž paralelně zařadíme vstupní a výstupní admitance tranzistoru (obr.6.1.4.1.2.1-2).



obr.6.1.4.1.2.1-2

Označme

$$Y_1 = Y_0 + y_{11}; \qquad Y_2 = Y_Z + y_{22} \tag{1}.$$

Tyto admitance mají reálnou a imaginární část:

$$Y_1 = G_1 + jB_1; \qquad Y_2 = G_2 + jB_2 \tag{2},$$

které můžeme nahradit podle potřeby ekvivalentními duálními obvody s admitancemi

$$Y_1 = \frac{1}{R_1 + jX_1}; \qquad Y_2 = \frac{1}{R_2 + jX_2} \tag{3}.$$

Budeme-li se zajímat o tyto admitance v blízkém okolí rezonanční frekvence, zjistíme:

1) $\omega = \omega_0$:	$B = 0$;	$X = 0$	- obvod se chová jako ohmický odpor;
2) $\omega < \omega_0$:	$B < 0$;	$X > 0$	- obvod má induktivní charakter;
3) $\omega > \omega_0$:	$B > 0$;	$X < 0$	- obvod má kapacitní charakter.

Pro vyšetření stability použijeme immitančního kritéria stability, které můžeme formulovat pro sériový nebo paralelní obvod.

a) Pro sériový obvod platí:
Může-li být obvod nahrazen sériovou kombinací pasivního a aktivního jednobranu, přičemž je aktivní jednobran při svých svorkách naprázdno stabilní, je nutnou a postačující podmínkou absolutní stability sériové kombinace těchto jednobranů kladné znaménko reálné složky výsledné impedance na rezonanční frekvenci, kdy je imaginární část výsledné impedance nulová.

b) Pro paralelní obvod platí:
Může-li být obvod nahrazen paralelní kombinací pasivního a aktivního jednobranu, přičemž je aktivní jednobran při svých svorkách nakrátko stabilní, je nutnou a

postačující podmínkou absolutní stability paralelní kombinace těchto jednobranů kladné znaménko reálné složky výsledné admitance na rezonanční frekvenci, kdy je imaginární část výsledné admitance nulová.
Podle bodu b) (obr.6.1.4.1.2.1-2 představuje paralelní kombinaci) tedy stačí určit vstupní admitanci tranzistoru a prošetřit chování výsledné admitance na rezonanční frekvenci a v jejím blízkém okolí. Nejprve určíme vstupní admitanci:

$$Y_{vst} = \frac{I_0}{U_1} = Y_1 + y_{12} \cdot \frac{U_2}{U_1} = Y_1 - \frac{y_{12} \cdot y_{21}}{Y_2} \qquad (4).$$

Pro zjednodušení výpočtu použijeme pro vyjádření Y_2 ekvivalentního obvodu, čímž elegantně odstraníme ze vztahu (4) zlomek:

$$Y_{vst} = (G_1 + jB_1) - y_{12} \cdot y_{21} \cdot (R_2 + jX_2) \qquad (5).$$

Pro **zapojení SE** s výhodou použijeme Giacolettova náhradního schématu. Protože výrazy pro y_{12} a y_{21} nejsou nejjednodušší, učiníme předpoklad, že tranzistor bude pracovat hluboko pod svou horní mezní frekvencí. Potom můžeme psát:

$$\dot{y}_{12} = -(g_{cb'} + j\omega C_{cb'}); \qquad \dot{y}_{21} = S \qquad (6).$$

Dosazením do (5) dostaneme

$$Y_{vst} = (G_1 + jB_1) + S \cdot (g_{cb'} + j\omega C_{cb'}) \cdot (R_2 + jX_2),$$

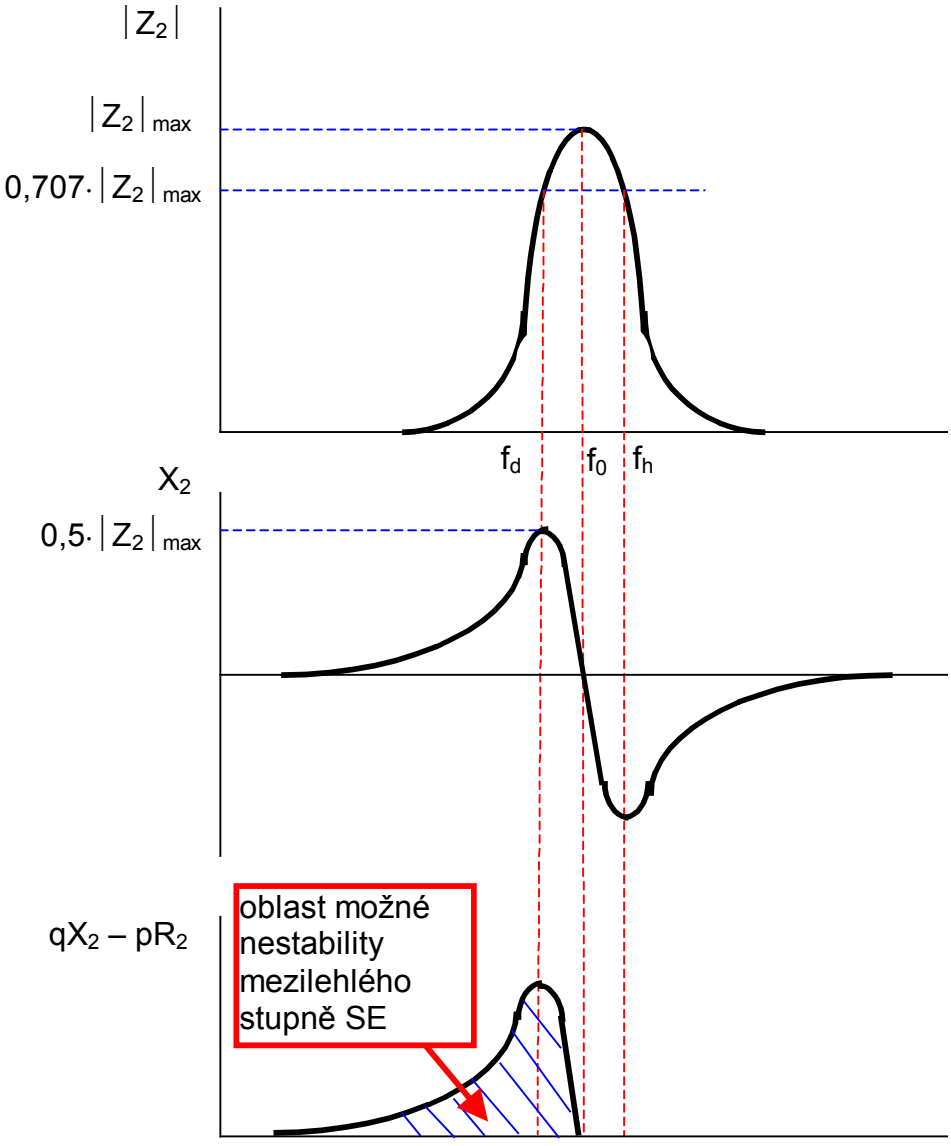
závorky roznásobíme a pro jednoduchost označíme

$$p = S \cdot g_{cb'}; \qquad q = S \cdot \omega \cdot C_{cb'}.$$

Dosazením do (6) a rozdělením na reálnou a imaginární část zjistíme:

$$Y_{vst} = (G_1 - q \cdot X_2 + p \cdot R_2) + j(B_1 + p \cdot X_2 + q \cdot R_2) \qquad (7).$$

Na vztah (7) již můžeme aplikovat immitanční kritérium stability b). Protože $G_1 > 0$ a $p \cdot R_2 > 0$, může být stupeň SE nestabilní pouze pod rezonanční frekvencí výstupního obvodu, kdy má zátěž (PRO) induktivní charakter ($X_2 > 0$). Aby byla současně splněna rezonanční podmínka (nulová imaginární složka), musí být $B_1 < 0$, tj. vstupní rezonanční obvod se musí chovat také jako indukčnost. Tato podmínka je automaticky splněna při stejných rezonančních frekvencích (viz předpoklad).
Pro stabilitu nejnepříznivější možnost nastane na frekvenci, na níž bude X_2 největší (obr.6.1.4.1.2.1-3). Tato frekvence je shodná s dolní mezní frekvencí výstupního rezonančního obvodu (na této frekvenci dochází k poklesu modulu impedance o 3 dB oproti stavu při rezonanci).



obr.6.1.4.1.2.1-3

Poznámka:

Někdy se u tranzistoru udává **kritická frekvence**, což je nejvyšší frekvence, při níž může tranzistor spolehlivě pracovat ve funkci stupně vysokofrekvenčního zesilovače při výkonovém přizpůsobení vstupních a výstupních obvodů na obvod tranzistoru.

Vztah (5), platný pro zapojení SE, upravíme dosazením rovnic admitancí rezonančních obvodů:

$$Y_{vst} = (G_1 + jB_1) - y_{12} \cdot y_{21} \cdot \frac{1}{G_2 + jB_2} = G_1 \cdot (1 + jQ_1F_1) + \frac{S \cdot g_{cb'} + j\omega \cdot S \cdot C_{cb'}}{G_2 \cdot (1 + jQ_2F_2)} \quad (8).$$

Výraz (8) rozdělíme na reálnou a imaginární část. Imaginární část anulujeme vyladěním do rezonance, reálnou část použijeme pro výpočet stability:

$$G_{vst} = G_1 + \frac{S}{G_2} \cdot \frac{g_{cb'} + \omega_0 \cdot C_{cb'} \cdot Q_2 \cdot F_2}{1 + Q_2^2 \cdot F_2^2} \qquad (9).$$

Největší pravděbodobnost rozkmitání stupně bude při $Q_2F_2 = -1$ (lokální extrém určíme derivací podle Q_2F_2):

$$G_{vst\,min} = G_1 + \frac{S}{G_2} \cdot \frac{g_{cb'} - \omega_{0k} \cdot C_{cb'}}{2}$$

(10).

Pro zesilovače, pracující na frekvencích $f_0 \to 0$, bude zesilovač stabilní ($G_{vst} > 0$). Rozkmitat se může na frekvencích vyšších než f_{0k}:

$$f_{0k} = \frac{\omega_{0k}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\frac{2 \cdot G_1 \cdot G_2}{S \cdot C_{cb'}} + \frac{g_{cb'}}{C_{cb'}} \right) \qquad (11).$$

Protože je

$$G_1 = G_0 + g_{11} \doteq G_0 + g_{b'e}; \qquad G_2 = G_Z + g_{22} \doteq G_Z + g_{ce} \qquad (12),$$

bude

$$f_{0k} \doteq \frac{\omega_{0k}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\frac{2 \cdot (G_0 + g_{b'e}) \cdot (G_Z + g_{ce})}{S \cdot C_{cb'}} + \frac{g_{cb'}}{C_{cb'}} \right) \qquad (13).$$

Kritická frekvence bude podle vztahu (13) tím vyšší, čím vyšší bude G_0 a G_Z (čím budou mít rezonanční obvody menší rezonanční impedanci, tj. čím budou mít menší poměr L / C a menší provozní jakost Q), čím větší budou vodivosti tranzistoru (které přídavně tlumí rezonanční obvody) a čím menší bude strmost tranzistoru (tím tranzistor méně zesiluje) a čím menší bude zpětnovazební kapacita $C_{cb'}$ (tím menší signál se přenese zpět z výstupu na vstup tranzistoru).
Použijeme-li v zesilovacím stupni **impedančního přizpůsobení**

$$G_0 = g_{b'e}; \qquad G_Z = g_{ce} \qquad (14),$$

bude mít kritická frekvence tranzistoru velikost

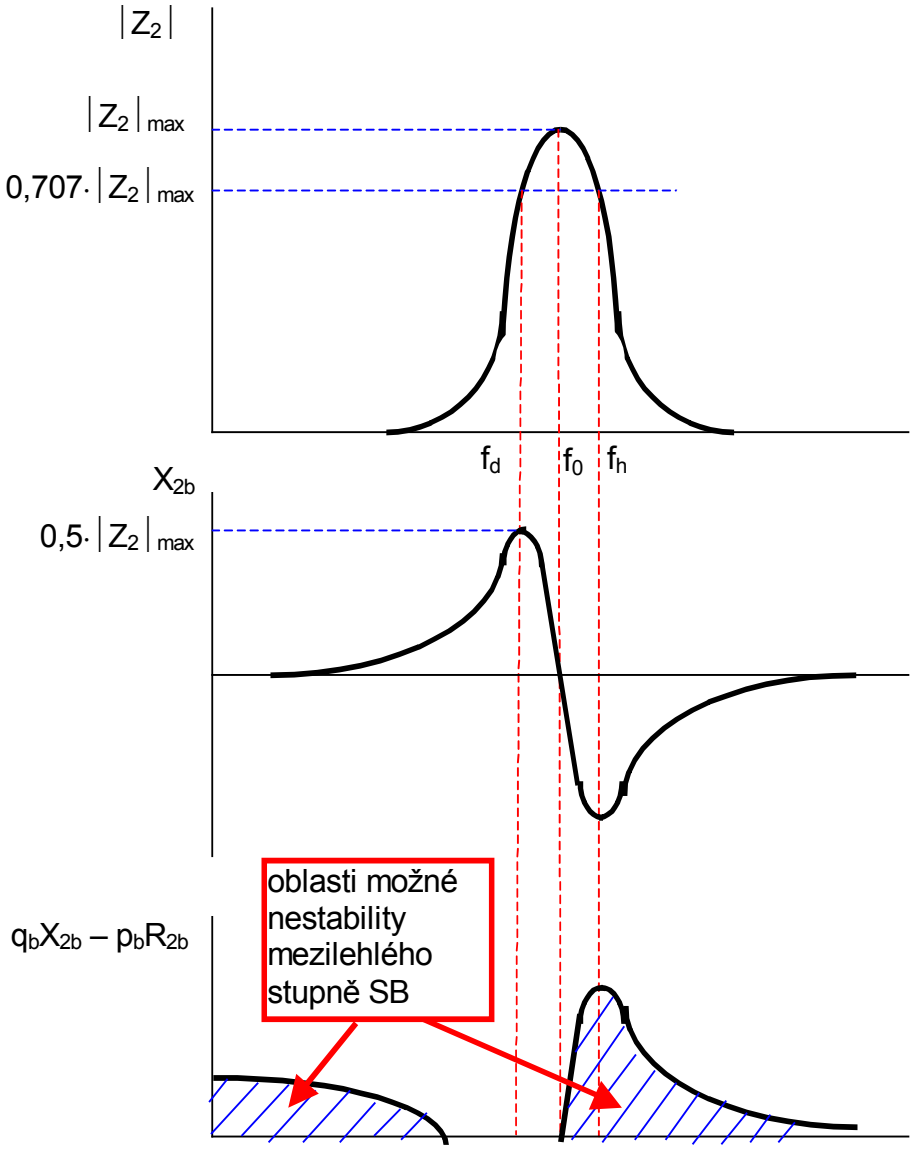
$$f_{0kPopt} \doteq \frac{\omega_{0k}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\frac{2 \cdot (2g_{b'e}) \cdot (2g_{ce})}{S \cdot C_{cb'}} + \frac{g_{cb'}}{C_{cb'}} \right) = \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\frac{8 \cdot g_{b'e} \cdot g_{ce}}{S \cdot C_{cb'}} + \frac{g_{cb'}}{C_{cb'}} \right) \qquad (15).$$

Kritickou frekvenci f_{0k} můžeme nejsnáze zvětšit kompenzací kapacity $C_{cb'}$ - **neutralizací** (viz dále).

Obdobnou úvahu můžeme provést i pro **stupeň SB**, přičemž musíme diferenciální parametry patřičně přepočítat:

$$y_{21b} = -(y_{21} + y_{22}) \doteq -y_{21} \doteq -S;$$

$$y_{12b} = -(y_{12} + y_{22}) \doteq -y_{22} \doteq -(S \cdot r_{bb'} \cdot g_{cb'} + j\omega \cdot C_{cb'}) \qquad (16).$$



obr.6.1.4.1.2.1-4

Součin $y_{12b} \cdot y_{21b}$ opět nahradíme:

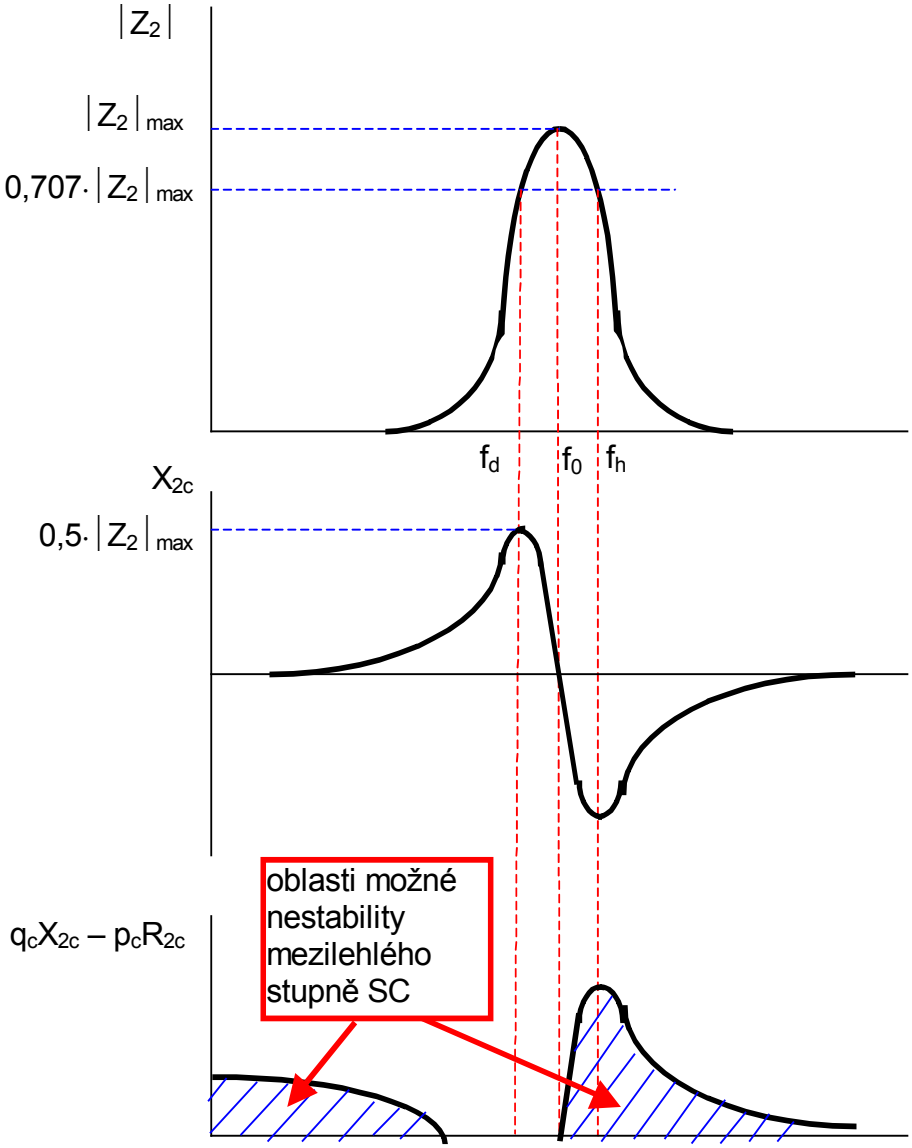
$$y_{12b} \cdot y_{21b} = S^2 \cdot r_{bb'} \cdot g_{cb'} + j\omega \cdot S \cdot C_{cb'} = p_b + jq_b \qquad (17).$$

V porovnání se zapojením SE zřejmě platí $p_b > p$ a $q_b = q$.
Dosazením do rovnice pro Y_{vst} dostaneme:

$$Y_{vst} = (G_{1b} - p_b \cdot R_{2b} + q_b \cdot X_{2b}) + j(B_{1b} - q_b \cdot R_{2b} - p_b \cdot X_{2b}) \qquad (18).$$

Ze vztahu (18) můžeme určit frekvenční oblast možné nestability stupně SB (obr.6.1.4.1.2.1-4). Stav možné nestability může nastat pro bude X_{2b} záporné nebo malé kladné.

Obdobná situace nastane u **stupně SC**, kde budou hodnoty G_{1c} a R_{2c} malé. K nestabilitě může dojít v případě, že bude X_{2c} záporné nebo malé kladné (obr.6.1.4.1.2.1-5).



obr.6.1.4.1.2.1-5

$$y_{21c} = -(y_{21} + y_{11}) \doteq -y_{21} \doteq -S$$

$$y_{12c} = -(y_{12} + y_{11}) \doteq -y_{11} \doteq -\left(g_{b'e} + j\omega \cdot C_{b'e}\right) \qquad (19).$$

Obdobně jako v předešlém si vyjádříme součin

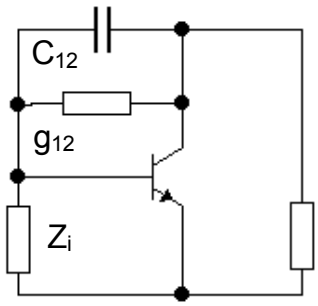
$$y_{12c} \cdot yc = S \cdot g_{b'e} + j\omega \cdot S \cdot C_{b'e} = p_c + jq_c \qquad (20)$$

a dosadíme do vztahu pro Y_{vst}:

$$Y_{vstc} = (G_{1c} - p_c \cdot R_{2c} + q_c \cdot X_{2c}) + j(B_{1c} - q_c \cdot R_{2c} - p_c \cdot X_{2c}) \qquad (21).$$

Poznámka:

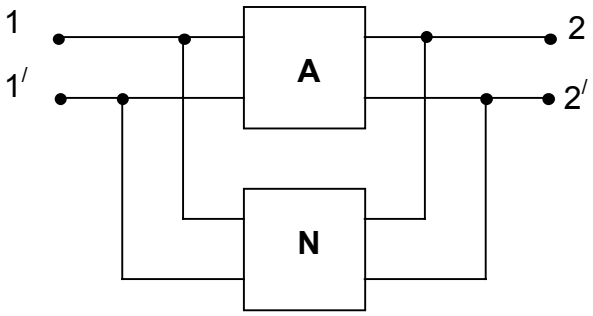
Parazitní zpětná vazba se uplatní tím méně, čím menší je vnitřní impedance zdroje budicího napětí (např. pro stupeň SE obr.6.1.4.1.2.1-6), tj. čím níže bude odbočka na cívce nebo čím méně závitů bude mít vazební vinutí, resp. čím větší bude „dolní“ kapacita kapacitního děliče. S ohledem na možný vznik parazitního rezonančního obvodu je vhodnější kapacitní navázání báze na předchozí rezonanční obvod.



obr.6.1.4.1.2.1-6

6.1.4.1.2.2 Unilateralizace stupně vysokofrekvenčního úzkopásmového zesilovače

Unilaterální dvojbran je takový dvojbran, u něhož je zpětný přenos nulový, tj. takový dvojbran, jímž je výkon přenášen pouze ze vstupu na výstup.
V praxi není žádný dvojbran unilaterální. Unilaterálním se může stát připojením vnějšího **unilateralizačního obvodu**, který vykompenzuje parazitní zpětnou vazbu z výstupu na vstup tím, že přivede na vstup stejně velký signál, avšak s opačnou fází.



obr.6.1.4.1.2.2-1

Unilateralizační obvod může být připojen k výstupu i ke vstupu aktivního dvojbranu paralelně (unilateralizace **y**), sériově (unilateralizace **z**) nebo k výstupu paralelně a ke vstupu sériově (unilateralizace **h**) či naopak (unilateralizace **k**). Nejčastěji je využívána unilateralizace **y** (obr.6.1.4.1.2.2-1).
Podmínky unilateralizace pro obr.6.1.4.1.2.2-1 určíme z matic **y** aktivního a unilateralizačního dvojbranu. Pro dvojbrany A a N můžeme napsat

$$[Y_A]=\begin{bmatrix} y_{11A} & y_{12A} \\ y_{21A} & y_{22A} \end{bmatrix}; \qquad [Y_N]=\begin{bmatrix} y_{11N} & y_{12N} \\ y_{21N} & y_{22N} \end{bmatrix} \qquad (1),$$

pro výsledný dvojbran

$$[Y_A]=\begin{bmatrix} y_{11A}+y_{11N} & y_{12A}+y_{12N} \\ y_{21A}+y_{21N} & y_{22A}+y_{22N} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} y_{11V} & y_{12V} \\ y_{21V} & y_{22V} \end{bmatrix} \qquad (2).$$

Zpětný přenos představuje člen y_{12V}, který musí být při unilateralizaci anulován.

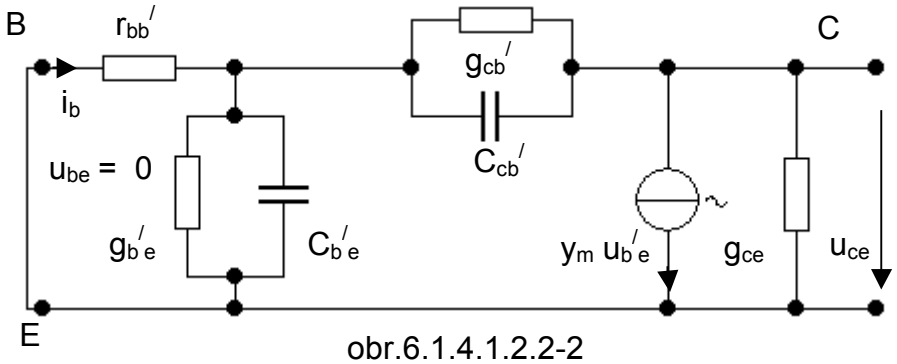
$$y_{12V}=0 \qquad (3).$$

Ze vztahu (3) vyplývá

$$y_{12N}=-y_{12A} \qquad (4).$$

Tato podmínka by měla být splněna v co nejširším frekvenčním pásmu v okolí pracovní frekvence, což znamená, že musíme určit frekvenční průběh y_{12A} tranzistoru a najít takový pasivní obvod **N**, který umožní zavést zpětnovazební napětí a který bude mít stejnou frekvenční charakteristiku.

Pro **stupeň SE** vypočítáme parametr y_{12A} z Giacolettova náhradního schématu pro $u_{be} = 0$ (obr.6.1.4.1.2.2-2).

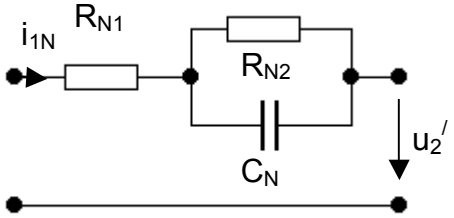


obr.6.1.4.1.2.2-2

$$y_{12A} = \frac{i_b}{u_{ce}} = -\frac{g_{bb'} \cdot (g_{cb'} + j\omega \cdot C_{cb'})}{g_{bb'} + g_{b'e} + g_{cb'} + j\omega \cdot (C_{b'e} + C_{cb'})} =$$

$$= -\frac{g_{bb'} \cdot g_{cb'}}{g_{bb'} + g_{b'e} + g_{cb'}} \cdot \frac{1 + j\omega \cdot \frac{C_{cb'}}{g_{cb'}}}{1 + j\omega \cdot \frac{C_{b'e} + C_{cb'}}{g_{bb'} + g_{b'e} + g_{cb'}}} \qquad (5).$$

Stejný průběh frekvenční závislosti přenosu má obvod podle obr.6.1.4.1.2.2-3.



obr.6.1.4.1.2.2-3

Pro tento obvod, za předpokladu zkratovaných vstupních svorek, můžeme napsat:

$$y'_{12N} = -\frac{i_{1N}}{u'_2} = -\frac{G_{N1} \cdot (G_{N2} + j\omega \cdot C_N)}{G_{N1} + G_{N2} + j\omega \cdot C_N} =$$

$$= -\frac{1 + j\omega \cdot C_N \cdot R_{N2}}{(R_{N1} + R_{N2}) \cdot \left(1 + j\omega \cdot C_N \cdot \frac{R_{N1} \cdot R_{N2}}{R_{N1} + R_{N2}}\right)} \qquad (6).$$

Protože napětí u_2 se získává transformací s otočením fáze o 180°, bude

$$u'_2 = -p \cdot u_2 \text{ a tím } y_{12N} = -y'_{12N} \cdot \frac{u'_2}{u_2} = -y'_{12N} \cdot p \qquad (7)$$

a tedy $$y_{12N} = \frac{p}{R_{N1}+R_{N2}} \cdot \frac{1+j\omega \cdot C_N \cdot R_{N2}}{1+j\omega \cdot C_N \cdot \frac{R_{N1} \cdot R_{N2}}{R_{N1}+R_{N2}}} \qquad (8).$$

Porovnáním výrazů (5) a (8) získáme vlivem rovnosti (4) tři rovnice

$$\begin{aligned} \frac{p}{R_{N1}+R_{N2}} &= \frac{g_{bb'} \cdot g_{cb'}}{g_{bb'}+g_{b'e}+g_{cb'}} \\ C_N \cdot R_{N2} &= \frac{C_{cb'}}{g_{cb'}} \\ C_N \cdot \frac{R_{N1} \cdot R_{N2}}{R_{N1}+R_{N2}} &= \frac{C_{b'e}+C_{cb'}}{g_{bb'}+g_{b'e}+g_{cb'}} \end{aligned} \qquad (9),$$

z nichž můžeme určit potřebné hodnoty R_{N1}, R_{N2} a C_N:

$$\begin{aligned} R_{N1} &= p \cdot r_{bb'} \cdot \left(1+\frac{C_{b'e}}{C_{cb'}}\right) \\ R_{N2} &= \frac{p}{g_{cb'}} \cdot \left[1+r_{bb'} \cdot \left(g_{b'e}-\frac{C_{b'e}}{C_{cb'}} \cdot g_{cb'}\right)\right] \\ C_N &= \frac{1}{p} \cdot \frac{C_{cb'}}{1+r_{bb'} \cdot \left(g_{b'e}-\frac{C_{b'e}}{C_{cb'}} \cdot g_{cb'}\right)} \end{aligned} \qquad (10).$$

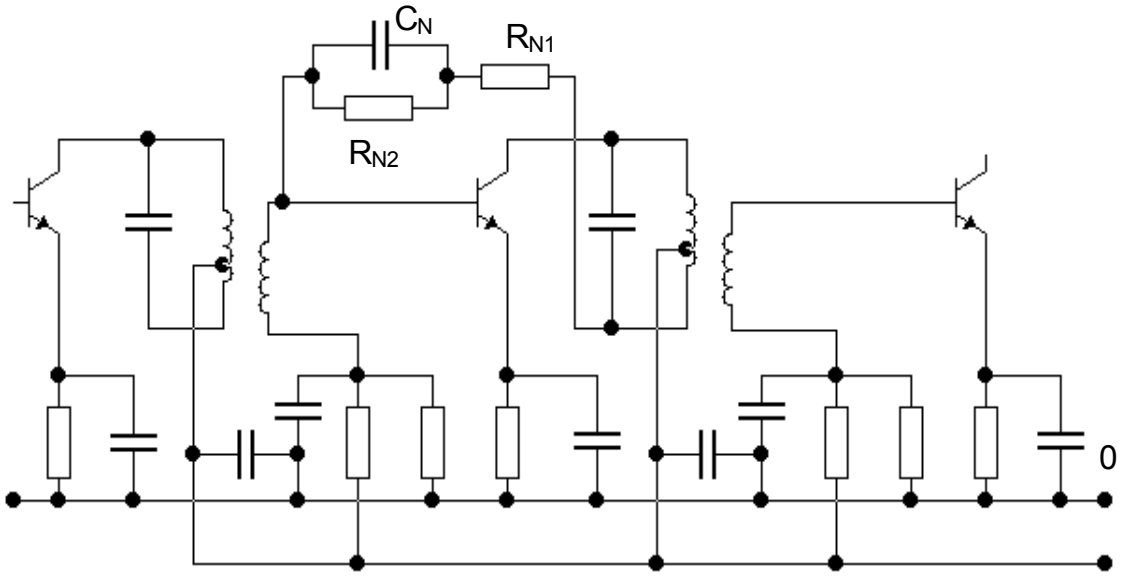
Protože jsou u většiny tranzistorů splněny následující podmínky

$$\frac{C_{b'e}}{C_{cb'}} \gg 1; \qquad 1 \gg r_{bb'} \cdot \left(g_{b'e}-\frac{C_{b'e}}{C_{cb'}} \cdot g_{cb'}\right) \qquad (11),$$

je možné vztahy (10) zjednodušit:

$$R_{N1} \doteq p \cdot r_{bb'} \cdot \frac{C_{b'e}}{C_{cb'}}; \quad R_{N2} \doteq \frac{p}{g_{cb'}}; \quad C_N \doteq \frac{C_{cb'}}{p} \qquad (12).$$

Praktické zapojení unilateralizačního obvodu s otáčením fáze o 180° na rezonančním obvodu s vysokofrekvenčně uzemněnou odbočkou cívky znázorňuje obr.6.1.4.1.2.2-3.



obr.6.1.4.1.2.2-3

Většinou můžeme provést ještě další zjednodušení - unilateralizační obvod složit pouze ze dvou prvků. Kterou dvojici máme zvolit?
Definujme frekvence zlomů modulové frekvenční charakteristiky parametru y_{12A} jako ω_1 a ω_2 a střední frekvenci jako geometrický průměr těchto frekvencí $\omega_S = \sqrt{\omega_1 \cdot \omega_2}$.
Bude-li provozní frekvence ω_0 uvažovaného stupně vysokofrekvenčního zesilovače pod touto střední frekvencí, zvolíme paralelní kombinaci $R_{N2}C_N$, bude-li naopak vyšší než tato střední frekvence, zvolíme sériovou kombinaci $R_{N1}C_N$.

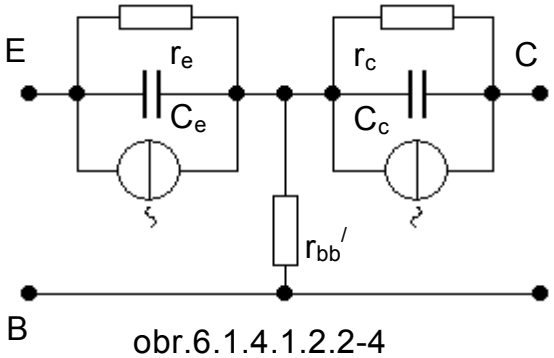
Poznámka 1:
Vlivem připojení unilateralizačního obvodu se kromě y_{12A} mění i ostatní parametry zesilovacího tranzistoru; při návrhu je pak vhodné zkontrolovat A_u a B.

Poznámka 2:
V některých případech nenajdeme ve zpětnovazebním obvodu ani jeden z rezistorů. V tomto případě se jedná o **neutralizaci**, při níž dochází ke kompenzaci pouze **imaginární složky** zpětné admitance.

Poznámka 3:
Velikosti prvků unilateralizačního obvodu jsou dosti kritické. Proto bychom měli používat tranzistorů i pasivních prvků s minimálními tolerancemi a zároveň zamezit vlivu změn parametrů tranzistorů výbornou stabilizací jejich pracovních bodů (to je též důvod, proč se nedá unilateralizační obvod optimálně navrhnout u zesilovacích stupňů, u nichž je zesílení řízeno posuvem klidového pracovního bodu).

Pro **stupeň SB** bychom mohli použít stejnou úvahu jako pro stupeň SE. Nabízí se ale ještě jiná možnost - výstupní rezonanční obvod umístit do diagonály vyváženého impedančního můstku. Tím se jakákoliv změna obvodových veličin na výstupu nemůže na vstupu zesilovacího stupně projevit.

Tranzistor nahradíme schématem podle obr.6.1.4.1.2.2-4, přičemž pro výpočet rovnováhy můstku můžeme zanedbat účinky zakreslených závislých zdrojů proudu.



obr.6.1.4.1.2.2-4

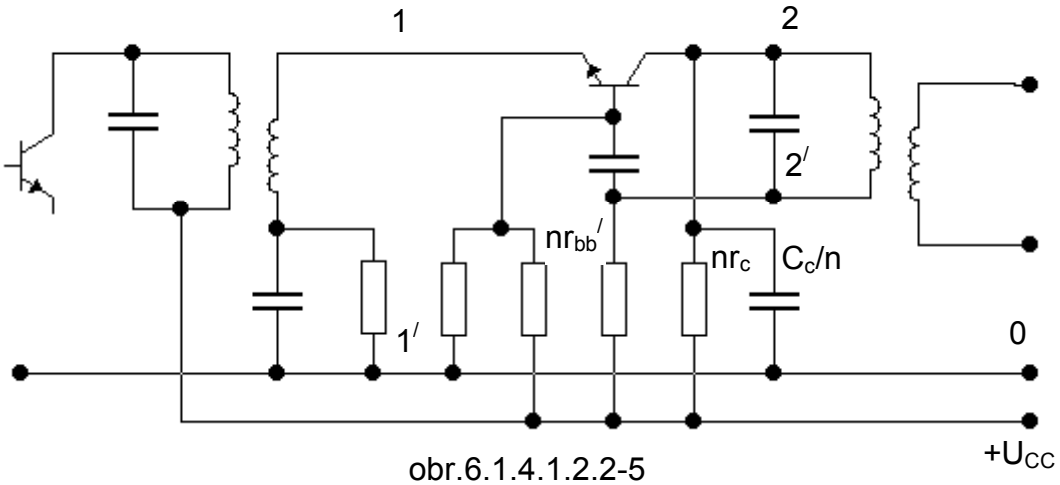
Vlastní zapojení bude mít tvar podle obr.6.1.4.1.2.2-5.

Jestliže toto zapojení překreslíme pro střídavá napětí, ihned uvidíme můstkové zapojení (obr.6.1.4.1.2.2-6).

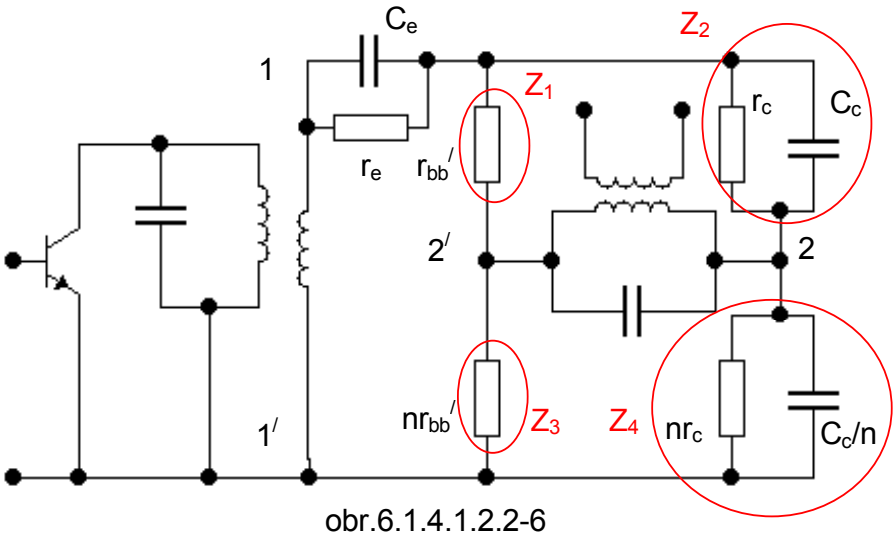
Hodnoty součástek vyplývají z podmínek rovnováhy impedančního můstku:

$$\hat{Z}_1 \cdot \hat{Z}_4 = \hat{Z}_2 \cdot \hat{Z}_3 \qquad (13).$$

Většinou volíme $n \to 1$.



obr.6.1.4.1.2.2-5



obr.6.1.4.1.2.2-6

Unilateralizace **stupně SC** se s ohledem na téměř jednotkové napěťové zesílení neprovádí.

6.1.4.1.2.3 Výkonový přenos stupně vysokofrekvenčního úzkopásmového zesilovače

Výkonový přenos stupně vysokofrekvenčního zesilovače budeme definovat jako

$$A_P = \frac{P_2}{P_1} \quad (1),$$

přičemž P_1 je vstupní a P_2 výstupní výkon.
Přitom pro činný výkon platí

$$P = U \cdot I \cdot \cos\varphi \quad (2),$$

kde U a I jsou efektivní hodnoty napětí a proudu, φ je fázový posuv napětí vůči proudu

$$\varphi = \varphi_U - \varphi_I \quad (3).$$

Budeme-li napětí a proudy uvažovat v podobě fázorů

$$\hat{U} = \left|\hat{U}\right| \cdot e^{j\varphi_U}; \qquad \hat{I} = \left|\hat{I}\right| \cdot e^{j\varphi_I} \quad (4)$$

a komplexně sdružených fázorů

$$\hat{U}^* = \left|\hat{U}\right| \cdot e^{-j\varphi_U}; \qquad \hat{I}^* = \left|\hat{I}\right| \cdot e^{-j\varphi_I} \quad (5),$$

zjistíme:

$$\begin{aligned} \hat{U} \cdot \hat{I} &= \left|\hat{U}\right| \cdot \left|\hat{I}\right| \cdot e^{j(\varphi_U + \varphi_I)} \\ \hat{U}^* \cdot \hat{I} &= \left|\hat{U}\right| \cdot \left|\hat{I}\right| \cdot e^{-j(\varphi_U - \varphi_I)} = \left|\hat{U}\right| \cdot \left|\hat{I}\right| \cdot e^{-j\varphi} \\ \hat{U} \cdot \hat{I}^* &= \left|\hat{U}\right| \cdot \left|\hat{I}\right| \cdot e^{j(\varphi_U - \varphi_I)} = \left|\hat{U}\right| \cdot \left|\hat{I}\right| \cdot e^{j\varphi} \end{aligned} \quad (6).$$

Použitím Eulerova vztahu

$$\frac{e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}}{2} = \cos\varphi \quad (7)$$

dostaneme

$$\hat{U} \cdot \hat{I}^* + \hat{U}^* \cdot \hat{I} = 2 \cdot \left|\hat{U}\right| \cdot \left|\hat{I}\right| \cdot \cos\varphi = 4 \cdot P \quad (8)$$

a odtud

$$P = \frac{1}{4} \cdot \left(\hat{U} \cdot \hat{I}^* + \hat{U}^* \cdot \hat{I}\right) \quad (9).$$

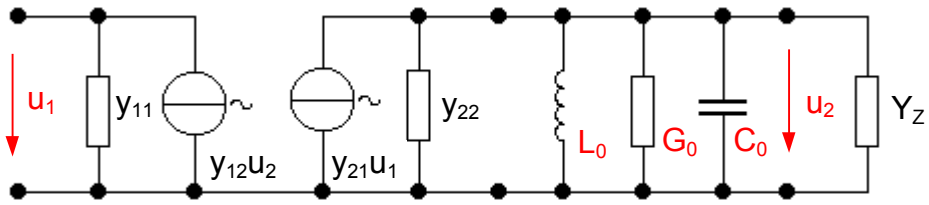
Jinou možnost vyjádření výkonu udává vztah

$$P = \mathrm{Re}\left\{\frac{1}{2} \cdot \left|\hat{U}\right| \cdot \left|\hat{I}\right| \cdot e^{j\varphi}\right\} = \frac{1}{2} \cdot \mathrm{Re}\left\{\left|\hat{U}\right| \cdot \left|\hat{I}\right| \cdot e^{j(\varphi_U - \varphi_I)}\right\} = \frac{1}{2} \cdot \mathrm{Re}\left\{\hat{U} \cdot \hat{I}^*\right\} = \frac{1}{2} \cdot \mathrm{Re}\left\{\hat{U}^* \cdot \hat{I}\right\} \quad (10).$$

Použijeme-li vztahu (10), můžeme vztah (1) upravit:

$$A_P = \frac{\mathrm{Re}\left\{\hat{U}_2 \cdot \hat{I}_2^*\right\}}{\mathrm{Re}\left\{\hat{U}_1 \cdot \hat{I}_1^*\right\}} = \frac{\mathrm{Re}\left\{\hat{U}_2^* \cdot \hat{I}_2\right\}}{\mathrm{Re}\left\{\hat{U}_1^* \cdot \hat{I}_1\right\}} \quad (11).$$

Použijeme-li pro tranzistor náhradního schématu **y** (obr.6.1.4.1.2.3-1), můžeme pomocí vypočteného napěťového přenosu a vstupní admitance určit výstupní a vstupní napětí a proudy:



obr.6.1.4.1.2.3-1

$$\hat{U}_2 = -\hat{U}_1 \cdot \frac{y_{21}}{y_{22} + \hat{Y}_Z}; \qquad \hat{U}_2^* = -\hat{U}_1^* \cdot \left[\frac{y_{21}}{y_{22} + \hat{Y}_Z}\right]^*;$$

$$\hat{I}_1 = \hat{U}_1 \cdot \left[y_{11} - \frac{y_{12} \cdot y_{21}}{y_{22} + \hat{Y}_Z}\right]; \qquad \hat{I}_2 = -\hat{Y}_Z \cdot \hat{U}_2 \qquad (12).$$

Řešení provedeme ve dvou etapách - nejprve pro případ ideálního rezonančního obvodu a potom pro případ skutečného rezonančního obvodu (skutečných vázaných rezonančních obvodů).
a) Zanedbáme-li prozatím vliv rezonančního obvodu (nebo vázaných rezonančních obvodů) na výstupu stupně (prozatím budeme uvažovat jakost rezonančního obvodu za nekonečně velikou) a dosadíme-li vztahy (12) do vztahu (11), bude:

$$A_{Pid} = \frac{\mathrm{Re}\left\{-\hat{U}_1^* \cdot \left[\frac{y_{21}}{y_{22} + \hat{Y}_Z}\right]^* \cdot \hat{Y}_Z \cdot \frac{y_{21}}{y_{22} + \hat{Y}_Z} \cdot \hat{U}_1\right\}}{\mathrm{Re}\left\{U_1^* \cdot U_1 \cdot \left[y_{11} - \frac{y_{12} \cdot y_{21}}{y_{22} + \hat{Y}_Z}\right]\right\}} = \frac{\left|\frac{y_{21}}{y_{22} + \hat{Y}_Z}\right|^2 \cdot \mathrm{Re}\left\{-\hat{Y}_Z\right\}}{\mathrm{Re}\left\{y_{11} - \frac{y_{12} \cdot y_{21}}{y_{22} + \hat{Y}_Z}\right\}} \qquad (13).$$

Do vztahu (13) dosadíme $\hat{Y}_Z = G_Z + jB_Z$ (14)

a $y_{11} = g_{11} + jb_{11}; \quad y_{12} = g_{12} + jb_{12}; \quad y_{21} = g_{21} + jb_{21}; \quad y_{22} = g_{22} + jb_{22}$ (15):

$$A_{Pid} = \frac{-\left|y_{21}\right|^2 \cdot G_Z}{g_{11} \cdot \left|y_{22} + \hat{Y}_Z\right|^2 - \left(g_{12} \cdot g_{21} - b_{12} \cdot b_{21}\right) \cdot \left(g_{22} + G_Z\right) - \left(g_{12} \cdot b_{21} + b_{12} \cdot g_{21}\right) \cdot \left(b_{22} + B_Z\right)} \qquad (16).$$

Jestliže bude stupeň unilateralizován, bude $g_{12} = 0; \quad b_{12} = 0$ a výraz (16) se zjednoduší:

$$A_{PidN} = \frac{-\left|y_{21}\right|^2 \cdot G_Z}{g_{11} \cdot \left|y_{22} + \hat{Y}_Z\right|^2} \qquad (17).$$

Vyladíme-li obvod do rezonance, anulují se imaginární složky všech admitancí:

$$A_{PidN0} = \frac{-|y_{21}|^2 \cdot G_Z}{g_{11} \cdot (g_{22} + G_Z)^2} \qquad (18).$$

Maximální hodnoty dosáhne výkonové zesílení při impedančním přizpůsobení tranzistoru a zátěže. Protože obvod je již vyladěn do rezonance, postačuje v tomto případě splnit pouze podmínku $g_{22} = G_Z$:

$$A_{PidN0\max} = \frac{-|y_{21}|^2 \cdot G_Z}{g_{11} \cdot (2 \cdot G_Z)^2} = -\frac{|y_{21}|^2}{4 \cdot g_{11} \cdot g_{22}} \qquad (19).$$

Záporné znaménko u výkonového přenosu signalizuje, že výstupní proud má opačný smysl, než jsme původně předpokládali (obvyklá orientace proudu je z výstupních svorek dovnitř dvojbranu).

b) Jestliže budeme mezi tranzistorem a zátěží uvažovat jednoduchý rezonanční obvod s konečnou jakostí naprázdno Q_0, tj. s určitou paralelní ztrátovou vodivostí G_0, výkonové zesílení při rezonanci poněkud klesne:

$$A_{PN0} = \frac{-|y_{21}|^2 \cdot G_Z}{g_{11} \cdot [(g_{22} + G_0) + G_Z]^2} \qquad (20).$$

Do vztahu (20) zavedeme místo rezonanční vodivosti naprázdno G_0 činitel jakosti rezonančního obvodu naprázdno Q_0

$$Q_0 = \frac{\omega_0 \cdot C}{G_0} \qquad (21)$$

a místo celkové vodivosti zatíženého rezonančního obvodu $g_{22} + G_0 + G_Z$ zavedeme provozní činitel jakosti rezonančního obvodu

$$Q = \frac{\omega_0 \cdot C}{g_{22} + G_0 + G_Z} \qquad (22):$$

$$A_{PN0} = \frac{-|y_{21}|^2 \cdot G_Z}{g_{11} \cdot (g_{22} + G_Z)^2} \cdot \left(1 - \frac{Q}{Q_0}\right)^2 \qquad (23).$$

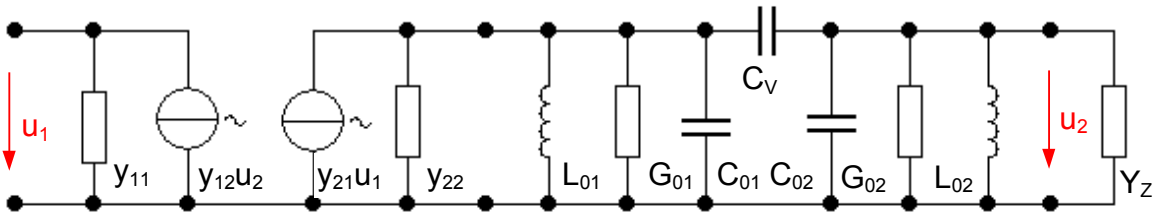
Při impedančním přizpůsobení pak bude

$$A_{PN0\max} = -\frac{|y_{21}|^2}{4 \cdot g_{11} \cdot g_{22}} \cdot \left(1 - \frac{Q}{Q_0}\right)^2 = A_{PidN0\max} \cdot \left(1 - \frac{Q}{Q_0}\right)^2 \qquad (24).$$

Ze vztahu (24) je zřetelně vidět, že pro co největší výkonové zesílení musíme vytvořit rezonanční obvod s co nejvyšší jakostí naprázdno, neboť snižování provozní jakosti je omezeno požadavky na šíři pásma.

c) Pokud mezi tranzistorem a zátěží budou zapojeny vázané rezonanční obvody (obr.6.1.4.1.2.3-2), musíme uvažovat ztrátové vodivosti obou rezonančních obvodů G_{01} a G_{02}. Vztah (18) se přitom modifikuje do tvaru

$$A_{PN0V} = \frac{-|y_{21}|^2 \cdot G_Z}{g_{11} \cdot (g_{22} + G_{01}) \cdot (G_{02} + G_Z)} \cdot \frac{k^2}{(1+k^2)^2} \qquad (25).$$



obr.6.1.4.1.2.3-2

Zavedeme-li do (25) jakosti naprázdno a provozní jakosti obou obvodů a budeme-li současně uvažovat výkonové přizpůsobení, dostaneme:

$$A_{PN0V\max} = -\frac{|y_{21}|^2}{4 \cdot g_{11} \cdot g_{22}} \cdot \frac{4 \cdot k^2}{(1+k^2)^2} \cdot \left(1 - \frac{Q_1}{Q_{01}}\right) \cdot \left(1 - \frac{Q_2}{Q_{02}}\right) =$$

$$= A_{PidN0\max} \cdot \frac{4 \cdot k^2}{(1+k^2)^2} \cdot \left(1 - \frac{Q_1}{Q_{01}}\right) \cdot \left(1 - \frac{Q_2}{Q_{02}}\right) = A_{PidN0\max} \cdot \eta_V \cdot \eta_{01} \cdot \eta_{02} \qquad (26).$$

Pro kritickou vazbu a shodné rezonanční obvody zjistíme

$$A_{PN0V\max} = A_{PidN0\max} \cdot \left(1 - \frac{Q}{Q_0}\right)^2 \qquad (27),$$

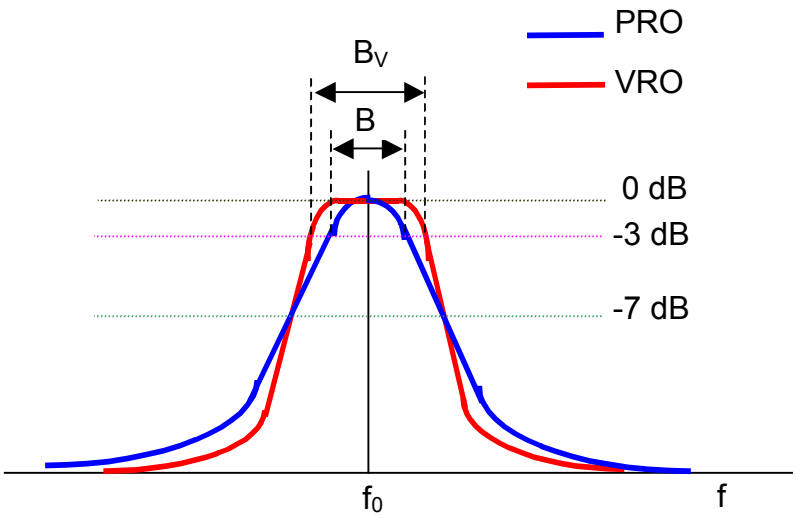
z čehož plyne, že v tomto zcela speciálním případě je výkonový přenos stejný bez ohledu na to, zda jsou použity vázané rezonanční obvody nebo jednoduchý rezonanční obvod. Touto shodou se ale nesmíme nechat zmást, neboť frekvenční charakteristiky jsou vzájemně zcela odlišné (obr.6.1.4.1.2.3-3).
Pro kriticky vázané shodné VRO platí

$$B_V = \frac{f_0}{Q} \cdot \sqrt{2},$$

pro jednoduchý PRO

$$B = \frac{f_0}{Q},$$

selektivita $S_V \rangle S$.



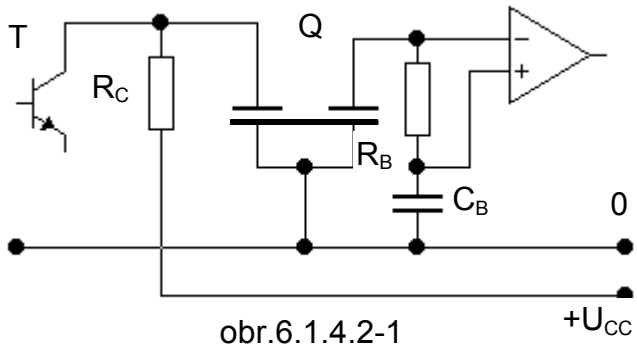
obr.6.1.4.1.2.3-3

nějž je připojena anténa (viz 6.1.3.1.1).

Poznámka:
Nikoliv ve všech případech požadujeme největší výkonové zesílení stupně vysokofrekvenčního zesilovače. Jedním z případů je zesilovač, který nemá provedenu unilateralizaci. Hlavní oblastí, kde se nebude jednat o výkonové přizpůsobení, je však vstup přijímačů, kdy se téměř vždy jedná o **šumové přizpůsobení** vstupního nízkošumového tranzistoru na rezonanční obvod, na

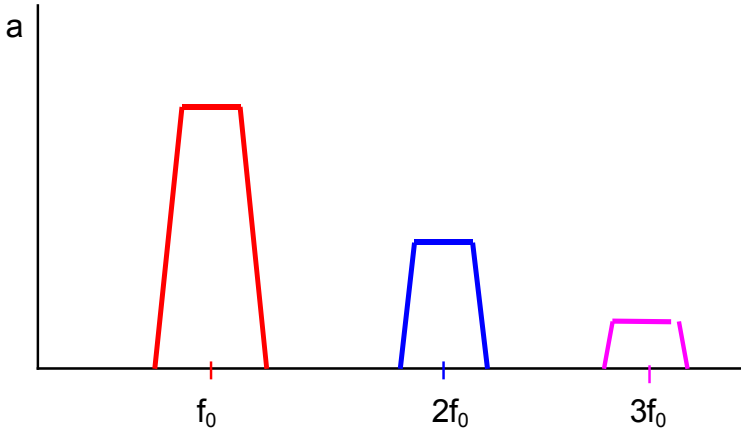
6.1.4.2 Vysokofrekvenční zesilovače s keramickými filtry

Vysokofrekvenční zesilovače, ve kterých jsou použity keramické filtry, používají zcela odlišné filosofie řešení obvodů, než zesilovače v předchozích odstavcích - využívají filtrů soustředěné selektivity s následnými aperiodickými (neladěnými) zesilovači, na jejichž výstup je většinou zapojen nepříliš jakostní paralelní rezonanční obvod, který nemá na průběh frekvenční charakteristiky žádný vliv.



obr.6.1.4.2-1

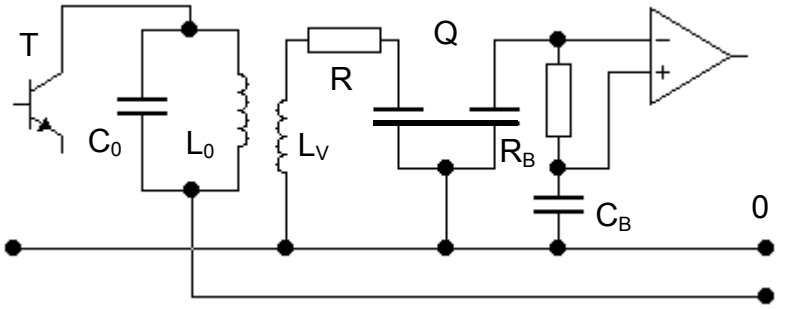
Protože keramické filtry mají relativně velký útlum i v propustném pásmu (až 20 dB), bývá před vlastní filtr zařazen ještě předzesilovač, který signál zesílí natolik, aby byl udržen potřebný odstup signál / šum (s/š, S/N nebo C/N). Přitom musí být dodrženy zatěžovací odpory filtru na jeho vstupu i výstupu.



obr.6.1.4.2-2

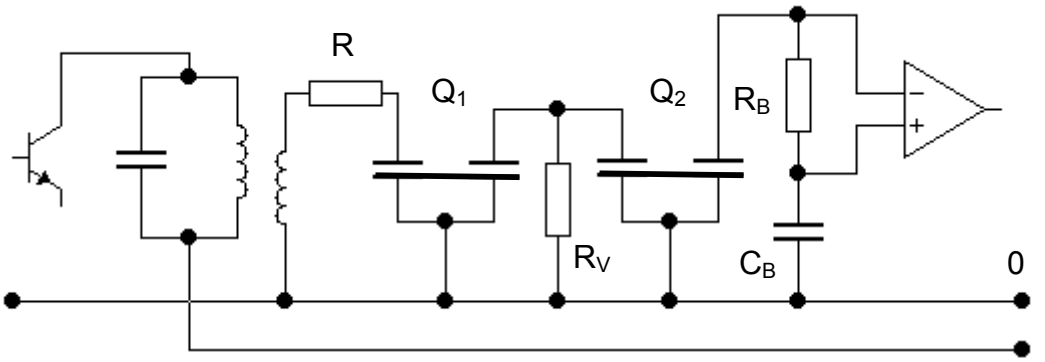
V nejjednodušším zapojení (obr.6.1.4.2-1) je keramický filtr zapojen přímo mezi kolektor stupně SE (jenž funguje jako předzesilovač) a aperiodický zesilovač, tvořený většinou lineárním integrovaným obvodem.

Rezistory R_C a R_B tvoří potřebné zatěžovací odpory filtru (přesněji: R_C spolu s výstupním odporem tranzistoru, R_B spolu se vstupním odporem integrovaného zesilovače). Uvedené zapojení nebere v úvahu a nevylučuje parazitní přenos keramického filtru na harmonických frekvencích (obr. 6.1.4.2-2). Proto je vhodnější zapojení s přídavným paralelním rezonančním obvodem (obr. 6.1.4.2-3), který preventivně odfiltruje vyšší harmonické, přičemž prakticky neovlivní průběh frekvenční charakteristiky na pracovní frekvenci f_0 a v jejím blízkém okolí. Samozřejmě musí být opět dodrženy velikosti zatěžovacích rezistorů na vstupu a výstupu filtru (na obr. 6.1.4.2-3 představované rezistory R a R_B spolu se vstupním odporem integrovaného obvodu).



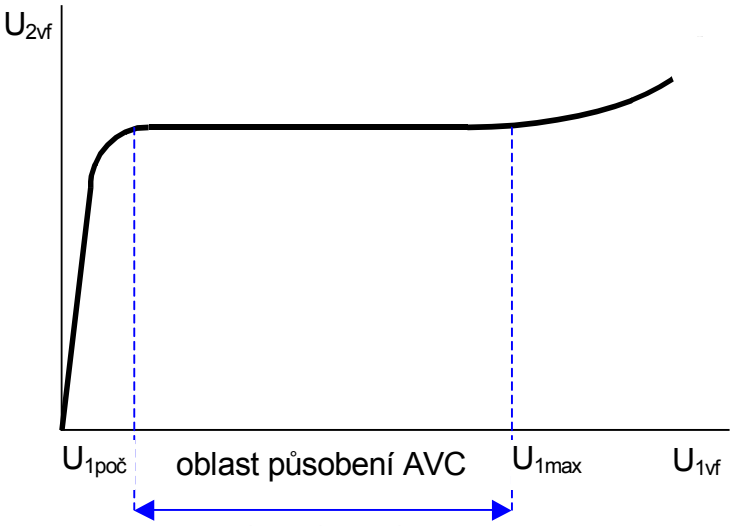
obr.6.1.4.2-3

Požadujeme-li větší selektivitu než je schopen poskytnout jeden keramický filtr, můžeme řadit filtry kaskádně, a to buď přímo nebo mezi jednotlivé stupně. Protože pro zesílení signálu používáme integrovaného obvodu, je častější první řešení (obr. 6.1.4.2-4). Nutnou podmínkou kaskádního řešení je shodná rezonanční frekvence obou filtrů.



obr. 6.1.4.2-4

6.1.4.3 Řízení zesílení vysokofrekvenčních zesilovačů



obr.6.1.4.3-1

Většina vysokofrekvenčních zesilovačů má nastavitelný zisk. Většinou se jedná o **automatické řízení zesílení** (AGC - automatic gain control, AVC - automatic volume control nebo česky automatické vyrovnávání citlivosti, АРУ - АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ), v některých případech o **časově řízené zesílení** (TGC - time gain control).

Automatické řízení zesílení se používá u přijímačů, které mají dávat na výstupu své vysokofrekvenční části konstantní vysokofrekvenční napětí, a to bez ohledu na velikost vstupního napětí (obr.6.1.4.3-1 - charakteristika AVC). Protože obvody řízení zesílení začínají zmenšovat zesílení zesilovače až od určité velikosti vstupního napětí (s ohledem na šumové poměry v zesilovači), hovoříme o **zpožděném řízení zesílení**. Šířka oblasti působení AVC závisí na zapojení konkrétních obvodů a bývá od 20 dB u nejjednodušších obvodů do cca 80 dB u obvodů složitějších. Údaj v decibelech je určen vztahem

$$OP = 20\log\frac{U_{1\max}}{U_{1poč}}.$$

Napětí (lépe výkon) pro řízení zesílení vf zesilovače se získává z usměrňovače s kapacitním výstupem, zapojeného na výstup vysokofrekvenčního zesilovače, který zesílené vysokofrekvenční napětí usměrní a vyhladí filtrem RC s časovou konstantou do 0,5 s (větší časová konstanta je nevýhodná např. při přelaďování přijímače, jehož částí je uvažovaný vysokofrekvenční zesilovač; toto musí probíhat pomalu, aby obvody AVC nepotlačily příjem slabých signálů, které jsou v těsné blízkosti signálů silných). Takto vzniklé stejnosměrné napětí řídí obvody vysokofrekvenčního zesilovače buď přímo (usměrňovač je dosti zatěžován) nebo přes stejnosměrný zesilovač. Polarita tohoto napětí odpovídá konstrukci řízených stupňů, obecně může být kladná (U_{AVC+}) nebo záporná (U_{AVC-}). Řídicí napětí AVC je většinou superponováno na napětí, které určuje klidový pracovní bod tranzistoru nebo diody při slabém signálu, tj. při největším zesílení.

Časově řízené zesílení se používá u impulsních vysokofrekvenčních zařízení (radiolokátory, ultrazvuková diagnostická zařízení). Mění zisk vysokofrekvenčního zesilovače přijímače v závislosti na době, která uplynula od vyslání impulsu. Zisk se mění podle toho, jak silný je očekáván ozev (odražený signál na vstupu přijímače),

tzn. že při krátké době, jež uplyne od odeslání impulsu, bude zesilovač málo citlivý, po dlouhé době bude mít citlivost naopak extrémně velikou.
Napětí (lépe výkon) pro řízení obvodů vxsokofrekvenčního zesilovače se v tomto případě získává z časovacího obvodu, který současně řídí obvody pro vysílání radioimpulsů.

Obvody pro řízení zesílení využívají:

a) **posuvu klidového pracovního bodu tranzistoru**, a to
   1) zmenšováním kolektorového proudu I_C - tento způsob umožňuje pouze malý rozsah regulace do cca 20 dB, pro svou energetickou výhodnost se používá pouze v nejjednodušších přenosných přijímačích radiového signálu, napájených z baterií (obr.6.1.4.3-2);
   2) zmenšováním kolektorového napětí U_{CE} vlivem zvětšování kolektorového proudu a zvětšování úbytku napětí na kolektorovém rezistoru - tento způsob umožňuje rozsah regulace i více než 60 dB, vyžaduje však použití tranzistoru, jenž je schopen řízení tímto způsobem; tento způsob je oproti předchozímu energeticky daleko náročnější, protože pro zmenšení U_{CE} protéká tranzistorem značný kolektorový proud I_C (až 30 mA), což prakticky vylučuje použití v přijímačích, napájených z baterií (obr.6.1.4.3-3);
b) **změny diferenciálního odporu diod**, zapojených v propustném směru, posuvem pracovního bodu (jejich klidový pracovní bod je nastaven v blízkosti prahového napětí, tj. v ohybu voltampérové charakteristiky, kde je změna diferenciálního odporu největší); diody mohou působit jako
   1) tlumicí - jsou připojovány paralelně k paralelním rezonančním obvodům, které jsou tak při větším signálu přídavně tlumeny, čímž se zmenšuje jejich rezonanční impedance a klesá zesílení patřičných stupňů; současně dochází ke zvětšování šíře pásma B rezonančních obvodů (obr.6.1.4.3-4);
   2) oddělovací - tvoří se vstupním odporem tranzistorů napěťové děliče, které při velkém vstupním napětí zvětší vlivem nárůstu diferenciálního odporu diod svůj dělicí poměr a zmenší tak vstupní napětí tranzistoru na únosnou hodnotu; současně dochází k nechtěnému odtlumování rezonančního obvodu na vstupu tranzistoru a tím ke zvětšování zesílení předchozího tranzistoru a zmenšování šíře pásma B (obr.6.1.4.3-5).

Ve většině případů se výše uvedené způsoby vzájemně kombinují tak, aby byl regulační rozsah AVC co nejširší a aby byly nechtěné vlivy co nejmenší (obr.6.1.4.3-6 až obr.6.1.4.3-8).

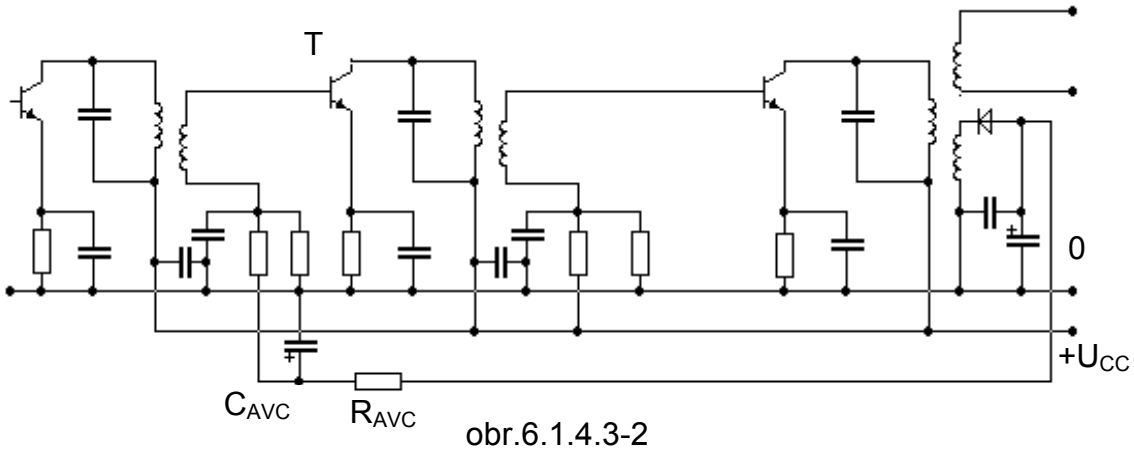
<u>*Popis funkce jednotlivých obvodů*</u>

Obr.6.1.4.3-2:

Dioda usměrňovače je zapojena tak, aby napětí pro obvod řízení zesílení bylo záporné; její pracovní bod je posunut směrem ke kladnějšímu napětí (blíže prahovému napětí) pomocí děliče v bázi řízeného tranzistoru.
Při větším vysokofrekvenčním signálu na vstupu zesilovače se objeví i větší vysokofrekvenční napětí na výstupu zesilovače a tím i větší stejnosměrné napětí na výstupu usměrňovače, které je vzhledem ke způsobu zapojení diody záporné. Toto napětí je ještě přídavně vyfiltrováno členem R_{AVC}, C_{AVC} a přivedeno na bázi řízeného tranzistoru T, který na zmenšené napětí na bázi reaguje zmenšením kolektorového proudu I_C. Zmenšením kolektorového proudu se mění diferenciální parametry

tranzistoru: h_{11} roste, h_{21} klesá, h_{22} klesá. Protože napěťové zesílení stupně SE je určeno vztahem

$$A_{u0} = y_{21} \cdot Z_{Z0} = \frac{h_{21}}{h_{11}} \cdot Z_{Z0},$$

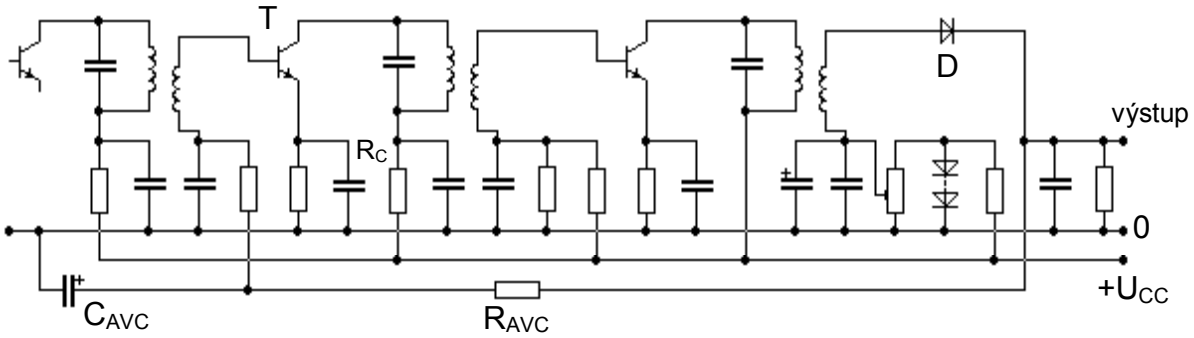


obr.6.1.4.3-2

je zřejmé, že strmost tranzistoru klesne, což by mělo mít za následek pokles zesílení. Pokles parametru h_{22} (a eventuální nárůst h_{11} následujícího tranzistoru, který se proto většinou neřídí) má však za následek částečné odtlumení rezonančního obvodu a tím nárůst jeho rezonanční impedance Z_{Z0}, což zmenšuje účinnost řízení. Navíc se odtlumením obvodu zmenší šíře frekvenčního pásma B, což je při příjmu silného signálu nevýhodné.

Obr.6.1.4.3-3:

Dioda usměrňovače je zapojena tak, aby napětí pro obvod řízení zesílení bylo kladné; její pracovní bod je posunut směrem ke kladnějšímu napětí (nad prahové napětí) pomocí stabistoru s potenciometrickým trimrem, jehož výstup je pro vysokofrekvenční napětí zablokován keramickým kondenzátorem a pro nízké frekvence elektrolytickým kondenzátorem (v jednodušších případech se používá pouhého odporového děliče).



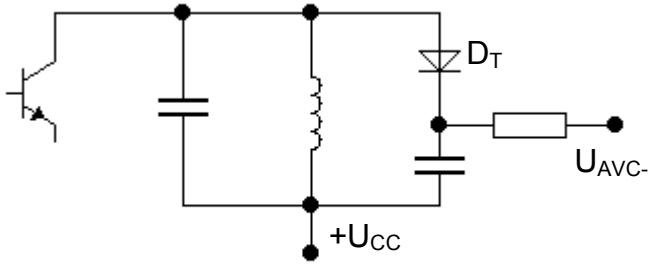
obr.6.1.4.3-3

Při větším vysokofrekvenčním signálu na vstupu zesilovače se objeví i větší vysokofrekvenční napětí na výstupu zesilovače a tím i větší stejnosměrné napětí na výstupu detektoru, které je vzhledem ke způsobu zapojení diody D kladné. Toto napětí je přídavně vyfiltrováno členem R_{AVC},C_{AVC} a přivedeno na bázi řízeného tranzistoru T, který na zvětšené napětí na bázi reaguje zvětšením kolektorového proudu I_C. Zvětšením kolektorového proudu se vlivem zvětšeného úbytku

stejnosměrného napětí na zablokovaném kolektorovém rezistoru R_C zmenšuje kolektorové napětí a tím se mění diferenciální parametry tranzistoru: h_{11} povlovně klesá, h_{21} klesá, h_{22} roste. Protože napěťové zesílení stupně je určeno výše uvedeným vztahem, je zřejmé, že strmost tranzistoru klesne, což má spolu s nárůstem parametru h_{22} a jeho vlivem na rezonanční impedanci rezonančního obvodu (ta vlivem nárůstu h_{22} klesá) za následek pokles zesílení a zvětšení šíře frekvenčního pásma B.

Obr.6.1.4.3-4:

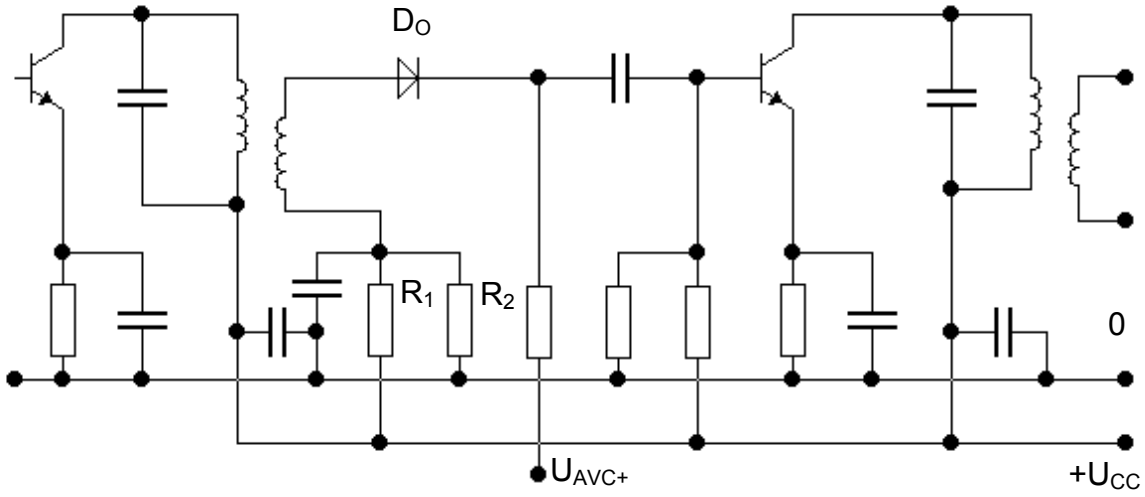
Paralelně k rezonančnímu obvodu je zapojena tlumicí dioda D_T, která je při slabém signálu prakticky nevodivá (přídavný tlumicí odpor je určen diferenciálním odporem uzavřené diody, jenž je v tomto případě značný).



obr.6.1.4.3-4

Jestliže se při velkém vysokofrekvenčním napětí objeví na vývodu U_{AVC-} zápornější regulační napětí (v obr. 6.1.4.3-4 probíhá regulace proti kladnému napájecímu napětí $+U_{CC}$), počne diodou protékat malý proud, její diferenciální odpor se výrazně zmenší a tím se výrazně zatlumí rezonanční obvod, jehož rezonanční impedance klesne. Tranzistor, jehož je tento obvod zátěží, má pak daleko menší zesílení. Současně se zvětšuje šíře frekvenčního pásma B obvodu.

Nevýhodou uvedeného obvodu je ta skutečnost, že dioda odebírá z usměrňovače relativně velký proud. Proto se většinou za usměrňovač zařazuje ještě stejnosměrný zesilovač řídicího signálu.

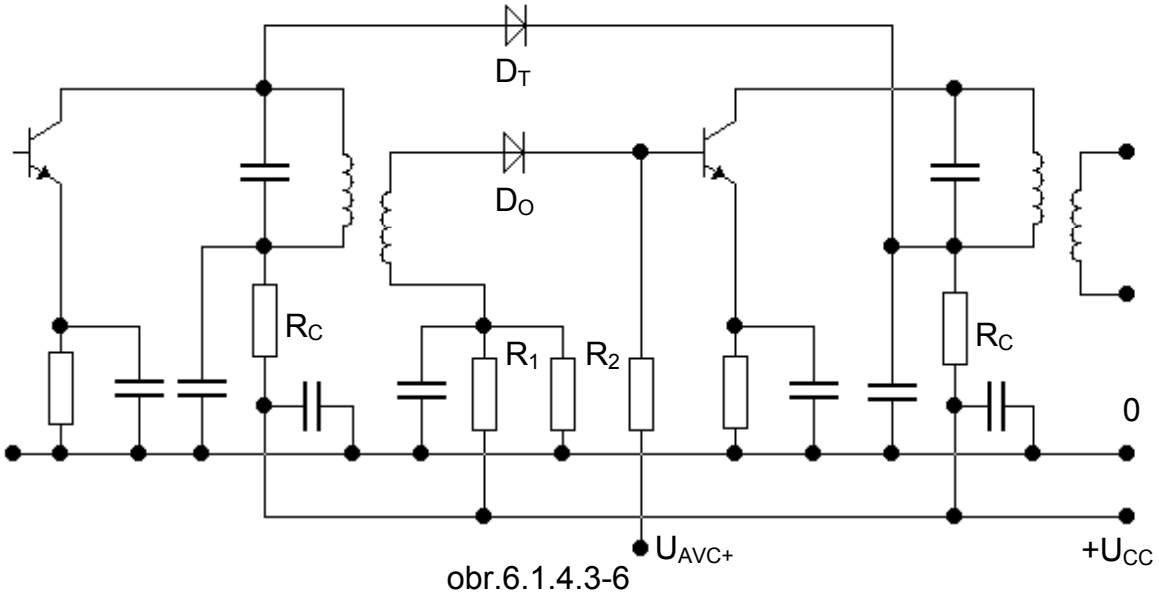


obr.6.1.4.3-5

Obr.6.1.4.3-5:

Mezi vazební vinutí rezonančního obvodu (které představuje zdroj signálu s relativně malým vnitřním odporem) a vstup tranzistoru je zařazena oddělovací dioda D_O, jež spolu se vstupním odporem (impedancí) tranzistoru tvoří napěťový dělič. Při malém vysokofrekvenčním napětí má dioda D_O malý vnitřní odpor (diodou

protéká stejnosměrný proud), takže se na vstup tranzistoru dostává prakticky celé napětí z vazebního vinutí (nebo z odbočky cívky, eventuálně z rozdělené kapacity). Při větším vysokofrekvenčním signálu se na řídicím vstupu objeví větší řídicí napětí U_{AVC+}, které začne diodu D_O přivírat (anoda diody je připojena na relativně tvrdý napěťový dělič R_1, R_2). Diferenciální odpor diody D_O vzroste a na vstup tranzistoru se tak dostane menší vysokofrekvenční napětí (tím by se mohl uplatnit vlastní šum tranzistoru; způsob řízení je proto vhodný u stupňů, které zpracovávají dostatečně velké vysokofrekvenční napětí, ovšem pouze tak velké, aby nebylo působením AVC zkresleno). Tím, že je vstup tranzistoru přivřenou diodou D_O oddělen od vazebního vinutí, klesne tlumení rezonančního obvodu vstupním odporem tranzistoru, čímž se zmenší jeho šíře frekvenčního pásma a zvětší se zesílení předchozího stupně. Způsob je proto vhodný pouze v kombinaci s některým z jiných způsobů, který je schopen rezonanční obvod přídavně více tlumit.



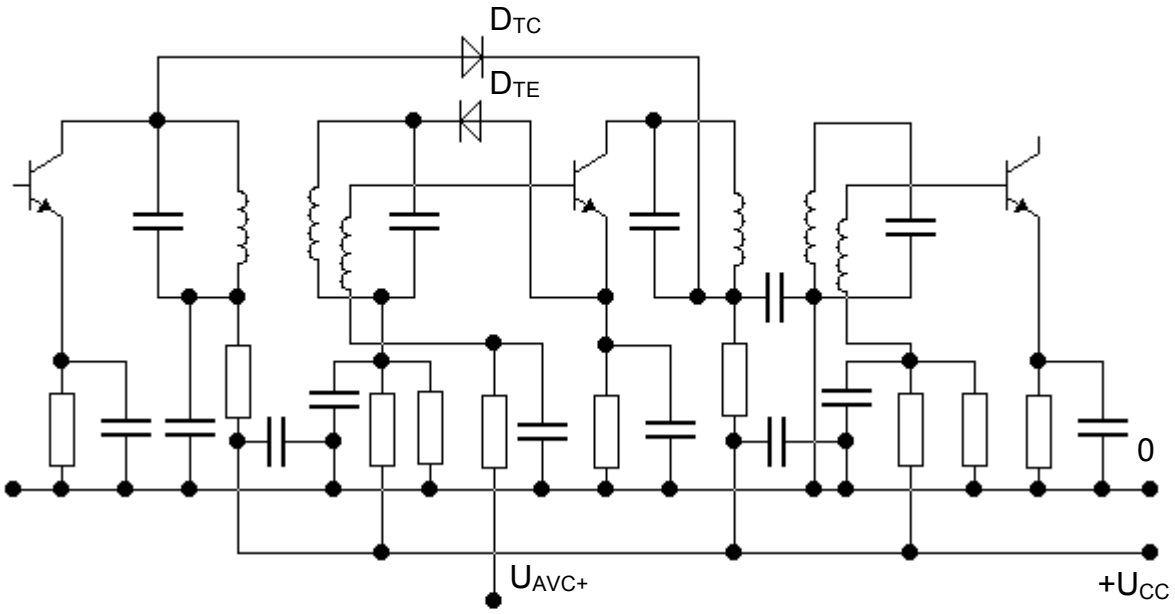
obr.6.1.4.3-6

Obr.6.1.4.3-6:

Řídicí napětí U_{AVC+} je přiváděno na bázi tranzistoru a na katodu oddělovací diody D_O, čímž se jednak zvětšuje kolektorový proud tranzistoru a zmenšuje se jeho kolektorové napětí, jednak se přivírá oddělovací dioda D_O. Vlivem zmenšení kolektorového napětí se začíná poněkud otevírat tlumicí dioda D_T, jež tlumí výstupní rezonanční obvod předchozího tranzistoru a kompenzuje tak nežádoucí vliv přivírající se oddělovací diody D_O; současně tak může zmenšovat zesílení předchozího stupně.

Obr.6.1.4.3-7:

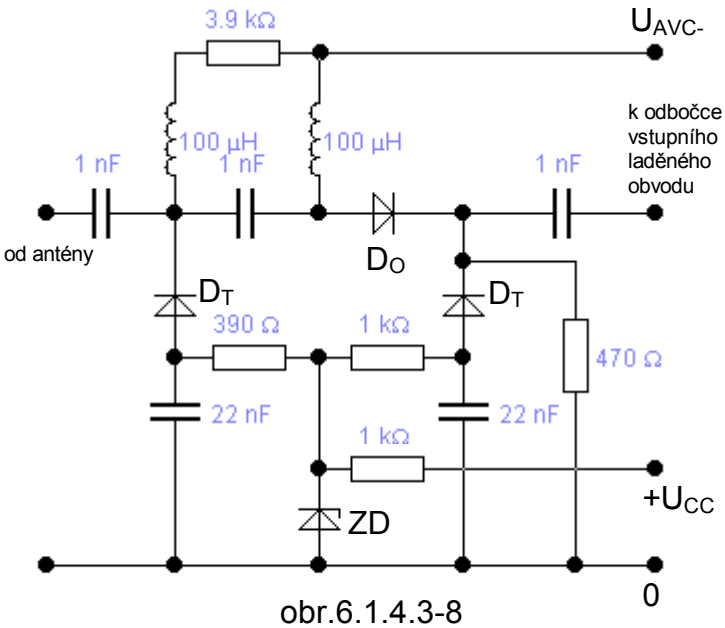
Řídicí napětí U_{AVC+} je přiváděno na bázi tranzistoru, který současně funguje jako stejnosměrný zesilovač řídicího napětí pro tlumicí diody D_{TE} a D_{TC}, které při velkém zesilovaném vysokofrekvenčním napětí současně přídavně tlumí sekundární a primární rezonanční obvod VRO. Pro otevírání obou diod slouží zvětšené úbytky stejnosměrného napětí na emitorovém a kolektorovém rezistoru při zvětšeném napětí na bázi tranzistoru.



obr.6.1.4.3-7

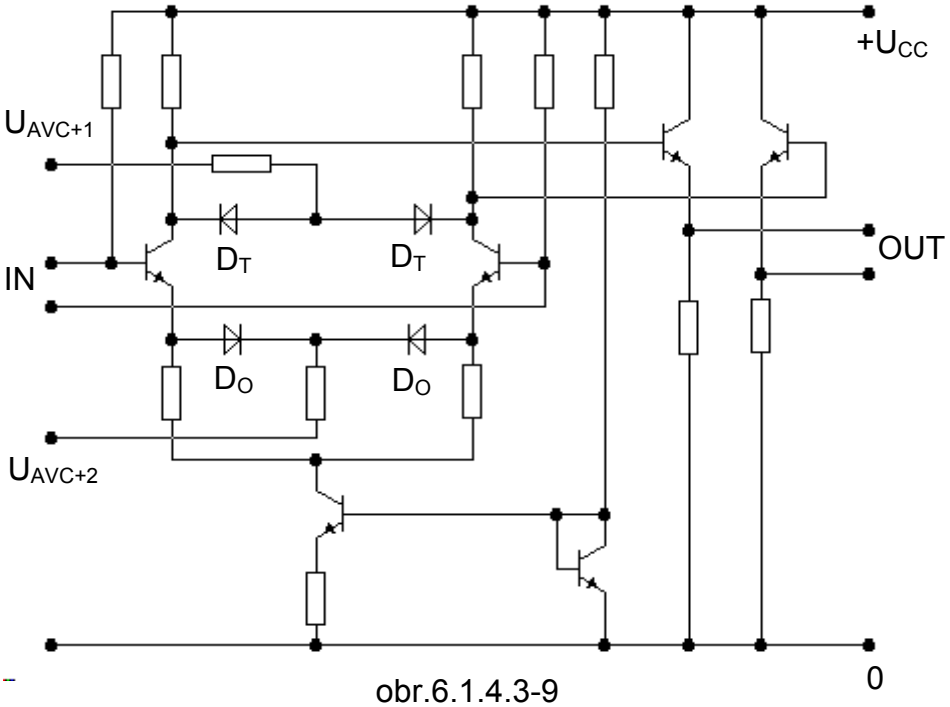
Obr.6.1.4.3-8:

Signál o frekvenci cca 100 MHz přichází z antény na útlumový článek ve tvaru π, složený z diod D_O a D_T, ovládaných napětím AVC- . Při malém vstupním signálu je dioda D_O úplně otevřena a diody D_T zcela zavřeny. Zvětší-li se vstupní napětí nad určitou mez (zpožděné AVC-), začnou se diody D_T otevírat (a tím zmenšovat svůj diferenciální odpor) a dioda D_O se začne přivírat (její diferenciální odpor vzrůstá). Tím se začíná signál na odbočce vstupního rezonančního obvodu přijímače zmenšovat - probíhá regulace zesílení. Napětí AVC musí být relativně tvrdé; proto se diody ovládají přes stejnosměrný zesilovač (operační zesilovač). S ohledem na možné komplikace s napájením operačního zesilovače jsou diody ovládány proti stabilizovanému napětí cca 6 V Zenerovy diody (samozřejmě je možné využít třísvorkového stabilizátoru).



obr.6.1.4.3-8

V lineárních integrovaných obvodech pro vysokofrekvenční zesilovače probíhá řízení obdobně (obr.6.1.4.3-9).



obr.6.1.4.3-9

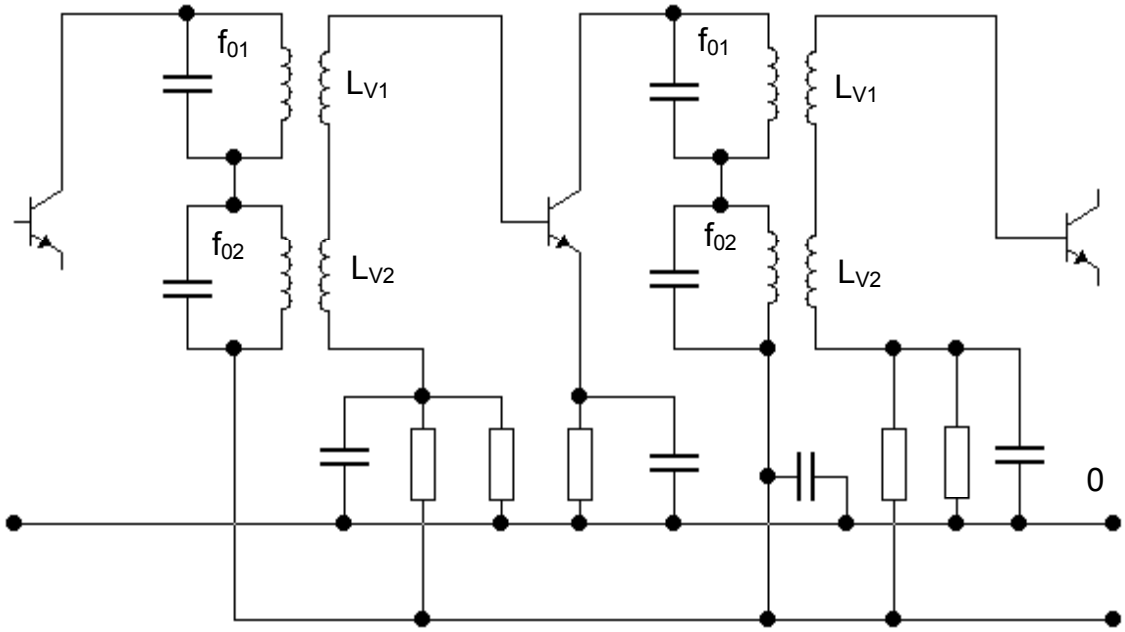
*Výrazný vliv na zesílení rozdílových stupňů SE mají **paralelní diody D_T**, připojené mezi kolektory tranzistorů. Diody při velkém signálovém napětí zmenšují svůj diferenciální odpor a tak částečně zkratují výstupní napětí. Pracovní bod diod je posouván zesíleným stejnosměrným napětím U_{AVC+1}, přičemž pomocný zesilovač řídicího napětí je součástí vlastního integrovaného obvodu.*
*Současně zesílení rozdílových stupňů SE ovlivňují **oddělovací diody D_O** zapojené mezi emitory tranzistorů (napětí U_{AVC+2} je nyní superponováno na odlišné stejnosměrné napětí než u diod v kolektorech tranzistorů, přičemž je opět výstupním napětím pomocného stejnosměrného zesilovače). Diferenciální odpor diod je při velkém signálovém napětí velký, čímž se uplatní lokální záporná zpětná vazba na emitorových rezistorech a malý přenos signálu mezi emitory tranzistorů - zesílení stupně se zmenšuje.*

6.1.4.4 Multifrekvenční vysokofrekvenční zesilovače

Jeden zesilovací stupeň vysokofrekvenčního zesilovače může současně zesilovat větší počet vysokofrekvenčních signálů. Podmínkou dobré funkce je vzájemná **frekvenční odlehlost** uvažovaných signálů.

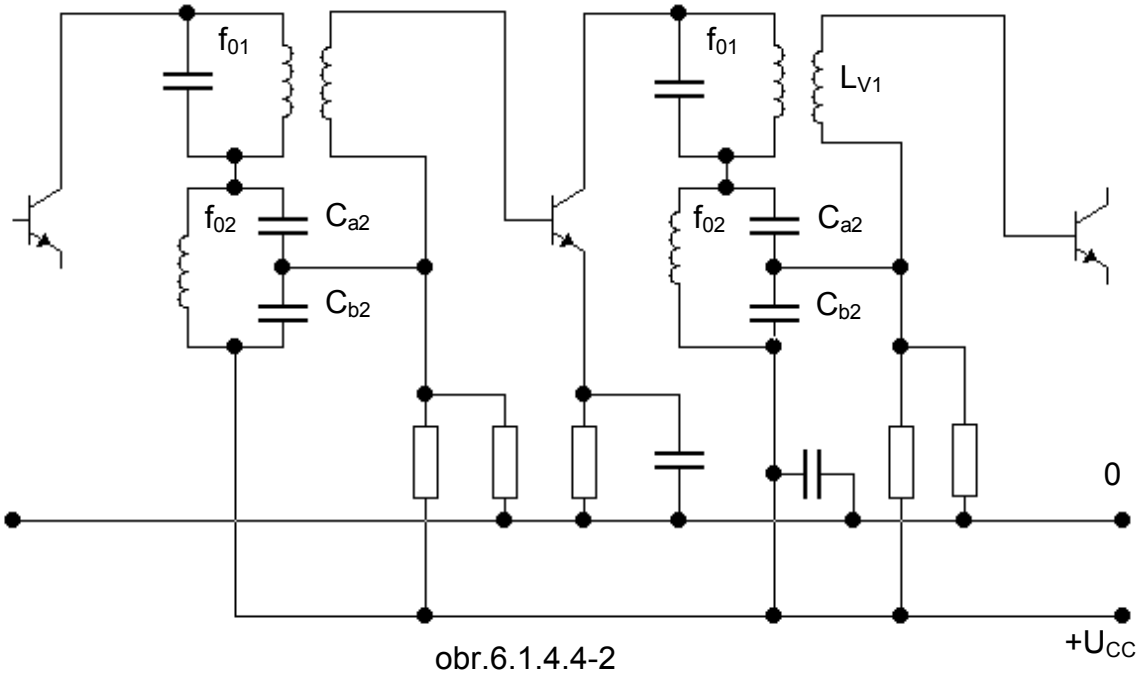
Pro jednoduchost budeme uvažovat nejčastější případ dvou signálů, a to mezifrekvenčních signálů rozhlasových přijímačů, které jsou pro frekvenčně modulovanou část nejčastěji f_{01} = 10,7 MHz s šíří pásma cca 200 kHz a pro amplitudově modulovanou část f_{02} = 452 kHz nebo 468 kHz s šíří pásma 9 kHz.

Rezonanční impedance obvodu naladěného na f_{01} je na této frekvenci maximální, na frekvenci f_{02} je zanedbatelně malá. Totéž platí i naopak. Z tohoto důvodu je možné zapojit oba rezonanční obvody do série, aniž by se vzájemně ovlivňovaly. Daného spojení se využívá v kolektorovém obvodu tranzistorů zesilovacích stupňů.



obr.6.1.4.4-1

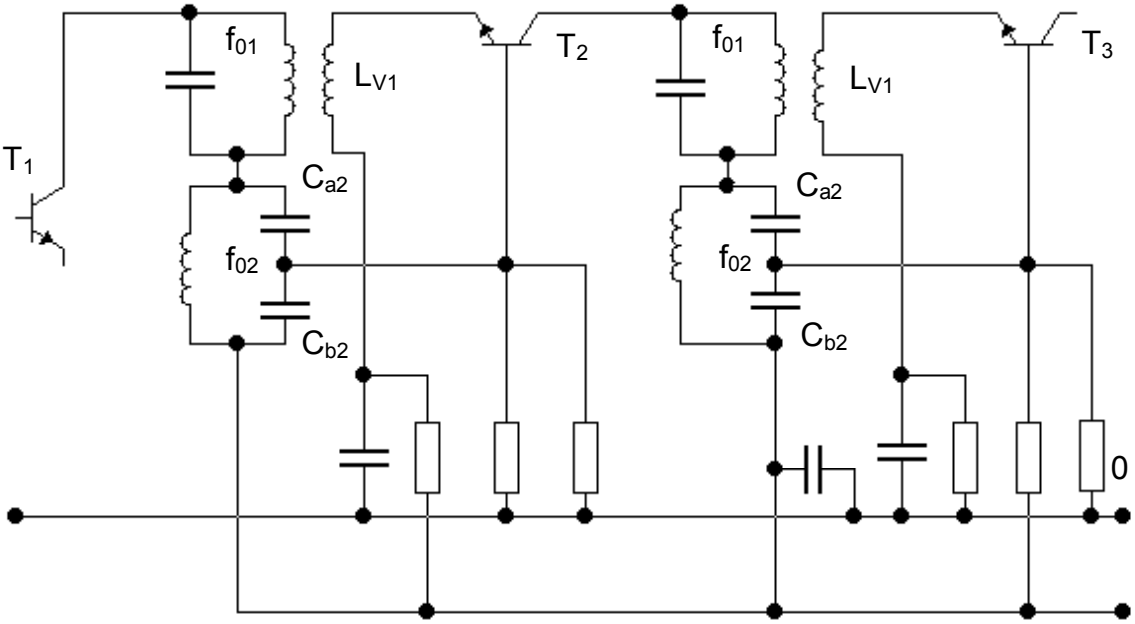
Obvody bází tranzistorů (jedná-li se o stupně SE) mohou být připojeny přes vazební vinutí L_{V1} a L_{V2}, zapojená opět do série (obr.6.1.4.4-1), přičemž impedance jednotlivých sériově spojených vazebních vinutí musejí být co nejmenší, aby se obvody vzájemně neovlivňovaly. Tento způsob je často používán pro navázání lineárních integrovaných obvodů.



obr.6.1.4.4-2

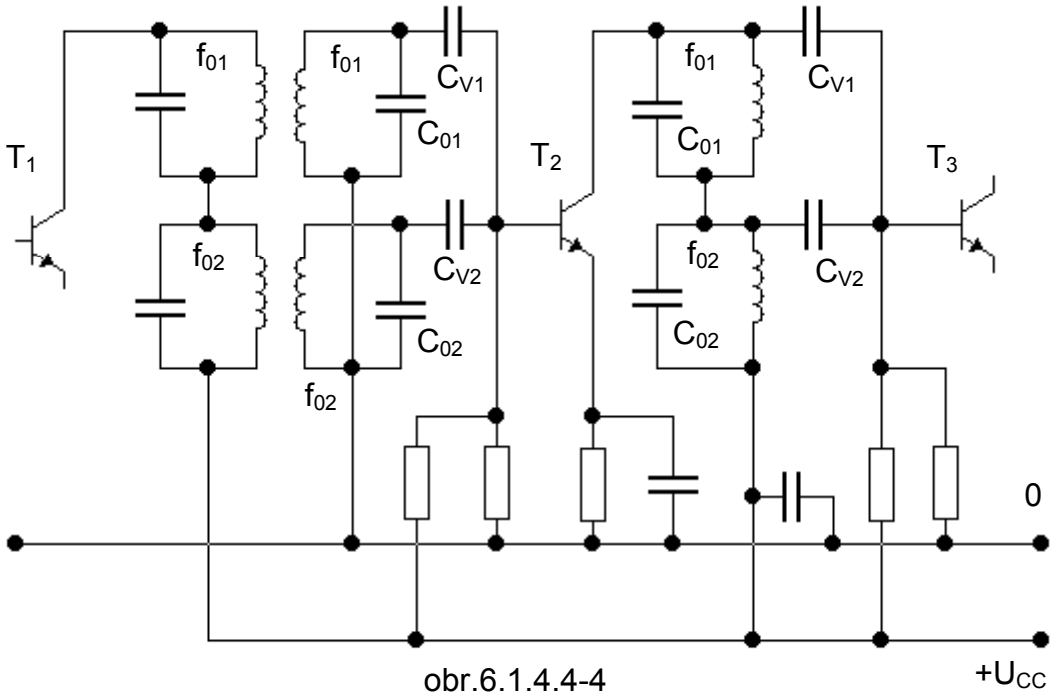
Jako velmi vhodný způsob navázání bází tranzistorů v zapojení SE je možné uvést kombinovanou vazbu; obvod naladěný na frekvenci f_{01} je navázán vazebním vinutím L_{V1}, obvod naladěný na frekvenci f_{02} je navázán kapacitním děličem C_{a1} a C_{a2} (obr.6.1.4.4-2). Uvedený obvod umožňuje úplně nezávislé naladění obou rezonančních obvodů.

Protože kondenzátor C_{a2} má na frekvenci f_{01} prakticky zanedbatelně malou reaktanci, představuje pro tuto frekvenci zkrat a vazební vinutí je tak svým „studeným“ koncem dokonale uzemněno. Na druhé frekvenci f_{02} má vazební vinutí L_{V1} zanedbatelně malou reaktanci, takže představuje zkrat a přenos signálu o frekvenci f_{02} z kapacitního děliče C_{a1} a C_{a2} prakticky neovlivní.



obr.6.1.4.4-3 +U_{CC}

Podobné zapojení můžeme uvést na obr.6.1.4.4-3, kdy však zesilovací stupeň s tranzistorem T_2 pracuje při frekvenci f_{01} v zapojení SB a při frekvenci f_{02} v zapojení SE. Podmínky správné funkce jsou stejné jako v zapojení na předchozím obrázku.



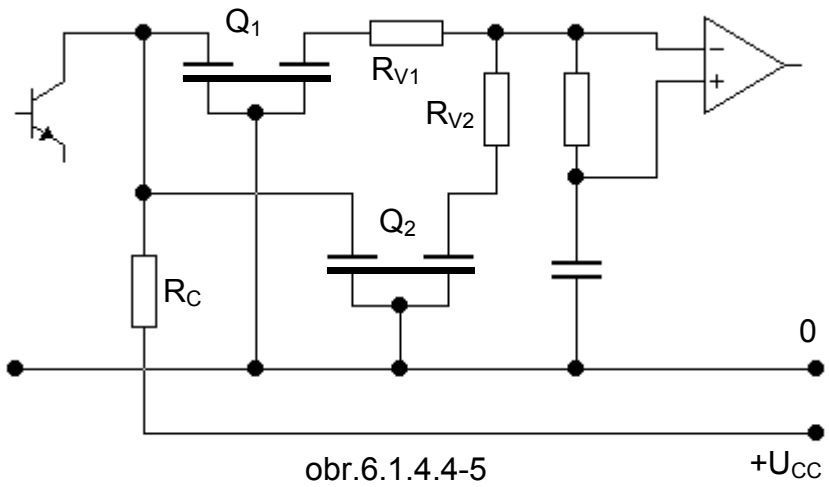
obr.6.1.4.4-4 +U_{CC}

Analogicky jako jednoduché rezonanční obvody mohou být navázány i **vázané rezonanční obvody** - primární obvody budou opět zapojeny do série (kolektorové

obvody) a sekundární budou navázány na báze nebo emitory tranzistorů vazebními vinutími nebo rozdělenými kapacitami (stejně jako na obr.6.1.4.4-1,2,3).

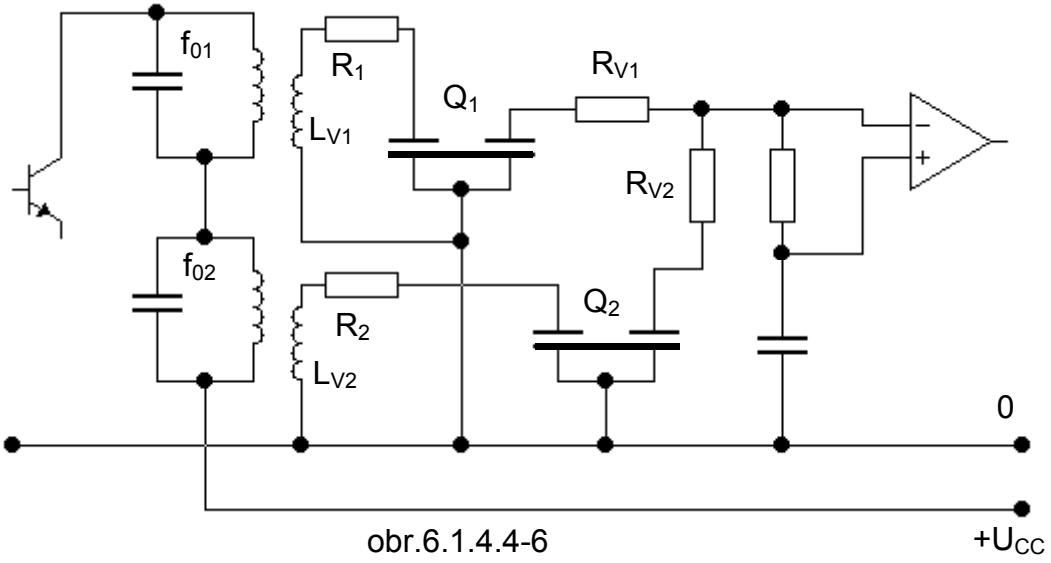
Někdy se vyskytuje i proudová vazba (obr.6.1.4.4-4), která však neumožňuje tak důkladné oddělení obou obvodů, jaké bylo možné u předchozích schémat. *Rezonanční obvod, naladěný na f_{01} (na obr.6.1.4.4-4 v bázi T_2 sekundární obvod vázaných rezonančních obvodů, v bázi T_3 jednoduchý paralelní rezonanční obvod), je navázán na bázi tranzistoru kondenzátorem C_{V1} malé hodnoty (v porovnání s ladicí kapacitou rezonančního obvodu C_{01}), který tvoří spolu se vstupní kapacitou tranzistoru a k ní paralelně řazenou sériovou kombinací kapacity C_{V2} a C_{02} kapacitní dělič s velkým dělicím poměrem. Rezonanční obvod, naladěný na f_{02}, je navázán na bázi tranzistoru malou vazební kapacitou C_{V2} (v porovnání s C_{02}), jež tvoří se vstupní kapacitou tranzistoru a k ní paralelně řazenou sériovou kombinací kapacity C_{V1} a C_{01} kapacitní dělič s velkým dělicím poměrem.*

Obdobně je možné realizovat multifrekvenční vysokofrekvenční zesilovače s **keramickými filtry**.



obr.6.1.4.4-5

V nejjednodušším zapojení připojíme keramické filtry, naladěné na frekvence f_{01} a f_{02}, na kolektor tranzistoru (na výstup lineárního integrovaného obvodu) přes oddělovací odpory R_{V1} a R_{V2} (obr.6.1.4.4-5). Vzájemné oddělení obou signálových cest není příliš velké, ale při dostatečné odlehlosti obou frekvencí vyhovující.



obr.6.1.4.4-6

Použijeme-li přídavných rezonančních obvodů pro filtraci nežádoucích maxim přenosu keramických filtrů na harmonických frekvencích, budou rezonanční obvody

zapojeny opět do série, každý filtr bude navázán vazebním vinutím s patřičným rezistorem (R_1, R_2), výstupy filtrů budou přes oddělovací rezistory R_{V1} a R_{V2} spojeny paralelně (obr.6.1.4.4-6).

6.1.4.5 Přelaďované vysokofrekvenční zesilovače

Vysokofrekvenční přelaďované zesilovače se využívají při výběru jednotlivých sdělovacích kanálů při frekvenčním třídění signálů na vstupu přijímačů. Přelaďování rezonančních obvodů se děje ve starší verzi vícenásobným ladicím kondenzátorem (který svými vlastními ztrátami příliš nezhoršuje výslednou jakost rezonančních obvodů a je tím pádem velmi vhodný pro úzkopásmové zesilovače, kde je zapotřebí velké jakosti rezonančních obvodů - obr.6.1.4.5-1a) nebo varikapy (mající větší ztráty než ladicí kondenzátor), které musejí mít stabilizované ladicí napětí $+U_L$, jehož změnu obstarává stabilní potenciometr nebo mikropočítač (obr.6.1.4.5-1b). Velikost neoznačeného kondenzátoru v obr.6.1.4.5-1b musí být podstatně větší než největší kapacita varikapu C_{Lmax}, velikost odporu R souvisí s rezonanční impedancí paralelního rezonančního obvodu na uvažované frekvenci, který jím nemá být nadměrně přídavně tlumen (v praxi bývá desítky kΩ). Kapacitní trimr C_T umožňuje nastavit potřebné přeladění rezonančního obvodu; činitel přeladění je určen vztahem

$$k = \left(\frac{f_{0\max}}{f_{0\min}} \right)^2 \qquad (1),$$

přičemž činitel přeladění vlastního varikapu

$$k_C = \frac{C_{L\max}}{C_{L\min}} \qquad (2)$$

musí být rozhodně větší, tj.

$$k_C \rangle k \qquad (3).$$

Velikost kapacity trimru C_T pak stanovíme jednoduchou úvahou:
a) určíme nejnižší potřebnou rezonanční frekvenci

$$f_{0\min}^2 = \frac{25330}{L_0 \cdot (C_{L\max} + C_T)} \quad [MHz;\ \mu H,\ pF] \qquad (4);$$

b) určíme nejvyšší potřebnou rezonanční frekvenci

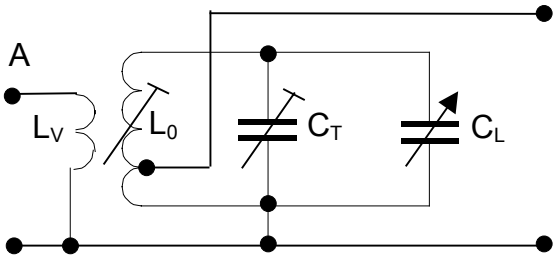
$$f_{0\max}^2 = \frac{25330}{L_0 \cdot (C_{L\min} + C_T)} \quad [MHz;\ \mu H,\ pF] \qquad (5);$$

c) vztah (5) vydělíme vztahem (4), čímž získáme podíl (činitel přeladění)

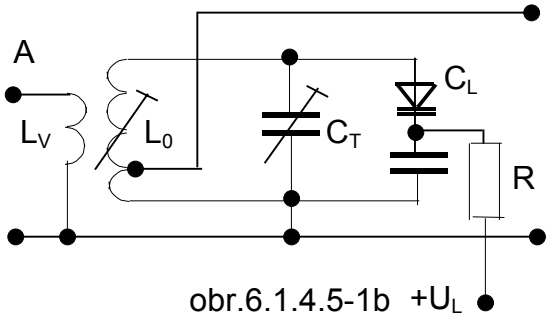
$$k = \left(\frac{f_{0\max}}{f_{0\min}} \right)^2 = \frac{C_{L\max} + C_T}{C_{L\min} + C_T} \qquad (6).$$

Řešením rovnice (6) získáme vztah pro velikost kapacity trimru:

$$C_T = \frac{C_{L\max} - k \cdot C_{L\min}}{k - 1} \qquad (7).$$



obr.6.1.4.5-1a



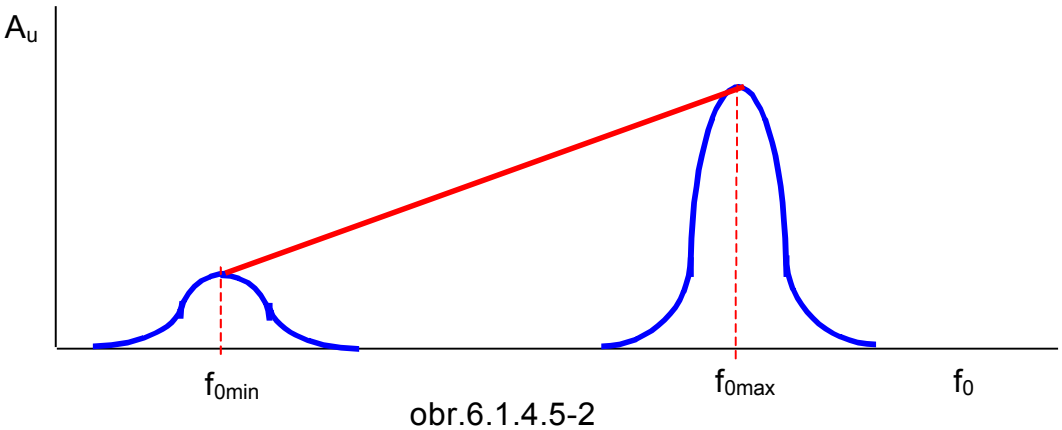
obr.6.1.4.5-1b

Vlastní nastavení mezních rezonančních frekvencí proběhne ve dvou krocích:

1) ***dolní frekvenci*** *nastavíme při* $C_L = C_{Lmax}$ *pomocí* ***jádra cívky*** *(na vyšších frekvencích úpravou tvaru cívky, např. roztahováním či stlačováním jejích závitů, zmenšováním nebo zvětšováním průřezu vodiče plošného spoje odškrabáváním nebo přidáváním pájky); kapacitní trimr při* C_{Lmax} *nemá téměř žádný vliv;*
2) ***horní frekvenci*** *nastavíme při* $C_L = C_{Lmin}$ *pomocí* ***kapacitního trimru*** *(jeho vliv je při malé kapacitě ladicího kondenzátoru velký).*

Nastavení na obou koncích přelaďovaného frekvenčního pásma několikrát zopakujeme.

Při přelaďování **proměnnou kapacitou** se výrazně mění **rezonanční impedance** paralelního rezonančního obvodu a tím i **zesílení** zesilovacího stupně (obr.6.1.4.5-2).



obr.6.1.4.5-2

Uvážíme-li, že

$$f_{0\min} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C_{\max}}} \quad \text{a} \quad f_{0\max} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C_{\min}}},$$

přičemž

$$Z_{0\min} = Q \cdot \sqrt{\frac{L}{C_{\max}}} \quad \text{a} \quad Z_{0\max} = Q \cdot \sqrt{\frac{L}{C_{\min}}},$$

je zřejmé, že zesílení při rezonanci

$$A_{u0} = -\frac{y_{21}}{y_{22} + Y_0}$$

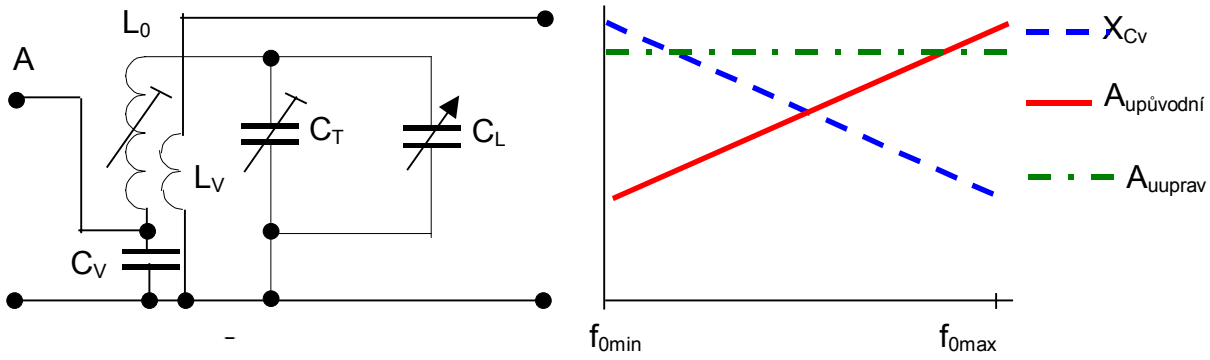
se bude měnit podle velikosti rezonanční frekvence.

Poznámka 1:

Při přesném vyhodnocování změny tvaru (velikosti) rezonančních křivek přelaďovaného rezonančního obvodu musíme uvažovat i vliv změny jakosti cívky a kondenzátoru (varikapu) se změnou frekvence.

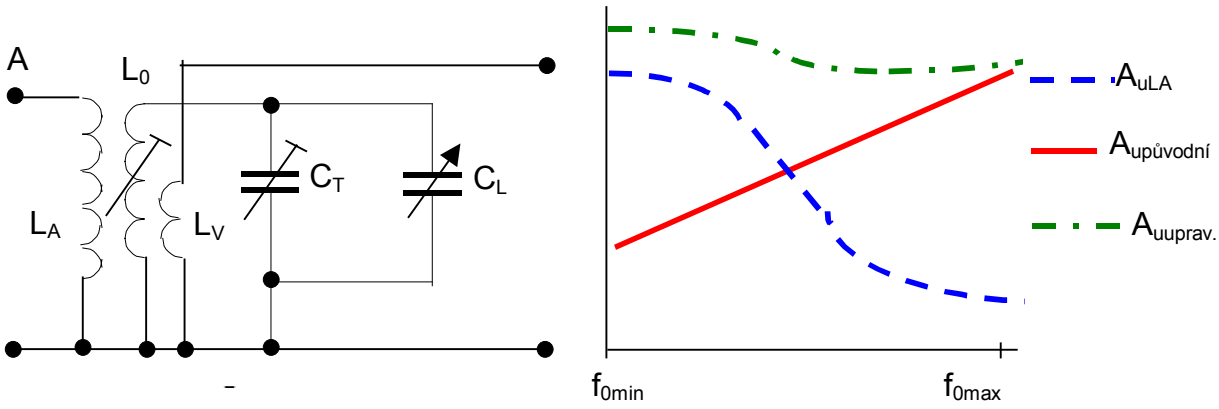
Poznámka 2:

Je zřejmé, že navázání tranzistoru na rezonanční obvod kapacitním děličem bude problematické, neboť by se při přelaďování nepřiměřeně měnil jeho dělicí poměr. Jiná situace ale nastává při navázání rezonančního obvodu na neladěnou anténu přijímače, která má výraznou kapacitní složku. Při vhodně volené kapacitě $C_V >> C_{Lmax}$ (např. $C_V = 10\ C_{Lmax}$) je možné částečně kompenzovat změnu A_u při přelaďování, kdy se reaktance kondenzátoru a tím i výstupní napětí z rezonančního obvodu pro navázaný stupeň zmenšuje (obr.6.1.4.5-3). V tomto případě je vhodné navázat následující tranzistor vazebním vinutím L_V nebo použít unipolárního tranzistoru s hradlem připojeným na celý obvod.



obr.6.1.4.5-3

Pro navázání neladěné antény můžeme použít i vazebního vinutí s velkou indukčností, která vytvoří na dolní hraniční frekvenci spolu s kapacitní reaktancí neladěné antény paralelní rezonanční obvod, jehož maximální impedance částečně vykompenzuje pokles přenosu na dolní frekvenci (obr.6.1.4.5-4). Vzájemná vazba L_A a L_0 nesmí být ovšem příliš těsná (jedná se vlastně o vzájemně rozladěné vázané rezonanční obvody, kdy se frekvence sekundárního obvodu při přelaďování výrazně mění).



obr.6.1.4.5-4

Poznámka 3:

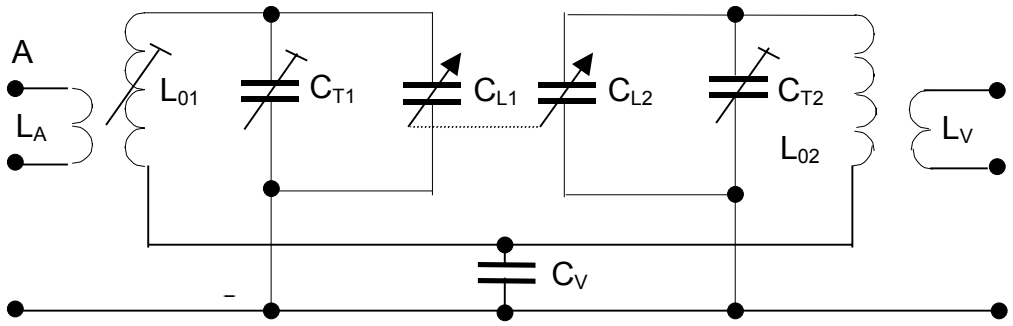
Při **přelaďování změnou indukčnosti** (variátorem) je průběh A_u oproti průběhu uvedenému na obr.6.1.4.5-2 přesně inverzní, neboť rezonanční impedance klesá vlivem zmenšování indukčnosti rezonančního obvodu s rostoucí rezonanční frekvencí.

Poznámka 4:

Vlivem změny rezonanční impedance při přelaďování dochází i ke změně poměrů v zesilovacím stupni, neboť se mění všechny diferenciální parametry zesilovacího tranzistoru. Z této skutečnosti vyplývá **nemožnost přesné unilateralizace** stupňů přelaďovaných vysokofrekvenčních zesilovačů (pokud jsou přelaďovány v širokém frekvenčním rozsahu) a tím i podstatně **menší zesílení na jeden stupeň** s ohledem na stabilitu stupně (nelze použít impedančního přizpůsobení). Proto je v tomto případě opodstatněné použití kaskódy nebo rozdílového zesilovacího stupně (kaskádně řazené rozdílové stupně najdeme v každém lineárním integrovaném obvodu).

Poznámka 5:

U přelaďovaných vysokofrekvenčních zesilovačů je s ohledem na selektivitu možné použít i **souběžně přelaďovaných vázaných rezonančních obvodů**. Většinou se využívá proudové kapacitní nebo induktivní vazby, přičemž kapacitní vazba je při velkých přeladěních vhodnější, neboť s rostoucí frekvencí klesá vazba (klesá reaktance vazebního kondenzátoru) a tím se přenos stává rovnoměrnějším (obr.6.1.4.5-5).



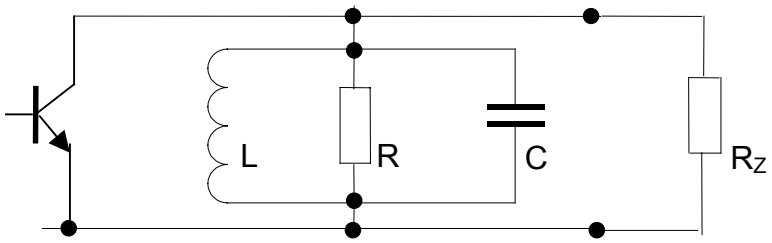
obr.6.1.4.5-5

6.2 Výkonové vysokofrekvenční zesilovače

Výkonové vysokofrekvenční zesilovače mají za úkol s co největší účinností zesílit vysokofrekvenční signál tak, aby byl do zátěže (antény) odevzdán co největší výkon. Aby byla účinnost stupně co největší, musí být zátěž impedančně přizpůsobena k výstupu stupně a vlastní stupeň musí pracovat ve třídě C s polovičním úhlem otevření Θ_0, který je menší než 90°.

6.2.1 Přenos výkonu rezonančním obvodem

Zátěží koncového stupně vysokofrekvenčního zesilovače je obvykle anténa, vyladěná do rezonance; chová se tedy jako ohmický odpor R_Z. Přenos na anténu zprostředkovává rezonanční obvod, který umožňuje vlastní funkci koncového stupně ve třídě C a který také spoluurčuje výslednou šíři frekvenčního pásma (obr.6.2.1-1). Vlastní



obr.6.2.1-1

rezonanční obvod má jakost naprázdno

$$Q_0 = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{\omega_0 L G}.$$

Celková jakost rezonančního obvodu, přídavně zatlumeného připojenou anténou R_Z (provozní jakost) je

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G_Z^*} = \frac{1}{\omega_0 L G_Z^*},$$

kde $G_Z^* = G + G_Z$.

Výstupní výkon koncového stupně vysokofrekvenčního zesilovače bude určen vysokofrekvenčním napětím a proudem. Budeme-li uvažovat maximální hodnoty prvních harmonických kolektorového napětí a proudu, zjistíme vf výkon:

$$P_{vf} = \frac{1}{2} \cdot U_{CE1m} \cdot I_{C1m} = \frac{1}{2} \cdot U_{CE1m} \cdot \frac{R + R_Z}{R \cdot R_Z}.$$

Vysokofrekvenční výkon na zátěži R_Z potom bude

$$P_{R_Z} = \frac{U_{CE1m}^2}{2 \cdot R_Z}.$$

Odtud již můžeme určit účinnost přenosu výkonu výstupním rezonančním obvodem:

$$\eta = \frac{P_{R_Z}}{P_{vf}} = \frac{\frac{U_{CE1m}^2}{2 \cdot R_Z}}{\frac{1}{2} \cdot U_{CE1m}^2 \cdot \frac{R + R_Z}{R \cdot R_Z}} = \frac{R}{R + R_Z} .$$

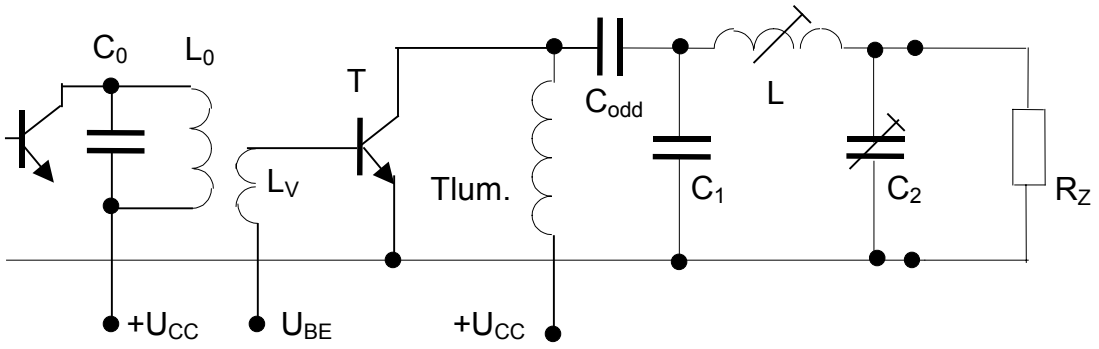
Po dosazení jakostí bude:

$$\eta = 1 - \frac{Q}{Q_0} .$$

Je tedy zřejmé, že pro maximální účinnost přenosu výkonu rezonančním obvodem potřebujeme co největší jakost naprázdno; Provozní jakost nemůžeme totiž zmenšovat libovolně, neboť určuje potřebnou šíři pásma B.

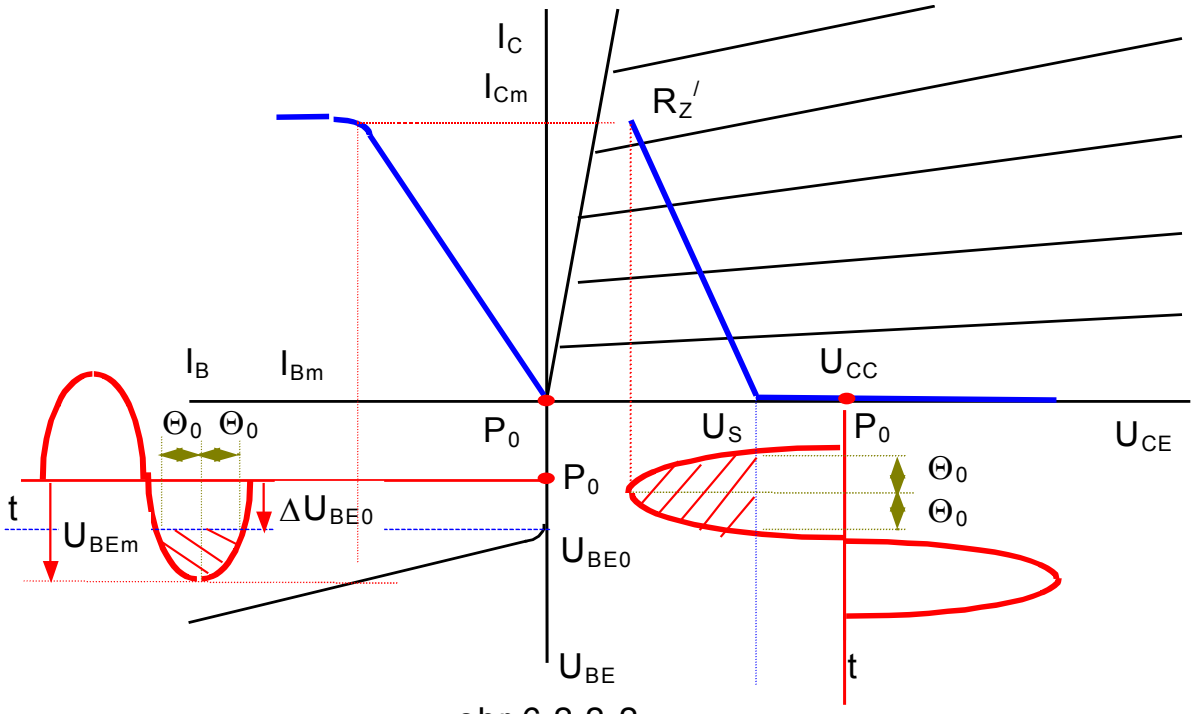
6.2.2 Činnost výkonového stupně vysokofrekvenčního zesilovače ve třídě C, jeho výkon, příkon a účinnost

Vysokofrekvenční koncové stupně ve třídě C musejí mít **konstantní napětí U_{BE}**, z čehož vyplývá, že pro jeho získání není možné využít „měkkých“ odporových děličů nebo prostých rezistorů, umožňujících tranzistoru dodání patřičného proudu báze.



obr.6.2.2-1

Zátěž (anténa) je vždy připojena přes rezonanční obvod, a to buď na jeho odbočku nebo vazební vinutí, častěji však přes rezonanční obvod (dolnofrekvenční propust) ve tvaru článku Π, jenž umožňuje lépe odfiltrovat vyšší harmonické, vznikající při vlastní činnosti koncového stupně (obr.6.2.2-1).
Klidový pracovní bod tranzistoru je nastaven pod zánikem kolektorového proudu, tj. pro případ tranzistoru NPN bude $U_{BE} < U_{BE0}$ (je možný i případ $U_{BE} < 0$ V).
Tranzistor se do vodivého stavu dostává jen po určitou část periody. V této době doplňuje energii rezonančního obvodu v kolektoru. Po zbytek periody dokmitává rezonanční obvod volnými kmity, tranzistor je uzavřen. Tuto situaci názorně popisuje obr.6.2.2-2, ve kterém tranzistor vede po dobu dvojnásobku **polovičního úhlu otevření Θ_0** (šrafovaná oblast), tj. v případě, že $\Delta u_{BE} > \Delta U_{BE0}$. V této době protéká do báze impuls proudu, který vyvolá impuls kolektorového proudu, jehož velikost I_{Cm} určuje zatěžovací odpor $R_Z^{/}$ (zatěžovací odpor R_Z, transformovaný rezonančním obvodem na stranu kolektoru). Zatěžovací charakteristika je lomená; směrnici, odpovídající odporu $R_Z^{/}$, má od hodnoty **napětí střihu U_S** níže.



obr.6.2.2-2

Pro kolektorový proud tedy platí:

$$\Delta u_{BE} < \Delta U_{BE0}: \quad i_C = 0$$
$$\Delta u_{BE} \geq \Delta U_{BE0}: \quad i_C = \frac{\Delta u_{BE} - \Delta U_{BE0}}{U_{BEm} - \Delta U_{BE0}} \qquad (1).$$

Budeme-li uvažovat kosinový průběh vstupního napětí, bude:

$$\Delta u_{BE} = U_{BEm} \cdot \cos \omega t \quad a \quad \Delta U_{BE0} = U_{BEm} \cdot \cos \Theta_0 \qquad (2).$$

Dosadíme-li vztah (2) do (1), dostaneme:

$$\Theta_0 \leq \omega t \leq 2\pi - \Theta_0: \quad i_C(\omega t) = 0$$
$$-\Theta_0 \leq \omega t \leq \Theta_0: \quad i_C(\omega t) = I_{Cm} \cdot \frac{\cos \omega t - \cos \Theta_0}{1 - \cos \Theta_0} \qquad (3).$$

Impuls kolektorového proudu obsahuje velký počet harmonických složek:

$$i_C(\omega t) = \sum_{k=0}^{\infty} I_{km} \cdot \cos k\omega t \qquad (4).$$

Pro jejich určení provedeme harmonickou analýzu impulsu kolektorového proudu (viz [7]), čímž zjistíme:

$$I_0 = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} i_C(\omega t) d(\omega t) \qquad (5),$$

$$I_{km} = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{2\pi} i_C(\omega t) \cdot \cos k\omega t \, d(\omega t); \quad k = 1; 2; \ldots. \tag{6}$$

Protože impuls kolektorového proudu netrvá celou periodu, můžeme vztahy (5) a (6) přepsat:

$$I_0 = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{\Theta_0} i_C(\omega t) d(\omega t) \tag{7},$$

$$I_{km} = \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^{\Theta_0} i_C(\omega t) \cdot \cos k\omega t \, d(\omega t); \quad k = 1; 2; \ldots \tag{8}.$$

Velikost stejnosměrné složky (7) určíme dosazením za $i_C(\omega t)$ z (3):

$$I_0 = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{\Theta_0} I_{Cm} \cdot \frac{\cos \omega t - \cos \Theta_0}{1 - \cos \Theta_0} \, d(\omega t) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{I_{Cm}}{1 - \cos \Theta_0} \cdot \left[\sin \omega t - \omega t \cdot \cos \Theta_0\right]_0^{\Theta_0} =$$

$$= \frac{I_{Cm}}{\pi} \cdot \frac{\sin \Theta_0 - \Theta_0 \cdot \cos \Theta_0}{1 - \cos \Theta_0} \tag{9}.$$

Výpočet jednotlivých harmonických složek provedeme pomocí vztahu (8):

$$I_{km} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{I_{Cm}}{1 - \cos \Theta_0} \int_0^{\Theta_0} (\cos \omega t - \cos \Theta_0) \cdot \cos k\omega t \, d(\omega t) =$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{I_{Cm}}{1 - \cos \Theta_0} \cdot \left[\int_0^{\Theta_0} \cos \omega t \cdot \cos k\omega t \, d(\omega t) - \int_0^{\Theta_0} \cos \Theta_0 \cdot \cos k\omega t \, d(\omega t) \right] \tag{10}.$$

Integrály v hranaté závorce je vhodné řešit samostatně a pak výsledky dosadit do vztahu (10).

$$J_1 = \int_0^{\Theta_0} \cos \omega t \cdot \cos k\omega t \, d(\omega t) = \left| \begin{matrix} u' = \cos \omega t; & u = \sin \omega t \\ v = \cos k\omega t; & v' = -k \cdot \sin k\omega t \end{matrix} \right| =$$

$$= \sin \Theta_0 \cdot \cos k\Theta_0 + k \cdot \int_0^{\Theta_0} \sin \omega t \cdot \sin k\omega t \, d(\omega t) = \left| \begin{matrix} u' = \sin \omega t; & u = -\cos \omega t \\ v = \sin k\omega t; & v' = k \cdot \cos k\omega t \end{matrix} \right| =$$

$$= \sin \Theta_0 \cdot \cos k\Theta_0 - k \cdot \cos \Theta_0 \cdot \sin k\Theta_0 + k^2 \cdot \int_0^{\Theta_0} \cos \omega t \cdot \cos k\omega t \, d(\omega t).$$

Vztah pro J_1 řešíme jako rovnici:

$$\left(1 - k^2\right) \cdot \int_0^{\Theta_0} \cos \omega t \cdot \cos k\omega t \, d(\omega t) = \sin \Theta_0 \cdot \cos k\Theta_0 - k \cdot \cos \Theta_0 \cdot \sin k\Theta_0 .$$

Odtud:

$$J_1 = \int_0^{\Theta_0} \cos\omega t \cdot \cos k\omega t \, d(\omega t) = \frac{1}{k^2 - 1} \cdot \left[k \cdot \cos\Theta_0 \cdot \sin k\Theta_0 - \sin\Theta_0 \cdot \cos k\Theta_0 \right] \qquad (11).$$

$$J_2 = \cos\Theta_0 \cdot \int_0^{\Theta_0} \cos k\omega t \, d(\omega t) = \frac{1}{k} \cdot \cos\Theta_0 \cdot \sin k\Theta_0 \qquad (12).$$

Dosazením (11) a (12) do (10):

$$I_{km} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{I_{Cm}}{1 - \cos\Theta_0} \cdot \left[\frac{k \cdot \cos\Theta_0 \cdot \sin k\Theta_0 - \sin\Theta_0 \cdot \cos k\Theta_0}{k^2 - 1} - \frac{1}{k} \cdot \cos\Theta_0 \cdot \sin k\Theta_0 \right] =$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{I_{Cm}}{1 - \cos\Theta_0} \cdot \frac{\cos\Theta_0 \cdot \sin k\Theta_0 - k \cdot \sin\Theta_0 \cdot \cos k\Theta_0}{k \cdot \left(k^2 - 1\right)} \qquad k = 2, 3, 4, ... \qquad (13).$$

Vztah (13) v sobě skrývá určité úskalí při určování první harmonické I_{1m}, kdy představuje neurčitý výraz. V tomto případě musíme použít limity pro $k \to 1$. Při použití l/ Hospitalova pravidla je řešení docela snadné:

$$I_{1m} = \lim_{k \to 1} \frac{2}{\pi} \cdot \frac{I_{Cm}}{1 - \cos\Theta_0} \cdot \frac{\cos\Theta_0 \cdot \sin k\Theta_0 - k \cdot \sin\Theta_0 \cdot \cos k\Theta_0}{k \cdot \left(k^2 - 1\right)} =$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{I_{Cm}}{1 - \cos\Theta_0} \cdot \lim_{k \to 1} \frac{\Theta_0 \cdot \cos\Theta_0 \cdot \cos k\Theta_0 - \sin\Theta_0 \cdot \cos k\Theta_0 + k \cdot \Theta_0 \cdot \sin\Theta_0 \sin k\Theta_0}{k \cdot \left(k^2 - 1\right)} =$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{I_{Cm}}{1 - \cos\Theta_0} \cdot \frac{\Theta_0 \cdot \cos^2\Theta_0 - \sin\Theta_0 \cdot \cos\Theta_0 + \Theta_0 \cdot \sin^2\Theta_0}{2} = \frac{I_{Cm}}{\pi} \cdot \frac{\Theta_0 - \sin\Theta_0 \cdot \cos\Theta_0}{1 - \cos\Theta_0} \cdot$$

Ještě snadnější je první harmonickou určit tak, že ihned před vlastní integrací dosadíme k = 1:

$$I_{1m} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{I_{Cm}}{1 - \cos\Theta_0} \cdot \left[\int_0^{\Theta_0} \cos\omega t \cdot \cos\omega t \, d(\omega t) - \int_0^{\Theta_0} \cos\Theta_0 \cdot \cos\omega t \, d(\omega t) \right] =$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{I_{Cm}}{1 - \cos\Theta_0} \cdot \left[\int_0^{\Theta_0} \cos^2 \omega t \cdot d(\omega t) - \cos\Theta_0 \cdot \int_0^{\Theta_0} \cdot \cos\omega t \, d(\omega t) \right] =$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{I_{Cm}}{1 - \cos\Theta_0} \cdot \left[\frac{\Theta_0}{2} + \frac{\sin 2\Theta_0}{4} - \sin\Theta_0 \cdot \cos\Theta_0 \right] =$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{I_{Cm}}{1 - \cos\Theta_0} \cdot \left[\frac{\Theta_0}{2} + \frac{1}{2} \cdot \sin\Theta_0 \cdot \cos\Theta_0 - \sin\Theta_0 \cdot \cos\Theta_0 \right] =$$

$$= \frac{I_{Cm}}{\pi \cdot \left(1 - \cos\Theta_0\right)} \cdot \left[\Theta_0 - \sin\Theta_0 \cdot \cos\Theta_0 \right] \qquad (14).$$

Budeme definovat činitele α_k jako poměrné zastoupení jednotlivých harmonických v impulsu kolektorového proudu:

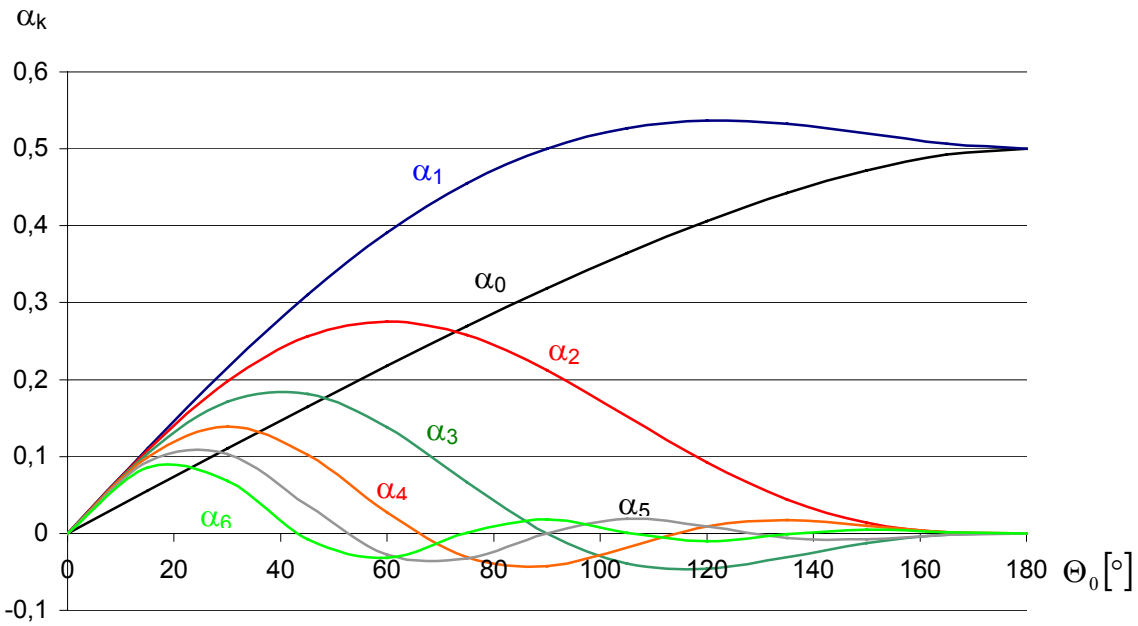
$$\alpha_0 = \frac{I_0}{I_{Cm}}; \quad \alpha_1 = \frac{I_{1m}}{I_{Cm}}; \quad \alpha_2 = \frac{I_{2m}}{I_{Cm}}; \quad \alpha_3 = \frac{I_{3m}}{I_{Cm}}; \quad .....; \quad \alpha_k = \frac{I_{km}}{I_{Cm}}; \quad ..... \qquad (15).$$

Dosazením za jednotlivé možné hodnoty polovičního úhlu otevření Θ_0 dostaneme tabulku hodnot koeficientů α_k, z níž vytvoříme graf, nazývaný podle autora Schulzův diagram (obr.6.2.2-3), který poslouží k orientaci a k přibližnému návrhu. Z něj je také zřejmé, že maximum výkonového přenosu k-té harmonické nastane při polovičním úhlu otevření

$$\Theta_0 = \frac{120°}{k} \qquad (16).$$

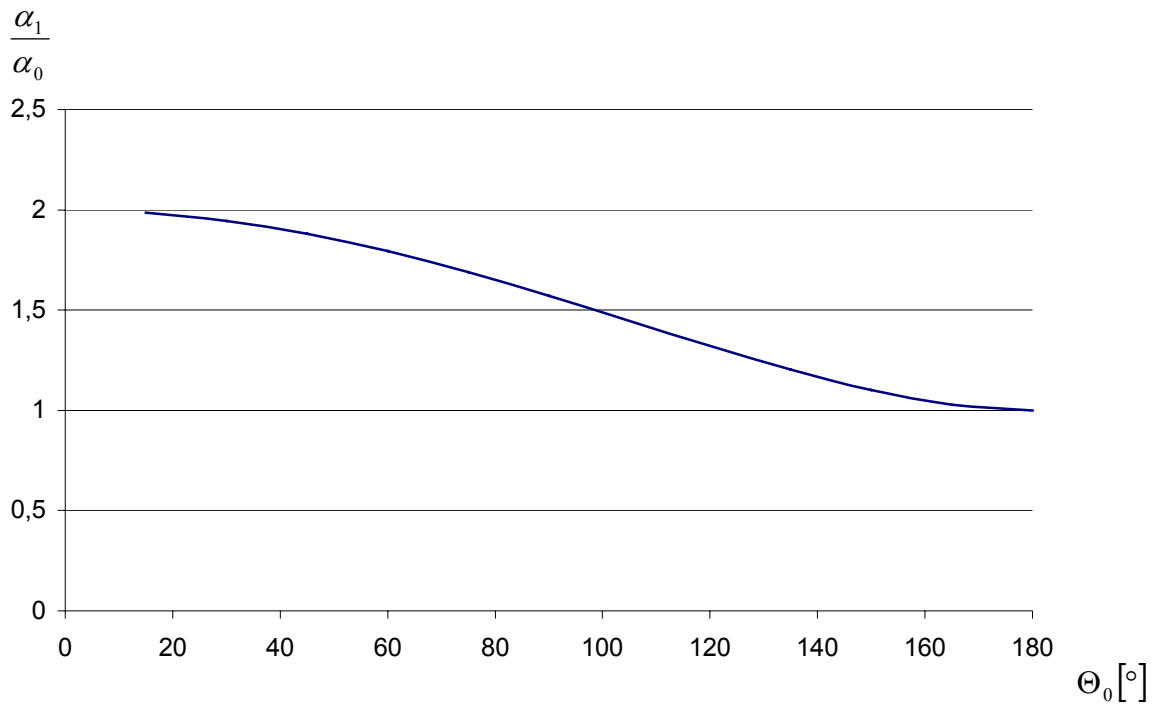
Tabulka hodnot koeficientů α_k

Θ_0 [°]	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
Θ_0 [rad]	0	0,261799	0,523599	0,785398	1,047198	1,308997	1,570796	1,832596	2,094395	2,356194	2,617994	2,879793	3,141593
α_0	0	0,055492	0,110598	0,164915	0,217996	0,26933	0,31831	0,364184	0,405999	0,442508	0,472042	0,492296	0,5
α_1	0	0,110226	0,215223	0,310164	0,391002	0,4548	0,5	0,526613	0,536333	0,532571	0,520446	0,506756	0,5
α_2	0	0,107975	0,197991	0,256156	0,275664	0,258027	0,212207	0,151924	0,091888	0,043949	0,014215	0,001871	0
α_3	0	0,104296	0,171466	0,18113	0,137832	0,066782	1,3E-17	-0,03932	-0,04594	-0,03108	-0,01231	-0,00181	0
α_4	0	0,099295	0,138594	0,102462	0,027566	-0,03086	-0,04244	-0,01817	0,009189	0,01758	0,009951	0,001721	0
α_5	0	0,093117	0,102879	0,036226	-0,02757	-0,03291	-7,8E-18	0,019378	0,009189	-0,00622	-0,00739	-0,00161	0
α_6	0	0,085937	0,067883	-0,00732	-0,0315	0,001059	0,018189	0,000623	-0,0105	-0,00126	0,004874	0,001489	0



obr.6.2.2-3

Abychom na první pohled zjistili poměr první harmonické a stejnosměrné složky, udává se velmi často i pomocný, se Schulzovým diagramem úzce související, graf (obr.6.2.2-4).
Obdobný průběh je samozřejmě možné určit i pro vyšší harmonické.



obr.6.2.2-4

Účinnost vlastního koncového stupně (bez výstupního vazebního členu na anténu) pro 1. harmonickou zjistíme z vysokofrekvenčního výkonu P_{vf1} a příkonu P_P:

$$P_{vf1} = \frac{1}{2} \cdot U_{CE1m} \cdot I_{1m} = \frac{1}{2} \cdot U_{CE1m} \cdot I_{Cm} \cdot \alpha_1 \qquad (17),$$

$$P_P = U_{CC} \cdot I_0 = U_{CC} \cdot I_{Cm} \cdot \alpha_0 \qquad (18),$$

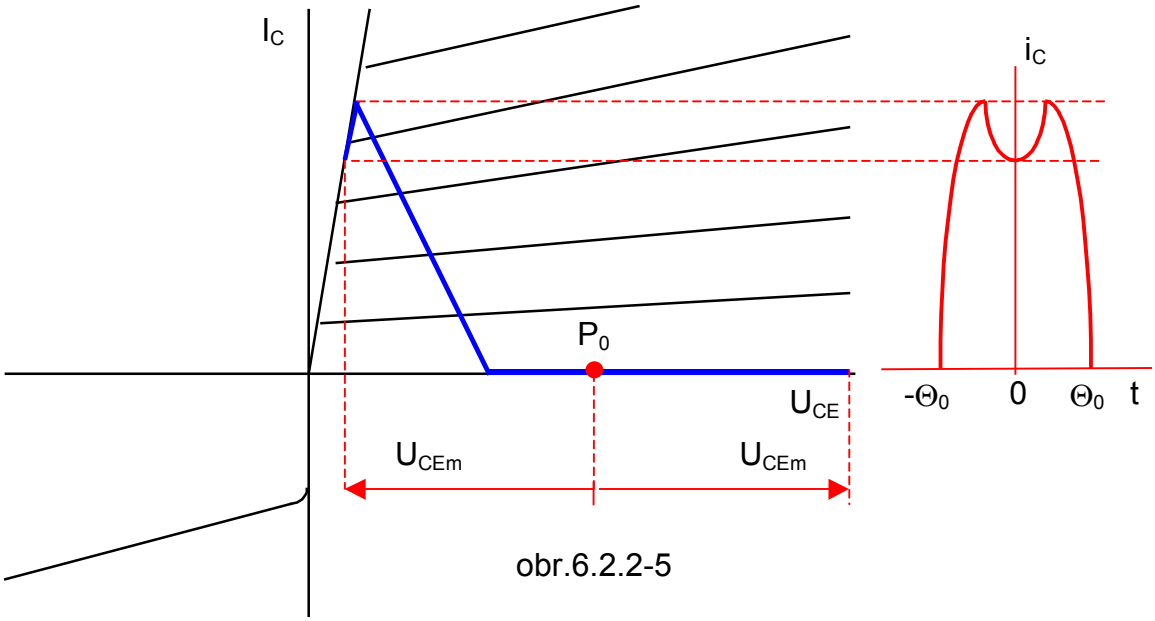
$$\eta_1 = \frac{P_{vf1}}{P_P} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\alpha_1}{\alpha_0} \cdot \frac{U_{CE1m}}{U_{CC}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\alpha_1}{\alpha_0} \cdot \xi_1 \qquad (19),$$

kde ξ_1 je **činitel využití kolektorového napětí** pro první harmonickou složku. Tranzistor bude mít kolektorovou ztrátu (té musí odpovídat chlazení tranzistoru)

$$P_{C1} = P_P - P_{vf1} = U_{CC} \cdot I_{Cm} \cdot \left(\alpha_0 - \frac{1}{2} \cdot \alpha_1 \cdot \xi_1 \right) \qquad (20).$$

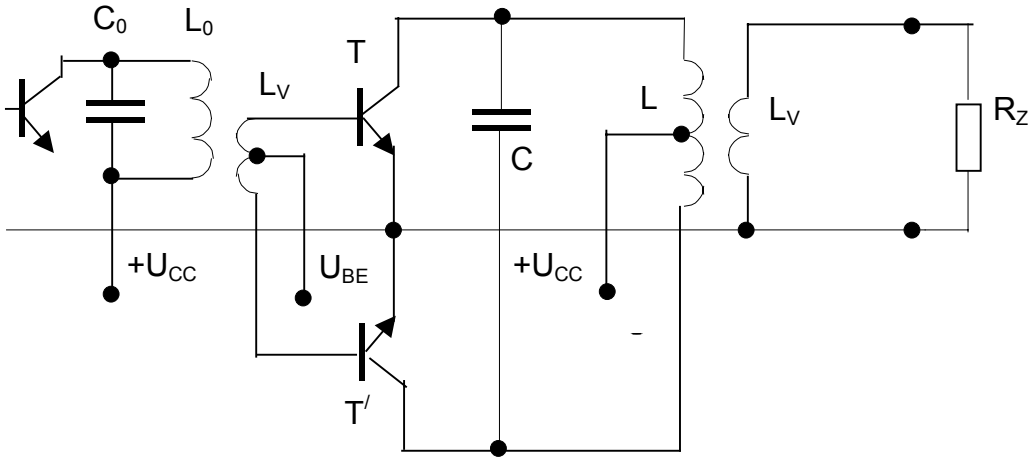
Z posledního vztahu plyne poznatek, že je vhodné volit co největší rozkmit kolektorového napětí a tedy co největší činitel využití kolektorového napětí ξ_1 a co největší poměrné zastoupení první harmonické v impulsu kolektorového proudu. Současně tato volba vyhovuje i vztahu (19). Ze Schulzova diagramu však zjistíme, že optimální úhel otevření pro první harmonickou neodpovídá třídě C, ale třídě AB.

Požadavek co největšího rozkmitu kolektorového napětí přitom v sobě skrývá nebezpečí přebuzení, kdy by byl tranzistor při malých napětích U_{CE} saturován nebo by byl dokonce vybuzen až na mezní přímku výstupních charakteristik. Impuls kolektorového proudu by pak byl zkreslen a všechny předchozí úvahy by již neplatily (situaci stručně znázorňuje obr.6.2.2-5). Tomuto stavu se proto musíme vyhnout.



obr.6.2.2-5

Pro větší výkony používáme **dvojčinných koncových stupňů** v symetrickém zapojení, čímž se automaticky vyruší sudé harmonické (obr.6.2.2-6). Tranzistory T a T/ jsou buzeny v protifázi, jejich výstupní napětí se sčítají na symetrickém paralelním rezonančním obvodu.



obr.6.2.2-6

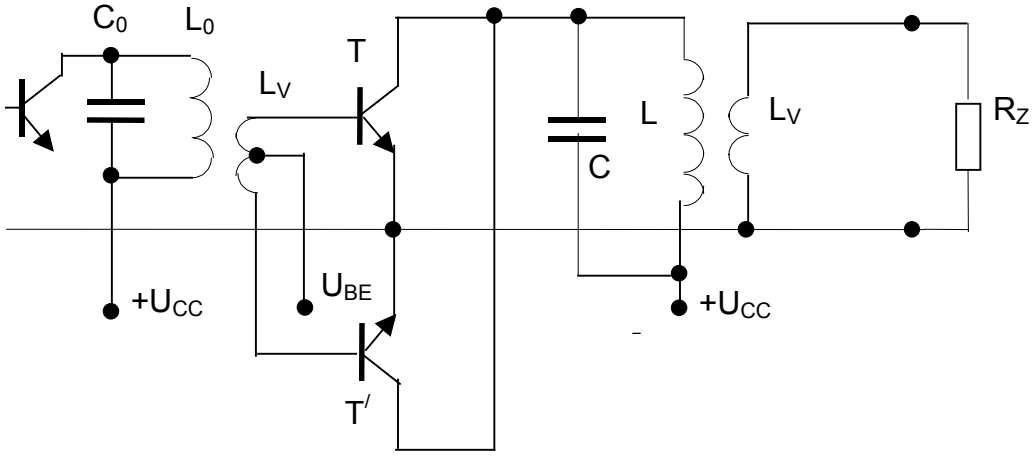
6.2.3 Stupeň výkonového vysokofrekvenčního zesilovače ve funkci násobiče frekvence

Ze vztahu (16) v předchozím odstavci je zřejmé, že můžeme volit poloviční úhel otevření tak, aby byla v impulsu kolektorového proudu obsažena převážně některá z vyšších harmonických složek. V tomto případě stačí, když do kolektorového obvodu zapojíme paralelní rezonanční obvod, naladěný na patřičnou harmonickou. Impuls kolektorového proudu pak na něm vyvolá největší úbytek napětí právě na požadované frekvenci.

Potom budou opět platit vztahy (17) až (20), místo indexu 1 však musíme použít index příslušné požadované harmonické.
Ze Schulzova diagramu je patrné, že využívat vyšší než čtvrté harmonické již není účelné s ohledem na velikost amplitudy požadované harmonické složky.

Pro zdvojování frekvence se nabízí ještě jedno řešení - využít protifázově buzeného dvojčinného stupně s propojenými kolektory (obr.6.2.3-1). V tomto zapojení bude paralelní rezonanční obvod v kolektorech tranzistorů buzen dvojnásobným počtem proudových impulsů za jednu periodu než u jednočinného koncového stupně a účinnost násobení frekvence bude daleko větší (nastavení pracovních bodů obou tranzistorů by mělo odpovídat optimu pro α_1, protože zesilují první harmonickou vstupního napětí).

Samozřejmě je tento princip použitelný i pro získávání čtvrté harmonické, kdy bychom mohli do kolektorů připojit paralelní rezonanční obvod, naladěný na čtvrtou harmonickou vstupního napětí, přičemž by pracovní body tranzistorů musely být nastaveny na optimum α_2.



obr.6.2.3-1

6.3 S m ě š o v a č e

Směšovač je takový elektronický obvod, který umožňuje ze dvou vysokofrekvenčních napětí různých frekvencí vytvořit napětí o frekvenci, jež je rovna **rozdílu** nebo **součtu** frekvencí původních. V principu může ke vzniku těchto **kombinačních složek** dojít dvojím možným způsobem; rozlišujeme tak směšování **aditivní** a **multiplikativní**. Potřebnou rozdílovou nebo součtovou složku vybíráme z celého spektra výstupního proudu směšovacího prvku pomocí patřičně naladěného paralelního rezonančního obvodu, který má na dané frekvenci největší impedanci a vzniká tak na něm největší úbytek napětí.

6.3.1 A d i t i v n í s m ě š o v a č e

K aditivnímu směšování dochází na **nelinearitě** voltampérové charakteristiky odporového jednobranu (diody) nebo vstupní či převodní charakteristiky aktivního dvojbranu (bipolárního nebo unipolárního tranzistoru).
Předpokládejme, že na nelineární jednobran s voltampérovou charakteristikou popsanou rovnicí

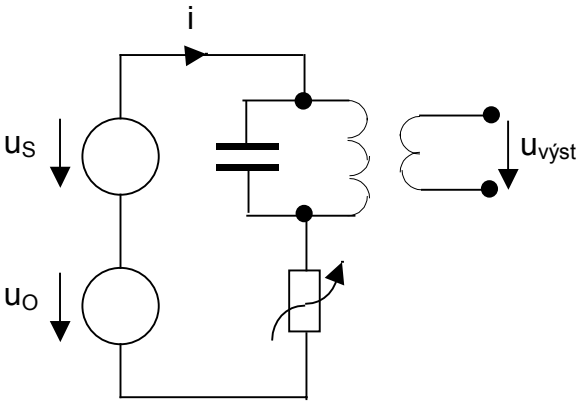
$$i = a_0 + a_1 \cdot u + a_2 \cdot u^2 + a_3 \cdot u^3 + a_4 \cdot u^4 + ... \qquad (1)$$

přivedeme dvě vstupní vysokofrekvenční napětí

$$u_S = U_{Sm} \cdot \cos \omega_S t; \qquad u_O = U_{Om} \cdot \cos \omega_O t \qquad (2),$$

přičemž podle obr.6.3.1-1 je

$$u = u_O + u_S \qquad (3).$$



obr.6.3.1-1

Pro první přiblížení použijeme ze vztahu (1) pouze první tři členy

$$i = a_0 + a_1 \cdot u + a_2 \cdot u^2 \qquad (4)$$

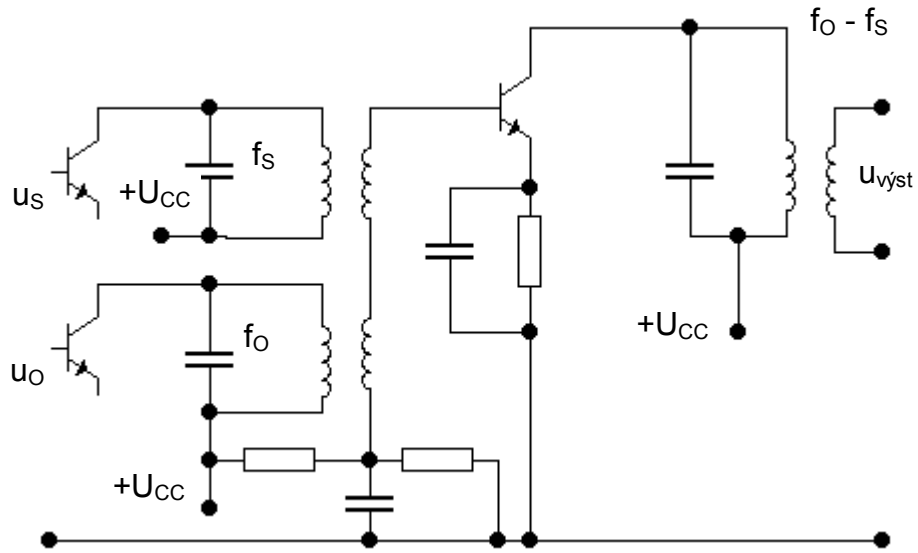
a do vztahu (4) dosadíme z (3) a pak z (2):

$$i = a_0 + a_1 \cdot (u_O + u_S) + a_2 \cdot (u_O + u_S)^2 =$$
$$= a_0 + a_1 \cdot (U_O \cdot \cos \omega_O t + U_S \cdot \cos \omega_S t) +$$
$$+ a_2 \cdot (U_O \cdot \cos \omega_O t + U_S \cdot \cos \omega_S t)^2 =$$
$$= a_0 + a_1 \cdot (U_O \cdot \cos \omega_O t + U_S \cdot \cos \omega_S t) +$$
$$+ a_2 \cdot (U_O^2 \cdot \cos^2 \omega_O t + U_S^2 \cdot \cos^2 \omega_S t + 2U_O \cdot U_S \cdot \cos \omega_O t \cdot \cos \omega_S t) =$$
$$= a_0 + a_1 \cdot U_O \cdot \cos \omega_O t + a_1 \cdot U_S \cdot \cos \omega_S t + a_2 \cdot \frac{U_O^2}{2} + a_2 \cdot \frac{U_O^2 \cdot \cos 2\omega_O t}{2} + a_2 \cdot \frac{U_S^2}{2} +$$
$$a_2 \cdot \frac{U_S^2 \cdot \cos 2\omega_S t}{2} + a_2 \cdot U_O \cdot U_S \cdot \cos(\omega_O - \omega_S)t + a_2 \cdot U_O \cdot U_S \cdot \cos(\omega_O + \omega_S)t \qquad (5).$$

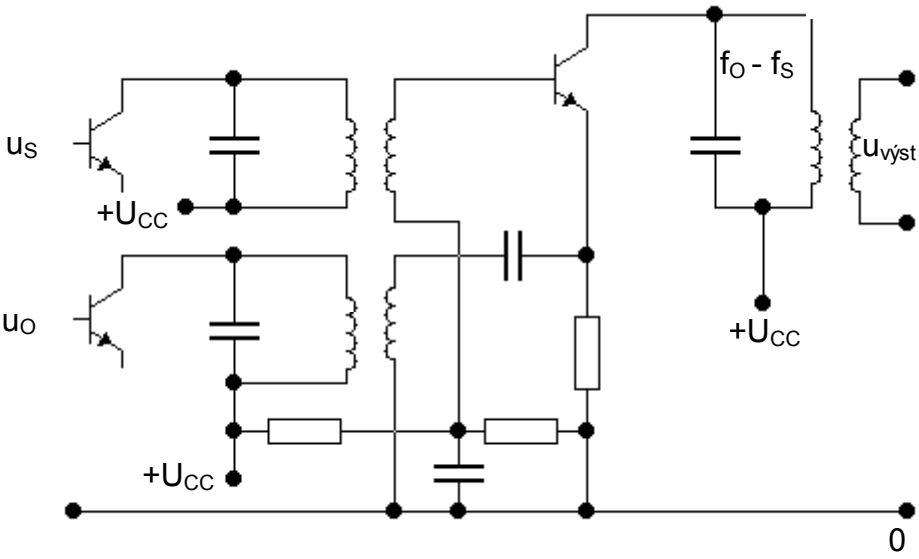
Ve vztahu (5) nacházíme: a) stejnosměrnou složku (……)
b) složky prvních harmonických (……)
c) složky druhých harmonických (……)
d) rozdílovou a součtovou složku (———).

Pokud bychom uvažovali celý rozvoj podle (1), dostali bychom ještě další **kombinační složky** o frekvencích $2\omega_O \pm \omega_S$, $2\omega_S \pm \omega_O$, $3\omega_O \pm \omega_S$, $3\omega_S \pm \omega_O$, $3\omega_O \pm 2\omega_S$, $3\omega_S \pm 2\omega_O$, atd..

Příklad zapojení směšovače s bipolárním tranzistorem ukazují obr.6.3.1-2 a 6.3.1-3.



obr.6.3.1-2



obr.6.3.1-3

V obr. 6.3.1-2 se obě směšovaná napětí přivádějí přes sériově spojená vazební vinutí rezonančních obvodů, naladěných na frekvence f_O a f_S, do báze tranzistoru v zapojení SE a ovlivňují tak proud báze a tím i proud kolektoru tranzistoru, z něhož se paralelním rezonančním obvodem vybírá napětí o rozdílové frekvenci $f_O - f_S$. Na této frekvenci má rezonanční obvod maximální impedanci, pro

ostatní frekvenční složky prakticky představuje zkrat. Kolektor směšovacího tranzistoru by měl být připojen na tento rezonanční obvod bez odbočky, aby byl vyloučen vznik parazitních rezonančních obvodů, které by mohly nevhodně zdůraznit některou z nechtěných frekvenčních kombinačních složek. Proto bývá s ohledem na dodržení požadované šíře frekvenčního pásma ladicí kapacita tohoto rezonančního obvodu relativně velká (rezonanční impedance paralelního rezonančního obvodu je potom relativně malá a tím i napěťové zesílení směšovače je malé).

V obr.6.3.1-3 je napětí u_O přiváděno do emitoru a napětí u_S do báze, čímž opět ovlivňují proud báze a tím i proud kolektoru tranzistoru, který vyvolá maximum napětí na paralelním rezonančním obvodu na frekvenci $f_O - f_S$.

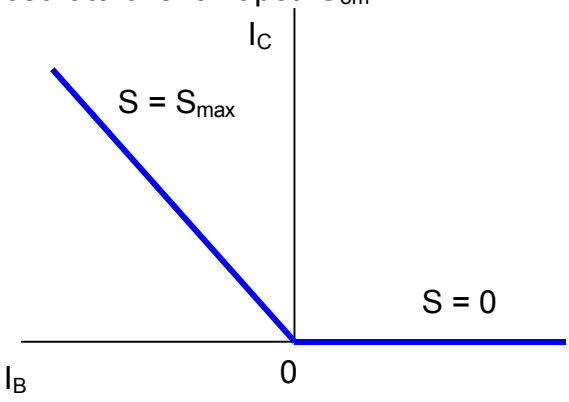
Napětí u_O (získávané obvykle v místním oscilátoru přijímače, v němž je směšovač použit) má zpravidla podstatně větší amplitudu než napětí u_S, takže dochází k výraznému posouvání pracovního bodu po nelineární části charakteristiky tranzistoru v rytmu frekvence f_O. Zesílení signálového napětí u_S stupně SE je pak určeno zatěžovací impedancí Z_Z paralelního rezonančního obvodu (naladěného na $f_O - f_S$) s připojenými vnějšími obvody a **konverzní strmostí S_C**, jež je určena vztahem

$$S_C = \frac{di_C}{du_S} \qquad (6),$$

kde i_C je složka kolektorového proudu o rozdílové frekvenci a u_S je vstupní signálové napětí o frekvenci f_S:

$$A_u = -S_C \cdot Z_Z \,. \qquad (7).$$

Konverzní (převodní) strmost přitom závisí na polovičním úhlu otevření směšovacího tranzistoru, jenž je určen nastavením klidového pracovního bodu a amplitudou oscilátorového napětí U_{om}.



obr.6.3.1-4

Budeme-li převodní charakteristiku uvažovat ve tvaru dvou přímkových úseků se zlomem v počátku, do něhož umístíme klidový pracovní bod (obr.6.3.1-4), můžeme okamžitou hodnotu konverzní strmosti vyhodnotit takto:

a) pro $-\Theta_0 \le \omega_O t \le \Theta_0$: $s_C(\omega_O t) = S_{max}$;

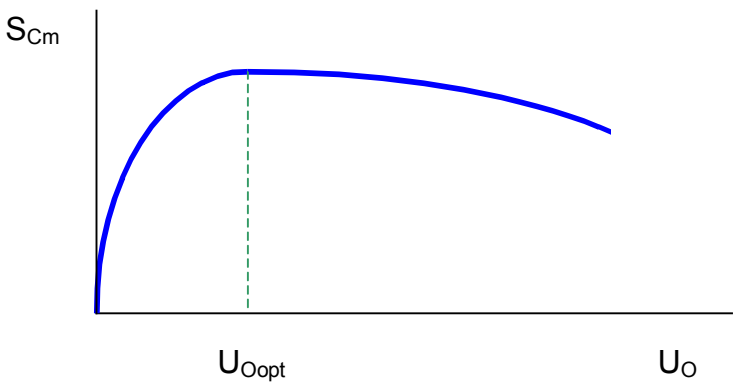
b) pro $\Theta_0 < \omega_O t < 2\pi - \Theta_0$: $s_C(\omega_O t) = 0$ (8).

Amplituda základní harmonické časového průběhu konverzní strmosti bude určena vztahem pro koeficienty Fourierova rozvoje:

$$S_{Cm} = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{\pi} s_C(\omega_O t) \cdot \cos \omega_O t \, d(\omega_O t) = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{\Theta_0} S_{max} \cdot \cos \omega_O t \, d(\omega_O t) = \frac{1}{\pi} \cdot S_{max} \cdot \sin \Theta_0 \,. \qquad (9)$$

Maxima dosáhne konverzní strmost při $\Theta_0 = \frac{\pi}{2}$:

$$S_{Cm\,max} = \frac{S_{max}}{\pi} \qquad (10).$$

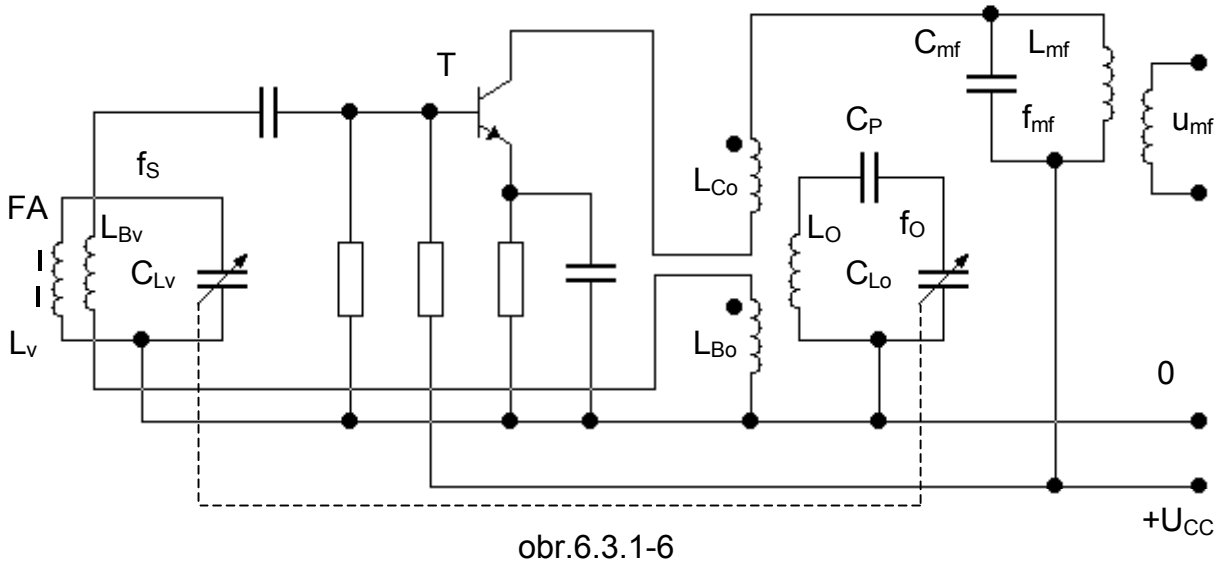


obr.6.3.1-5

V ideálním případě je tedy maximální hodnota amplitudy konverzní strmosti zhruba třetinová oproti strmosti tranzistoru ve funkci zesilovače. V praxi bývá ještě menší s ohledem na průběh vstupní a převodní charakteristiky tranzistoru.
Často se udává závislost konverzní strmosti směšovače na velikosti oscilátorového napětí (obr.6.3.1-5). V obrázku vyznačené maximum konverzní strmosti nastává při relativně velké amplitudě oscilátorového napětí řádově stovek milivoltů (podle typu tranzistoru), což při pohybu po zakřivené charakteristice tranzistoru vede ke vzniku nechtěných vyšších harmonických konverzní strmosti a tím ke vzniku dalších nežádoucích kombinačních produktů ve výstupním proudu. Proto se obvykle volí oscilátorové napětí menší (do 40 mV) i za cenu menšího zesílení směšovače. Porovnáme-li šumové číslo směšovače se šumovým číslem zesilovače s týmž tranzistorem, zjistíme, že aditivní směšovač šumí několikanásobně více než zesilovač. S tím musíme počítat při jeho aplikaci a případně při směšování velmi
malých signálů před směšovač zařadíme vysokofrekvenční předzesilovač, a to buď laděný, nebo aperiodický (ten obvykle v případě aplikace lineárních integrovaných obvodů).

Poznámka:

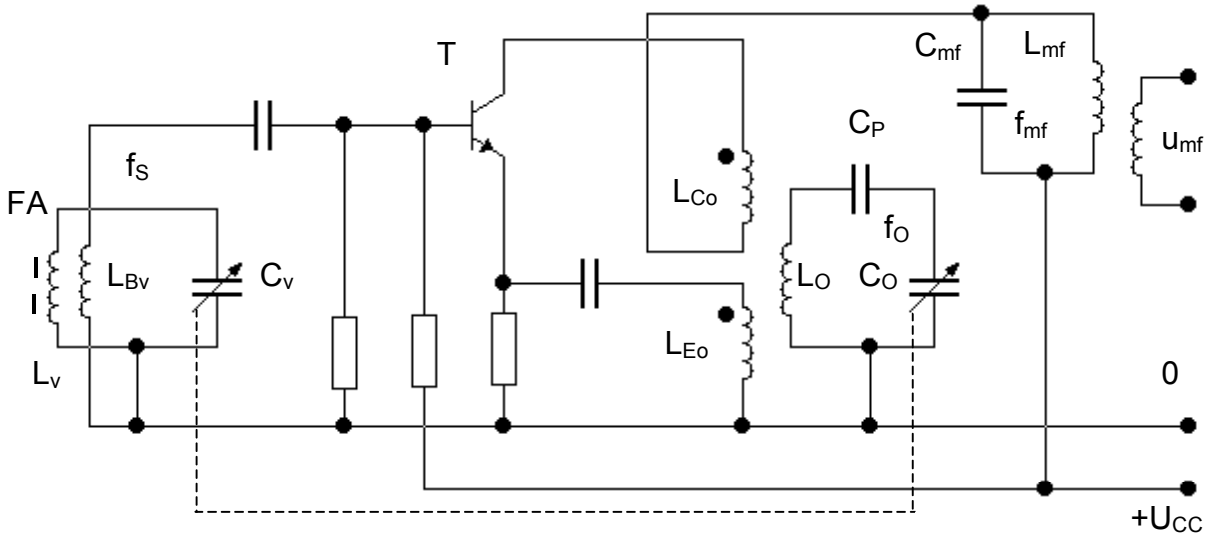
V nejjednodušších rozhlasových přijímačích najdeme **samokmitající směšovač**. Jedná se o zapojení tranzistoru, jenž současně funguje jako oscilátor a jako aditivní směšovač. **Zesílení samokmitajícího směšovače není možné řídit napětím AVC**, neboť by při změnách řídicího napětí AVC mohl vysadit oscilátor.



obr.6.3.1-6

V zapojení na obr.6.3.1-6 přichází vstupní napětí z feritové antény FA, jež je součástí vstupního přelaďovaného rezonančního obvodu, na bázi tranzistoru přes vazební vinutí L_{Bv}. Tranzistor pracuje současně jako oscilátor v zapojení SE. Kladná

zpětná vazba je určena vhodnou orientací vazebních vinutí L_{Co} a L_{Bo}, jež jsou navázána na oscilátorový rezonanční obvod, přelaďovaný ladicím kondenzátorem, jenž má do série zapojen zkracovací kondenzátor C_P s ohledem na dosažení tříbodového souběhu ladění vstupního a oscilátorového rezonančního obvodu. Vinutí L_{Bv} musí mít na oscilátorové frekvenci minimální reaktanci. Naopak, vazební vinutí L_{bo} musí mít minimální reaktanci na přijímané frekvenci f_S. Kolektorový proud, obsahující mezifrekvenční složku, má v cestě rezonanční obvod, naladěný právě na mezifrekvenci f_{mf}. Na tomto rezonančním obvodu vznikne největší napětí, které je možné odebírat k dalšímu zpracování z vazebního vinutí.

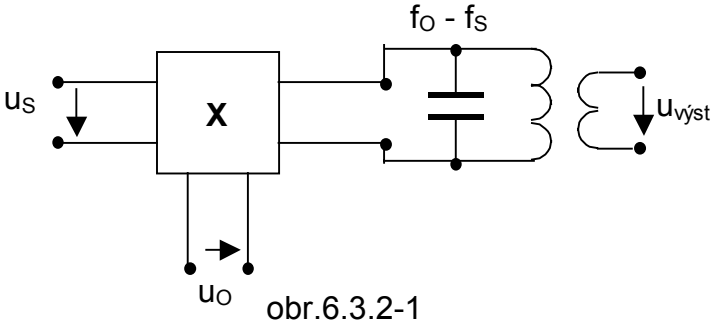


obr.6.3.1-7

V zapojení na obr.6.3.1-7 pracuje tranzistor jako oscilátor v zapojení SB. Kladná zpětná vazba je v tomto případě určena vhodnou orientací vazebních vinutí L_{Co} a L_{eo}. O reaktancích vazebních vinutí i o funkci platí totéž, co je uvedeno výše.

6.3.2 M u l t i p l i k a t i v n í s m ě š o v a č e

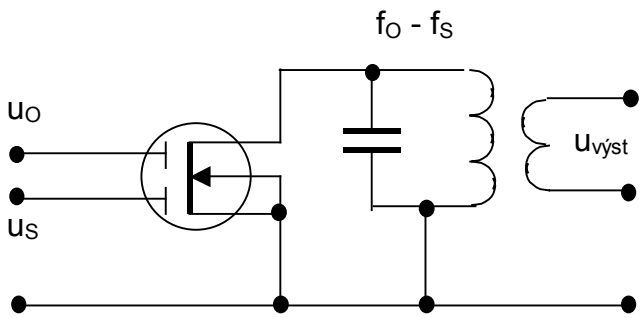
K multiplikativnímu směšování dochází v **trojbranu**, ve kterém je výstupní proud ovlivňován dvěma napětími, jež jsou přiváděna na dva vstupy (obr.6.3.2-1).



obr.6.3.2-1

Trojbran, označený **X**, tvoří obvykle **čtyřkvadrantový násobič**, i když je v principu možné aplikovat i násobení nikoliv ve všech kvadrantech. Ve funkci násobiče si pak můžeme představit např. tetrodu FET (obr.6.3.2-2 - principiální schéma).

Jestliže budeme opět předpokládat harmonický průběh obou napětí, můžeme napsat:



obr. 6.3.2-2

$$u_S = U_{Sm} \cdot \cos \omega_S t; \qquad u_O = U_{Om} \cdot \cos \omega_O t \qquad (1).$$

Obě převodní charakteristiky aktivního prvku můžeme opět popsat mocninnými řadami, z nichž pro první přiblížení problematiky vezmeme pouze první dva členy, přičemž si budeme vědomi skutečnosti, že zanedbané členy by vedly ke vzniku vyšších harmonických základních frekvencí f_O a f_S a kombinačních složek vyššího řádu ve výstupním proudu:

$$i = (a_0 + a_1 \cdot u_S) \cdot (b_0 + b_1 \cdot u_O) \qquad (2).$$

Dosazením (1) do (2):

$$i = (a_0 + a_1 \cdot U_{Sm} \cdot \cos \omega_S t) \cdot (b_0 + b_1 \cdot U_{Om} \cdot \cos \omega_O t) =$$
$$= a_O \cdot b_O + a_1 \cdot b_O \cdot U_{Sm} \cdot \cos \omega_S t + a_O \cdot b_1 \cdot U_{Om} \cdot \cos \omega_O t + a_1 \cdot b_1 \cdot U_{Sm} \cdot U_{Om} \cdot \cos \omega_S t \cdot \cos \omega_O t =$$
$$= a_O \cdot b_O + a_1 \cdot b_O \cdot U_{Sm} \cdot \cos \omega_S t + a_O \cdot b_1 \cdot U_{Om} \cdot \cos \omega_O t + \frac{a_1 \cdot b_1 \cdot U_{Sm} \cdot U_{Om}}{2} \cdot \cos(\omega_O - \omega_S)t +$$
$$+ \frac{a_1 \cdot b_1 \cdot U_{Sm} \cdot U_{Om}}{2} \cdot \cos(\omega_O + \omega_S)t \qquad (3).$$

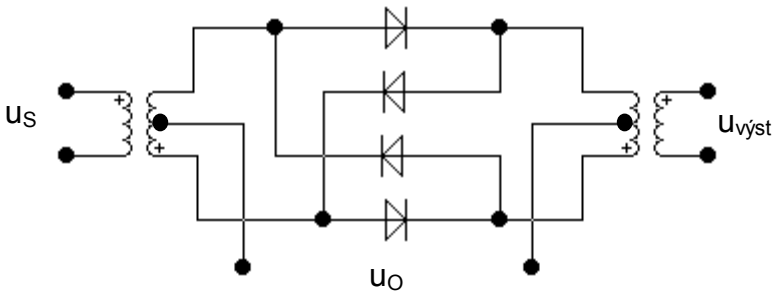
Ve vztahu (3) opět nacházíme:
a) stejnosměrnou složku (.....)
b) složky prvních harmonických (.....)
c) rozdílovou a součtovou složku (———).

Multiplikativní směšovač má opět menší zesílení než zesilovač, pracující se stejnou frekvencí na svém vstupu i výstupu (viz předchozí odstavec). Což je však ještě důležitější, multiplikativní směšovač má podstatně větší **šumové číslo** než aditivní směšovač (až desetinásobky šumového čísla zesilovacího stupně), přičemž jeho šumové číslo s rostoucí frekvencí roste. Proto multiplikativní směšovače nacházíme hlavně v přijímačích silného signálu a na nižších frekvencích. Pokud je chceme použít na vyšších frekvencích, musíme použít nízkošumových aktivních prvků. Pro vyloučení nelinearit charakteristik (pro vyloučení vzniku nežádoucích harmonických složek a parazitních směšovacích produktů) pak používáme linearizace charakteristik aktivních prvků pomocí záporné zpětné vazby (např. neblokovanými malými emitorovými rezistory tranzistorových stupňů). Tím samozřejmě klesne zesílení směšovače, ale stabilizují se jeho parametry. Zesílení multiplikativních směšovačů je možné řídit napětím AVC (u tetrody FET nejčastěji napětím G_2).

Zvláštní kapitolu tvoří **vyvážené směšovače**, které využívají symetrických zapojení diod nebo aktivních prvků, čímž se prakticky vyloučí vznik sudých harmonických a tím i jejich kombinačních produktů.

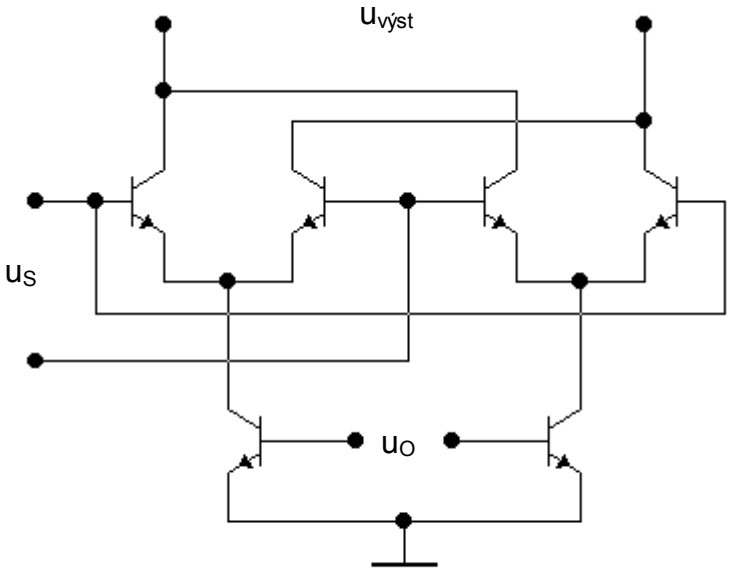
Zapojení na obr.6.3.2-3 znázorňuje zapojení ***můstkového diodového směšovače****, u něhož jsou diody přepínány v rytmu frekvence oscilátorového napětí*

u_O, čímž se signálové napětí u_S dostává na výstup v jedné půlperiodě v kladné a v druhé půlperiodě v záporné polaritě.



obr.6.3.2-3

*Obdobnou funkci má **čtyřkvadrantový násobič** (obr.6.3.2-4), v němž oscilátorové napětí u_O aktivuje v každé půlperiodě vždy jeden z rozdílových stupňů, čímž se vstupní napětí u_S dostává na symetrický výstup jednou v kladné, podruhé v záporné polaritě.*



obr.6.3.2-4

Poznámka:

Zapojení podle obr.6.3.2-3 a obr.6.3.2-4 se velmi často používá také jako **vyvážených modulátorů** AM (DSB), kdy se na vstup označený u_O přivádí vysokofrekvenční nosná vlna a na vstup označený jako u_S modulační napětí. Výstupní napětí, složené pouze ze dvou postranních pásem, se odebírá z rezonančního obvodu na výstupních svorkách (z jeho vazebního vinutí), naladěného na frekvenci vysokofrekvenční nosné vlny.

6.4 Poznámky ke konstrukci vysokofrekvenčních zesilovačů a směšovačů

Při konstrukci vysokofrekvenčních zesilovačů a směšovačů musíme dodržovat zásady „plynulého toku“ signálu od míst se signálem slabším k místům se signálem silnějším. Znamená to, že signálová cesta musí být přesně definována, aby nevznikaly parazitní zpětné vazby, které mají vždy vliv na chování zesilovače co do stability a tvaru frekvenční charakteristiky. S tímto požadavkem je úzce spjata zásada **správného zemnění** - u každého zesilovacího stupně musíme definovat **jeden zemnicí bod**, do kterého budou svedeny všechny blokovací kondenzátory. Zemnicí body jednotlivých stupňů pak musejí sledovat směr signálové cesty, tzn. že např. ve směru signálové cesty nesmí být nejprve zemnicí bod druhého a potom teprve zemnicí bod prvního zesilovacího stupně. Z uvedeného je zřejmé, že u každého zesilovače jako celku musí být jednoznačně definován **vstupní a výstupní zemnicí bod**.

Blokovací kondenzátory o dostatečné kapacitě, které vlastní vysokofrekvenční uzemnění realizují, musejí mít co nejmenší parazitní indukčnost, aby se nevhodně nezvětšovala impedance zemnicích přívodů. Přitom vcelku nezáleží na teplotní či napěťové závislosti jejich kapacity. Nejvhodnější pro tuto funkci jsou **keramické kondenzátory** co nejmenších rozměrů a s co nejkratšími vývody, většinou vyráběné z keramiky o velké permitivitě (permitit). Na vysokých frekvencích se používají **bezvývodové keramické kondenzátory**, určené pro přímé pájení na plošný spoj nebo stínicí přepážku.

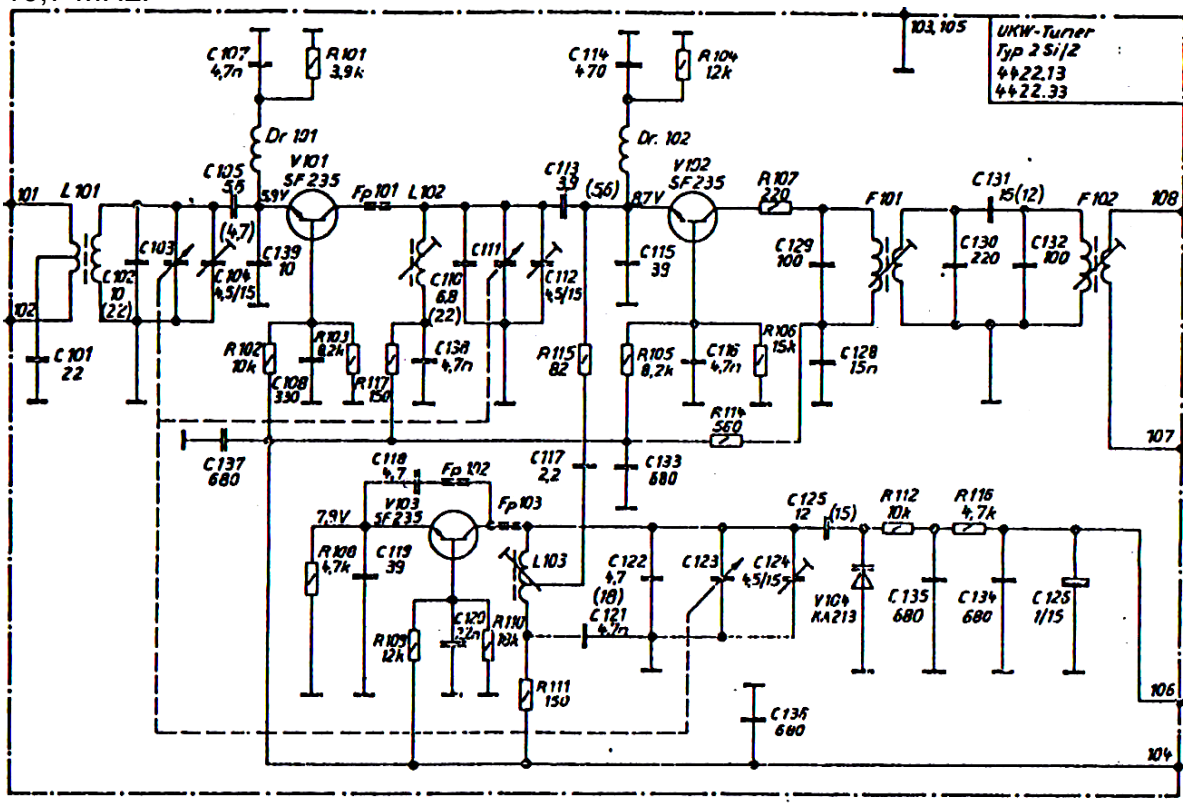
Vysokofrekvenční zesilovače pro vysoké frekvence bývají konstruovány jako **zakrytované zesilovací jednotky**, přičemž jednotlivé zesilovací stupně bývají navzájem odděleny **vhodně umístěnými uzemněnými přepážkami**, které zmenšují na minimum vzájemné vazby mezi vstupy a výstupy jednotlivých stupňů (potlačení nežádoucí zpětné vazby v jednom stupni) a mezi jednotlivými stupni (zamezují vzájemnému ovlivňování jednotlivých stupňů). Napájecí a eventuálně řídicí napětí (např. AVC) se do těchto jednotek přivádějí **průchodkovými kondenzátory**, které zajišťují vysokofrekvenční zablokování těchto přívodů. Pokud přepážky tvoří současně část laděného vedení (viz kap. 6.1.2.4), bývají rezistory, určující klidový pracovní bod aktivního prvku, umístěny vně komůrky, příslušná napětí se do komůrky dostávají opět přes průchodkové kondenzátory.

V některých vysokofrekvenčních zesilovačích se pro zvýšení stability používá částečného oddělení rezonančních obvodů od aktivních prvků zvýšením impedance jejich přívodu pomocí **feritové perličky**, navlečené na vývod aktivního prvku (např. na vývod kolektoru tranzistoru). Takto je též možné zvětšit stabilitu stupně s tetrodou FET, kdy je feritová perlička navlečena na vývod druhé řídicí elektrody G_2. Podobné úpravy se používá i u některých vysokofrekvenčních lineárních integrovaných obvodů, u nichž se feritovou perličkou uměle zvětšuje impedance zemního přívodu.

6.5 Příklady zapojení vysokofrekvenčních zesilovačů a směšovačů

6.5.1 Zapojení s úzkopásmovými zesilovači a směšovači

Obr.6.5.1-1 je schématem **vstupní jednotky VKV**, určené pro příjem rozhlasových signálů FM v pásmu 87,5 až 108 MHz. Tato jednotka má umožnit výběr signálů v uvedeném pásmu a jejich převedení na mezifrekvenční signál o frekvenci 10,7 MHz.

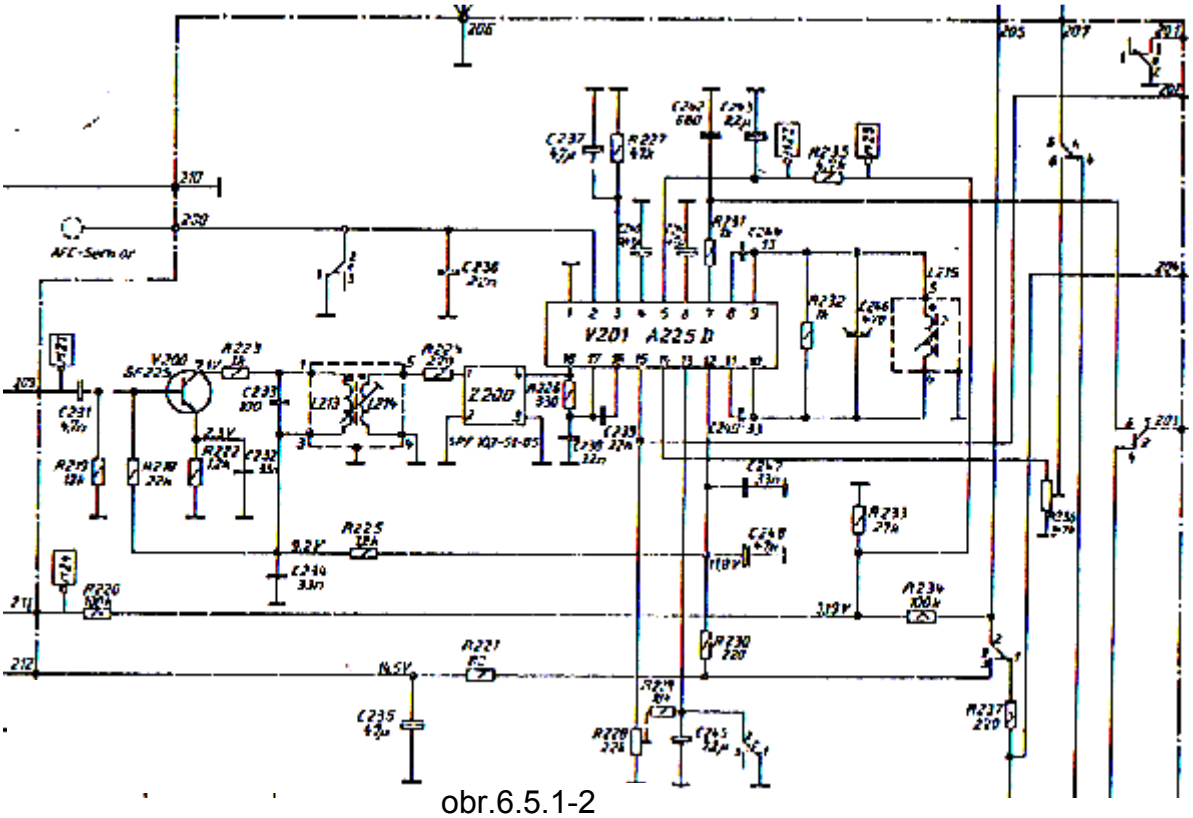


obr.6.5.1-1

Signál z antény je na vstup jednotky přiváděn buď symetricky vůči zemi (vstupní svorky 101, 102) nebo nesymetricky (jedna ze svorek 101 - 102, druhou svorku představuje kostra jednotky). Z vazebního vinutí se signál dostává na přeladěovaný paralelní rezonanční obvod, tvořený L_{101}, C_{103} + C_{104} +C_{102}, na který je malou vazební kapacitou C_{105}, jež tvoří se vstupní kapacitou tranzistoru a kondenzátorem C_{139} kapacitní dělič, navázán stupeň vysokofrekvenčního předzesilovače s tranzistorem V_{101} v zapojení SB (báze tranzistoru je vysokofrekvenčně uzemněna blokovacím kondenzátorem C_{108}). Stejnosměrný obvod emitoru tranzistoru se uzavírá přes tlumivku Dr_{101}, jež svým fázovým posuvem napětí vůči proudu pomáhá kompenzovat fázový úhel parametru y_{21} tranzistoru, který je na těchto frekvencích již nenulový. Kolektor tranzistoru je přes feritovou perličku Fp_{101} navázán na přeladěovaný paralelní rezonanční obvod L_{102}, C_{111} + C_{112} + C_{110}. Na tento obvod je kapacitním děličem (C_{113}, C_{115} + vstupní kapacita tranzistoru) navázán směšovač (V_{102}) v zapojení SB, na jehož emitor je současně přes C_{117} a R_{115} přiváděno napětí ze souběžně přeladěovaného oscilátoru (V_{103}, rezonanční obvod L_{103}, C_{123} + C_{124} + C_{122} + C_{125} v sérii s varikapem pro dolaďování oscilátoru V_{104}). Na kolektor

tranzistoru směšovače V_{102} je přes oddělovací rezistor R_{107} připojen tříobvodový filtr soustředěné selektivity, naladěný na frekvenci f_{mf} = 10,7 MHz. Výstup jednotky je mezi svorkami 107 a 108, na něž je pak navázán mezifrekvenční zesilovač.

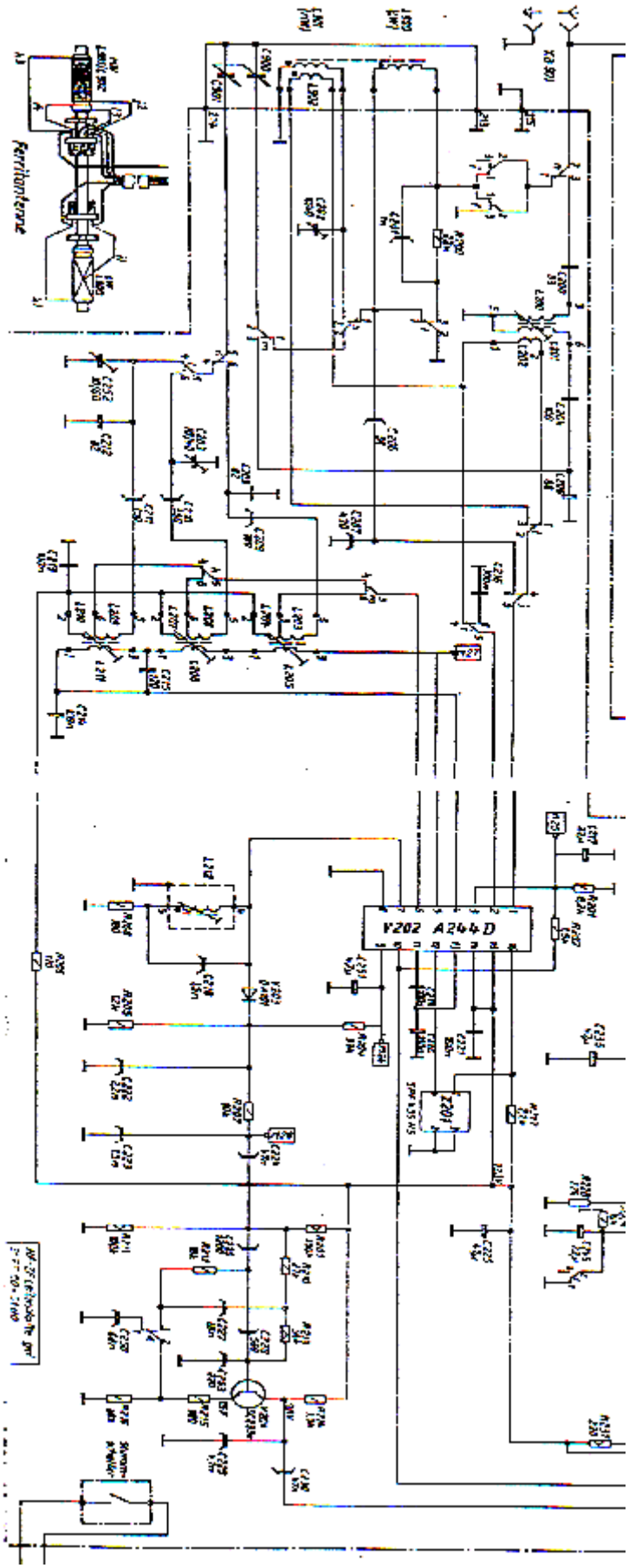
Obr.6.5.1-2 představuje **mezifrekvenční zesilovač přijímače FM**, pracující na frekvenci 10,7 MHz, jenž má šíři pásma cca 210 kHz.



obr.6.5.1-2

Signál je přiváděn na svorku 209 proti zemi (210). Tranzistor V_{200} v zapojení SE tento signál zesílí a zprostředkuje jeho přivedení na paralelní rezonanční obvod (L_{213}, C_{233}) s vazebním vinutím (L_{214}), které spolu s přizpůsobovacím rezistorem R_{223} slouží k navázání keramického filtru Z_{200}. Výstup keramického filtru je zakončen rezistorem R_{226}; tento rezistor zároveň stejnosměrně propojuje vývody 17 a 18 lineárního integrovaného obvodu, který obsahuje regulovatelný vysokofrekvenční zesilovač se šumovou bránou a součinový demodulátor FM s obvodem pro posuv fáze s kondenzátory C_{244}, C_{245} a rezonančním obvodem L_{215}, C_{246} a R_{232}. Výstup demodulovaného signálu je na vývodu 7 integrovaného obvodu, odkud je tento signál veden ke stereofonnímu demodulátoru a z něj pak dále k nízkofrekvenčnímu zesilovači.

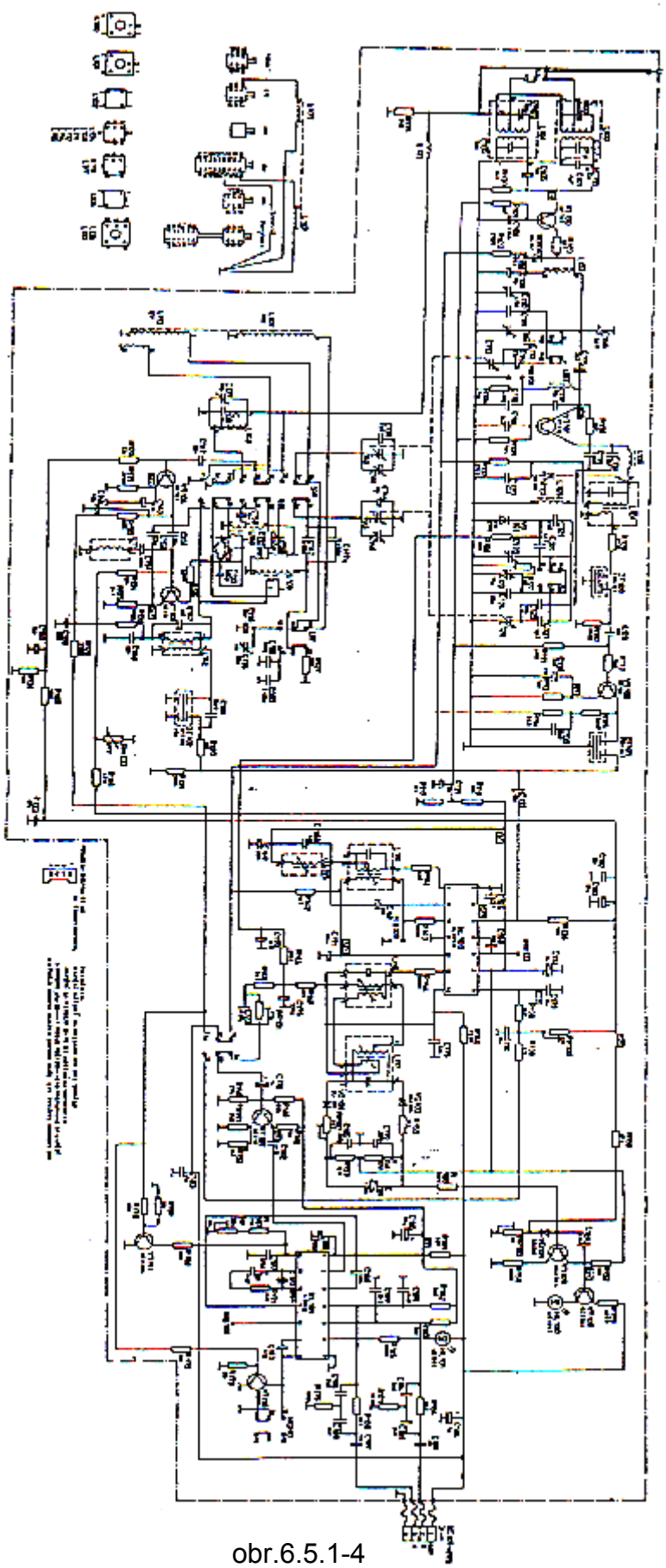
Na obr.6.5.1-3 je schéma **AM části rozhlasového přijímače**. Všechny potřebné funkce aktivních prvků zde zastává jediný integrovaný obvod V_{202}, který obsahuje aperiodický rozdílový vysokofrekvenční předzesilovač s regulovatelným ziskem, vyvážený směšovač, mezifrekvenční zesilovač s nastavitelným ziskem a zesilovače napětí AVC.



obr.6.5.1-3

Vstupní napětí je na rozsahu krátkých vln (pásmo 49 m) získáváno z drátové antény a přiváděno přes vazební kondenzátor C_{200} na vazební vinutí L_{200} vstupního rezonančního obvodu L_{201}, C_{204} v sérii s paralelní kombinací C_{900} + C_{205}. Navázání na vstup aperiodického vysokofrekvenčního předzesilovače (vývody 1 a 2 integrovaného obvodu) je provedeno vazebním vinutím L_{202}.
Pro příjem středních vln (cca 0,54 - 1,62 MHz) a dlouhých vln (cca 0,1 - 0,3 MHz) slouží feritová anténa (feritový trámec většinou kruhového průřezu, na jehož koncích jsou umístěny cívky vstupních rezonančních obvodů). Cívky vstupních rezonančních obvodů (pro SV L_{900}, pro DV L_{901}) jsou přeladovány ladicím kondenzátorem C_{900} s dolaďovacími kondenzátory (pro SV C_{202} a pro DV C_{206} v sérii s C_{207}), které současně tvoří dělič pro navázání vstupu integrovaného obvodu na rozsahu DV; na SV je navázání provedeno vazební cívkou L_{902}.
Oscilátorová část je tvořena příslušnou částí integrovaného obvodu (vývody 4, 5, 6) a rezonančními obvody L_{203}, L_{204} pro KV, L_{206}, L_{207} pro SV a L_{209}, L_{210} pro DV, přeladovanými v souběhu oscilátorovou sekcí dvojitého ladicího kondenzátoru C_{901} a dolaďovanými kondenzátory pro KV C_{208} a C_{209}, pro SV C_{203} se souběhovým kondenzátorem (padingem) C_{210} a pro DV C_{252} + C_{212} se souběhovým kondenzátorem (padingem) C_{211}.
Na výstup směšovače (je využito pouze svorky 16, svorka 15 je vysokofrekvenčně uzemněna - tj. dochází ke ztrátě symetrie) je navázán keramický filtr Z_{201}, naladěný na mezifrekvenci AM 455 kHz. Na výstup filtru je připojen mezifrekvenční zesilovač (vývod 12). Výstup (vývod 7) je navázán na velmi zatlumený rezonanční obvod L_{212}, C_{218} (díky velké šíři pásma nemá prakticky vliv na tvar frekvenční charakteristiky mezifrekvenčního zesilovače) se sériovým diodovým demodulátorem, z jehož výstupu se odebírá jednak demodulované nízkofrekvenční napětí, jednak integračním členem R_{204}, C_{251} filtrované napětí pro řízení zisku (AVC), jež se přivádí na vývod 9 integrovaného obvodu (vstup stejnosměrného zesilovače).

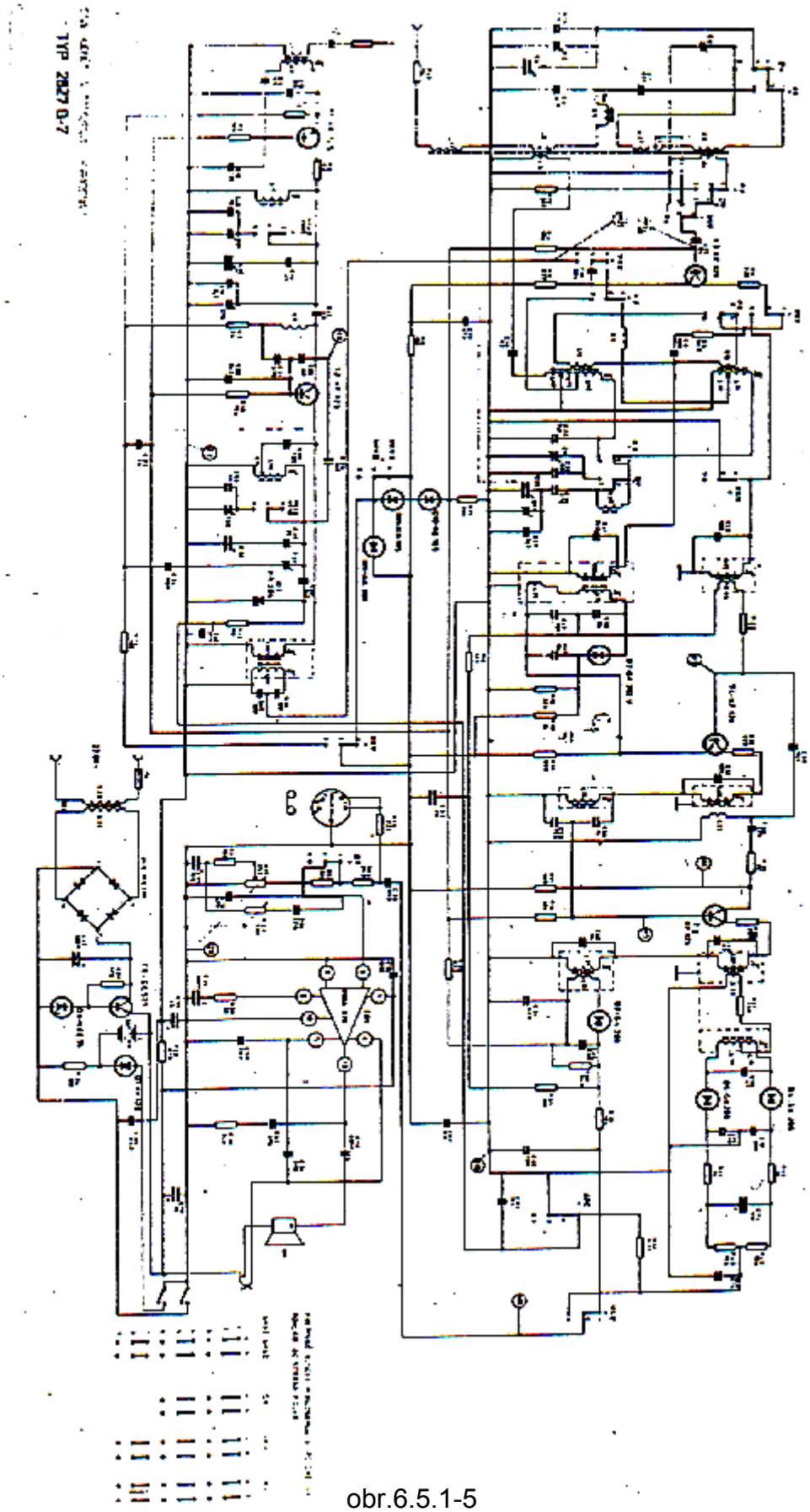
Na obr.6.5.1-4 je schéma **vysokofrekvenční části přijímače FM / AM** (VKV / SV + DV), realizované na jediné desce plošného spoje.
Vstupní část FM umožňuje příjem ve dvou pásmech. Signál z antény je přiváděn na přepínač volby pásem a odtud na odbočky cívek příslušných pevně naladěných vázaných rezonančních obvodů (jakost obvodů je relativně malá a tudíž šíře pásma je dostatečná). Ze sekundárních rezonančních obvodů je přes C_{105} a C_{107} proudově navázán tranzistor VT_{100} vysokofrekvenčního předzesilovače v zapojení SB.
V kolektoru tranzistoru je zapojen přeladovaný paralelní rezonanční obvod, jehož přeladované pásmo je určeno polohou přepínače a nastavením dolaďovacích kondenzátorů. Vazební kapacitou C_{115} je navázán samokmitající směšovač s tranzistorem VT_{101}. Oscilátorový rezonanční obvod je opět laděn v souběhu s předchozím rezonančním obvodem tak, aby se v obvodu kolektoru při správném naladění objevil signál o mezifrekvenčním kmitočtu. K jeho filtraci slouží paralelní rezonanční obvod ve spojení s keramickým filtrem ZF_{100}. První stupeň mezifrekvenčního zesilovače tvoří tranzistor VT_{102}, jehož zátěží je další keramický filtr ZF_{101}, z něhož je mezifrekvenční signál 10,7 MHz přiveden na vstup lineárního integrovaného obvodu ML_{100} (vývod 5).



obr.6.5.1-4

Vstupní část AM umožňuje příjem v rozsazích SV a DV. Volba rozsahů se děje přepínačem (L_{107} - cívka vstupního obvodu SV, cívka L_{113} - cívka vstupního obvodu DV - obě cívky jsou navinuty na feritové anténě; L_{108} - cívka vstupního obvodu KV), ladění se děje jednou sekcí dvojitého otočného kondenzátoru. Z vazebních vinutí se signál dostává na vstup aperiodického vysokofrekvenčního zesilovače s tranzistorem VT_{104}, na jehož kolektor je kapacitně navázán samokmitající směšovač s tranzistorem VT_{105} (sériový rezonanční obvod mezi jeho bází a zemí představuje odlaďovač mezifrekvenčního kmitočtu AM 455 kHz). V kolektoru směšovacího tranzistoru je zapojen paralelní rezonanční obvod, naladěný na mezifrekvenční kmitočet, na nějž je navázán keramický filtr ZF_{102}. Z jeho výstupu pak mezifrekvenční signál AM putuje přes odporový dělič R_{130}, R_{131} na vstup integrovaného obvodu (vývod 5). V režimu FM je tedy na tomto vstupu mezifrekvenční signál 10,7 MHz, v režimu AM potom mezifrekvenční signál 455 kHz.
Integrovaný obvod ML_{100} proto funguje jako multifrekvenční zesilovač. Signálová cesta obsahuje ještě dvojici rezonančních obvodů - jeden pro 10,7 MHz (L_{114} + neoznačený C)) a druhý pro 455 kHz (L_{115}, C_{168}). Signálová cesta FM končí poměrovým detektorem (L_{116}, L_{117}, VD_{103}, VD_{104}), signálová cesta AM končí interním amplitudovým demodulátorem. Oba výstupy se pak přepínají (společně s napájecím napětím pro vstupní obvody) přepínačem, z něhož demodulovaná nízkofrekvenční napětí z výstupů části FM i AM přicházejí přes C_{178} na nízkofrekvenční předzesilovač s tranzistorem VT_{107} a následný stereofonní dekodér ML_{101} pro demodulované napětí FM.
Celek je doplněn indikací velikosti přijímaného signálu pro FM i AM (LED HL_{100} řízená tranzistory VT_{108} a VT_{109}, jež jsou ovládány napětím AVC).

Obr.6.5.1-5 znázorňuje zapojení **jednoduchého přijímače FM / AM** starší koncepce - ve vysokofrekvenční části jsou pouze diskrétní prvky.
***Signálový řetězec FM** začíná prutovou teleskopickou anténou, jež je na silně zatlumený (a tudíž širokopásmový) vstupní paralelní rezonanční obvod navázána přes oddělovací kondenzátor vazebním vinutím. Tranzistor vysokofrekvenčního předzesilovače T_1 pracuje v mezielektrodovém zapojení (emitor i báze tranzistoru dostávají určité vysokofrekvenční napětí, určené dělicím poměrem použitých kapacit), což je jediné zapojení, u něhož lze současně splnit podmínku šumového i výkonového přizpůsobení tranzistoru na rezonanční obvod a anténu (není ale dobře aplikovatelné u přeladňovaných vysokofrekvenčních zesilovačů). V kolektoru tranzistoru T_1 je přeladňovaný rezonanční obvod, umožňující přepínání dvou frekvenčních pásem pomocí přepínače. Tranzistor T_2 funguje jako samokmitající směšovač, jehož oscilátorový rezonanční obvod je přeladňován souběžně s předchozím rezonančním obvodem v obou pásmech tak, aby se v jeho kolektorovém proudu objevila složka proudu o rozdílové frekvenci, tj. mezifrekvenci 10,7 MHz, na kterou je naladěn rezonanční obvod L_{11}, C_{11}, tvořící primární rezonanční obvod vázaných rezonančních obvodů. Sekundární obvod je tvořen cívkou L_{11} a kapacitním děličem, z něhož mezifrekvenční signál putuje na přepínač FM / AM (měrný bod M_{21}) a odtud na první mezifrekvenční stupeň FM, tvořený tranzistorem T_3, který pro FM pracuje v zapojení SB. Z jeho kolektoru se zesílený signál dostává přes rezonanční obvod a jeho vazební vinutí na bázi tranzistoru T_4 (pro FM pracuje jako neutralizovaný zesilovací stupeň SE). Dalším stupněm v řetězci FM je zesilovací stupeň SB, v jehož kolektoru je již primární vinutí vázaných rezonančních obvodů poměrového detektoru pro demodulaci signálu FM.*



obr.6.5.1-5

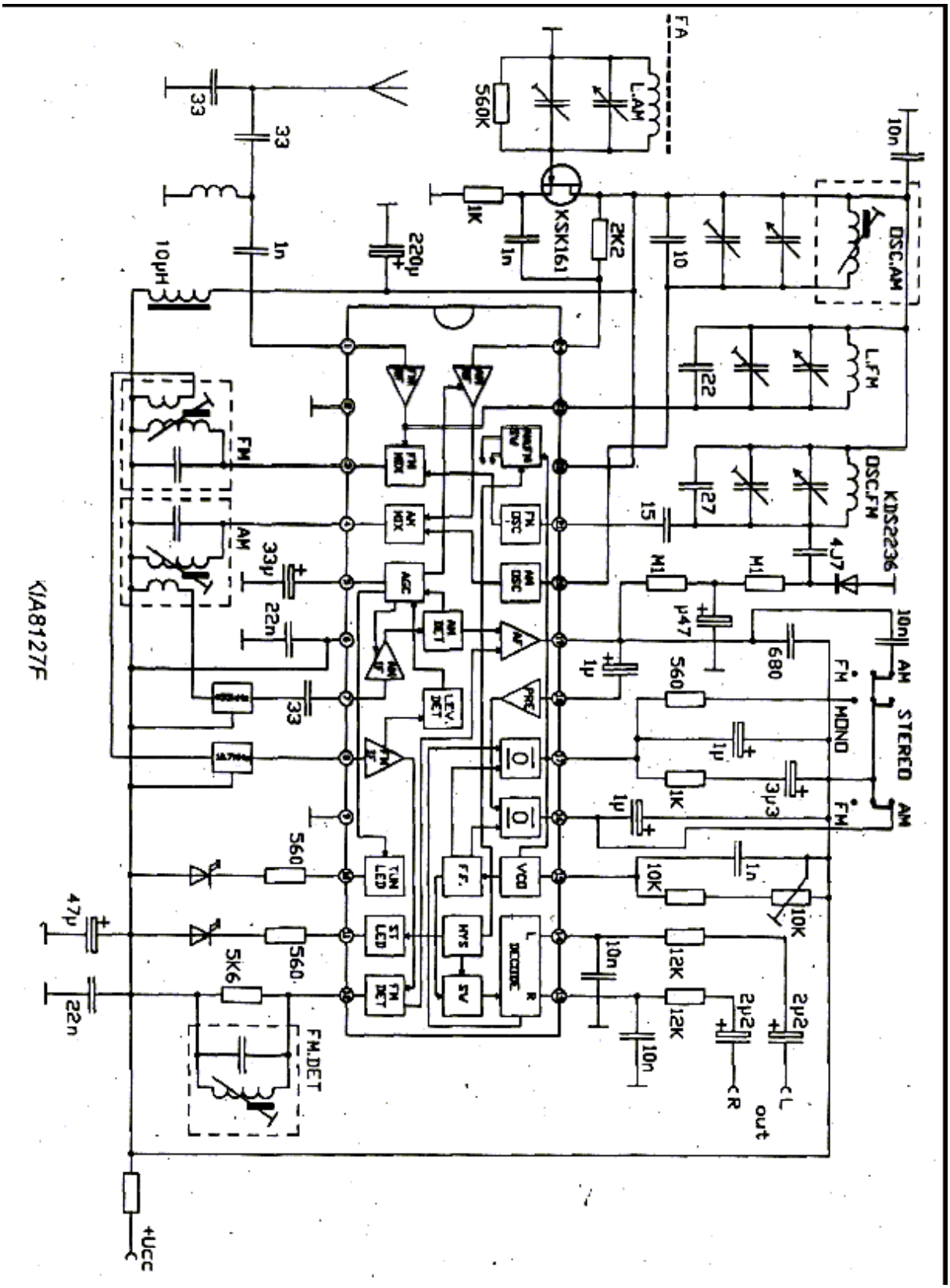
Signálový řetězec AM *začíná feritovou anténou s cívkami vstupních rezonančních obvodů pro KV (pásmo 49 m), SV a DV, jež jsou navázány na vstup samokmitajícího směšovače (T_3) příslušnými vazebními vinutími. V souběhu se vstupním rezonančním obvodem zvoleného vlnového rozsahu je přelaďován druhou sekcí dvojitého ladicího kondenzátoru rezonanční obvod oscilátoru tak, aby se na výstupu samokmitajícího směšovače objevila mezifrekvenční složka AM (455 kHz), jež je vyfiltrována vázanými rezonančními obvody (na sekundární obvod je připojena tlumicí dioda AVC) a přivedena na bázi tranzistoru T_4 (SE). V jeho kolektorovém obvodu je zapojen rezonanční obvod s rozdělenou kapacitou, na niž je připojen druhý mezifrekvenční stupeň AM s tranzistorem T_5 (pro AM v zapojení SE). V kolektoru tohoto tranzistoru je poslední rezonanční obvod s navázaným sériovým diodovým demodulátorem AM, jenž zároveň slouží k získání napětí AVC. Výstupní nízkofrekvenční napětí z obou částí se na vstupu nízkofrekvenčního zesilovače přepínají jednou ze sekcí přepínače FM / AM.*

Nejjednodušší **integrovaný přijímač FM / AM** znázorňuje schématicky obr.6.5.1-6. Použitý integrovaný obvod plní veškeré funkce vysokofrekvenční části rozhlasového přijímače včetně stereofonního dekodéru; napájen je ze zdroje o napětí do 5 V.

*Anténa **části FM** je připojena na kapacitní dělič silně zatlumeného rezonančního obvodu, pevně naladěného na střed přijímaného frekvenčního pásma (87,5 - 108 MHz). Z tohoto obvodu přichází signál na vstup přelaďovaného vysokofrekvenčního zesilovače (vývod 1), který je laděn příslušným rezonančním obvodem na přijímanou frekvenci (vývod 23). Odtud přechází do směšovače FM, kde dochází ke smísení s oscilátorovým napětím, vyráběným v oscilátorové sekci FM integrovaného obvodu (rezonanční obvod oscilátoru je připojen na vývod 21). Na výstup směšovače je připojen rezonanční obvod, naladěný na mezifrekvenci FM 10,7 MHz (vývod 3), na jehož vazební vinutí je připojen keramický filtr 10,7 MHz. Z něj signál postupuje k mezifrekvenčnímu zesilovači (vývod 8) a po zesílení k součinovému demodulátoru (rezonanční obvod, vázaný malou kapacitou uvnitř obvodu - vývod 12). Za demodulátorem putuje demodulované napětí ke stereofonnímu dekodéru s výstupy levého a pravého kanálu na vývodech 13 a 14.*

Část AM *(vlnový rozsah SV) začíná laděným paralelním rezonančním obvodem s cívkou navinutou na feritové anténě. Na něj je navázán unipolární tranzistor (použitím unipolárního tranzistoru odpadají starosti s výrobou vazebního vinutí vstupního obvodu - zjednodušení obvodu a zmenšení pracnosti). Ze zdrojové elektrody signál putuje do vlastního integrovaného obvodu (vývod 24), kde je v aperiodickém vysokofrekvenčním zesilovači zesílen a přiveden na vstup vyváženého směšovače, kam je současně přiváděno oscilátorové napětí z oscilátorové části integrovaného obvodu (v souběhu laděný rezonanční obvod na vývodu 20). Na výstup směšovače je připojen rezonanční obvod, naladěný na mezifrekvenci AM 455 kHz (vývod 4), z jehož vazebního vinutí signál přichází na keramický filtr 455 kHz a odtud na vstup mezifrekvenčního zesilovače AM (vývod 7). Po zesílení je signál demodulován a přiveden k sekci přepínače FM / AM a odtud do nízkofrekvenčního řetězce.*

Obvod má i řadu pomocných funkcí; navenek jsou nejvíce patrné funkce zjišťování velikosti signálu a přítomnosti pilotního signálu stereofonního napětí, indikované pomocí LED.


KIA8127F
FA
L.AM
560K
KSK161
1K
2K2
10n
DSC.AM
L.FM
KDS2236
DSC.FM
FM
AM
33
1n
10μH
220μ
22n
33μ
47μ
5K6
560
FM.DET
+Ucc
680
μ47
1μ
3μ3
10K
12K
2μ2
STEREO
MONO
out

obr.6.5.1-6

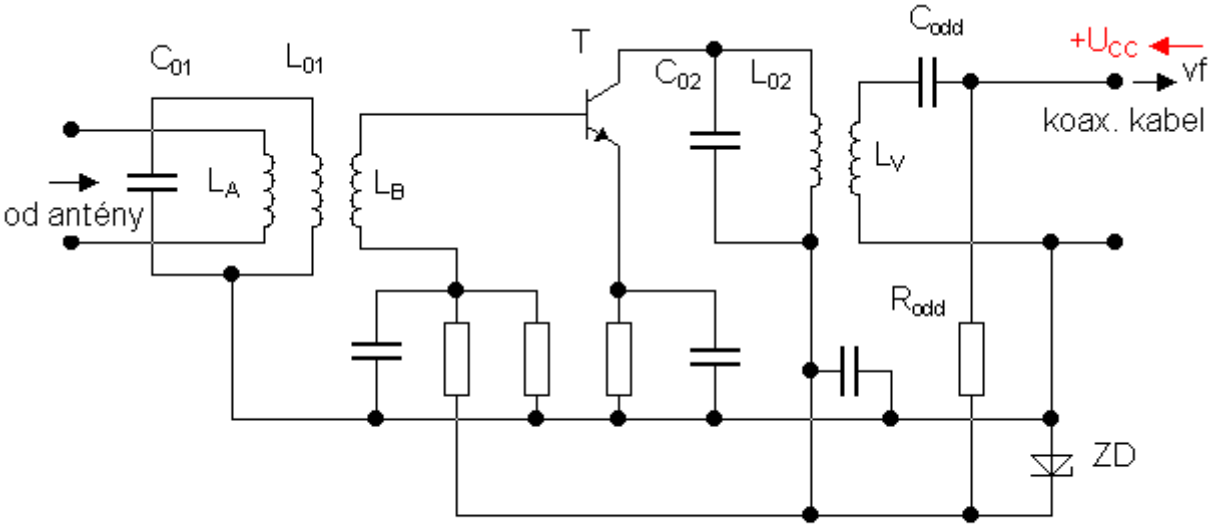
6.5.2 Zapojení se širokopásmovými zesilovači a směšovači

Dále uvedená schémata se budou dotýkat hlavně televizní techniky. Jenom pro informaci některé základní údaje, týkající se analogového pozemního vysílání podle normy CCIR-K,D:

šířka televizního kanálu			8 MHz;
televizní pásma	VHF	I. + II.	48 až 100 MHz
		III.	174 až 230 MHz;
	UHF	IV.+ V.	470 až 960 MHz;
mezifrekvence	obraz		38 (39,4) MHz
	zvuk		31,5 (32,9) MHz;
odstup nosné zvuku od nosné obrazu			6,5 MHz.

Televizní signál je přijímán anténami, a to buď při individuálním příjmu nebo při příjmu společnými anténami s následujícími rozvody. S problematikou rozvodů signálů je úzce spjat i rozvoj kabelové televize.

Anténní zesilovač pro jeden či malou skupinu TV kanálů, určený pro zabudování přímo na svorky antény, znázorňuje schéma na obr.6.5.2-1.



obr.6.5.2-1

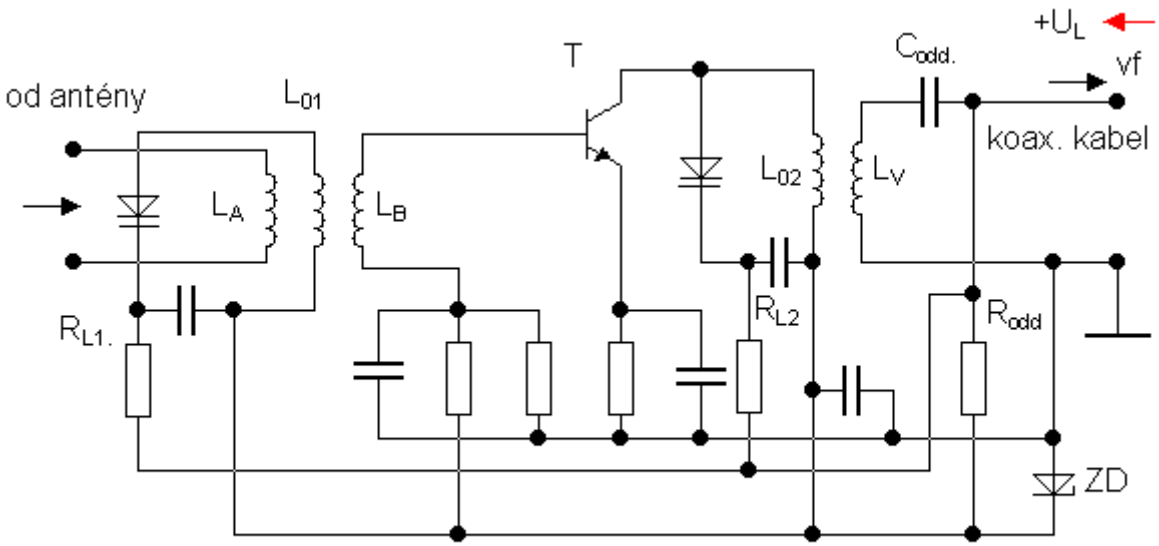
Signál z anténních svorek přichází na vazební vinutí L_A a odtud na rezonanční obvod C_{01},L_{01}, naladěný na střed přijímaného frekvenčního pásma. Báze vysokofrekvenčního nízkošumového tranzistoru T je na tento rezonanční obvod navázána vazebním vinutím L_B. V kolektoru tranzistoru je opět rezonanční obvod C_{02}, L_{02}, z něhož se vazebním vinutím přivádí zesílený signál do koaxiálního kabelu, díky jemuž se dostane na vstupní svorky televizního přijímače. Po tomto kabelu se k anténnímu předzesilovači dostává také potřebné stejnosměrné napájecí napětí U_{CC}, které se přímo v zesilovači stabilizuje (Zenerovou diodou nebo třísvorkovým stabilizátorem).

Poznámka:

V některých anténních předzesilovačích bývá vynechán vstupní rezonanční obvod. Potom je tranzistor navázán přímo na laděnou anténu přes symetrizační člen,

upravující typickou impedanci antény 300 Ω (240 Ω) symetrických na 75 Ω (60 Ω) asymetrických.

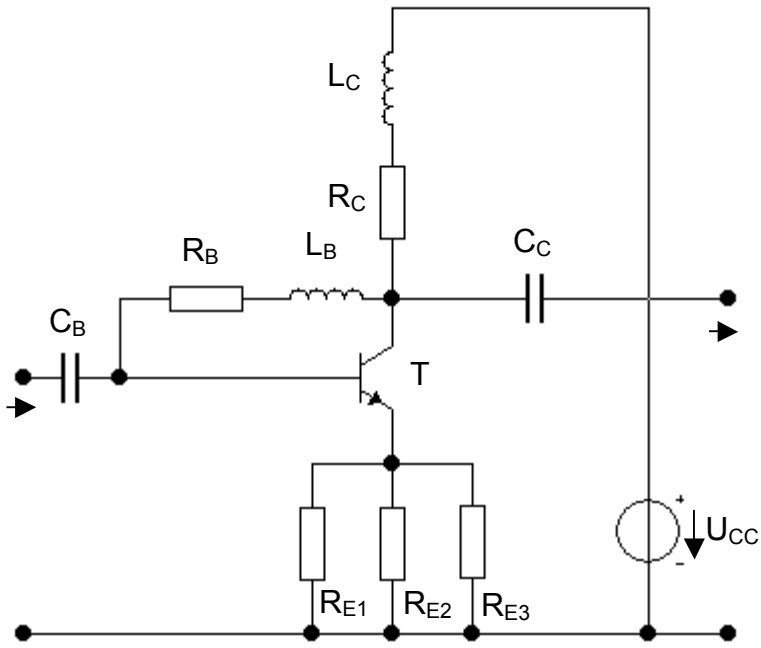
Na obr.6.5.2-2 je zapojení obdobného **anténního zesilovače** jako je na obr.6.5.2-1, avšak s možností dálkového ladění rezonančních obvodů. Zesilovač je použitelný většinou pouze v jednom TV pásmu a předpokládá relativně širokopásmovou anténu s konstantní výstupní impedancí.



obr.6.5.2-2

Přelaďování vstupního i výstupního rezonančního obvodu se děje pomocí varikapů, které dostávají proměnné ladicí napětí po koaxiálním kabelu od přijímače. Z tohoto napětí se zároveň odvozuje i napájecí napětí předzesilovače (je určeno použitou Zenerovou diodou ZD). Pro dobrou funkci zesilovače je potřebné, aby bylo napětí U_L vždy alespoň o 5 V větší než je napětí ZD. (V uvedeném zapojení je samozřejmě možné místo Zenerovy diody použít třísvorkový stabilizátor).

Obr. 6.5.2-3 představuje **širokopásmový anténní zesilovač**, který je vhodný k navázání na širokopásmovou anténu přes symetrizační člen. Většinou může zpracovat TV signály od I. do V. TV pásma. Přitom je vhodné, aby všechny zesilované signály měly zhruba stejnou úroveň a aby byly vzájemně alespoň poněkud frekvenčně odlehlé (např. přes jeden TV kanál). Tím se zamezí vzájemnému ovlivňování jednotlivých zesilovaných signálů (omezí se intermodulační zkreslení). Právě s ohledem na tuto možnost je u širokopásmových zesilovačů vyžadována výborná **linearita převodní charakteristiky**.
Z obvodového hlediska se jedná o stupeň SE s „ultralineárním“ nízkošumovým tranzistorem, který musí mít výborně stabilizovaný klidový pracovní bod v oblasti kolektorového proudu, optimálního z hlediska šumových poměrů v obvodu.
Pro kompenzaci poklesu zesílení na nejvyšších frekvencích je použito paralelní korekce (známé z obvodů videozesilovačů - cívka L_C).
V obvodu jsou zavedeny dvě záporné zpětné vazby.
První ZZV je realizována neblokovanými paralelně řazenými emitorovými rezistory. Jejich paralelní řazení má za následek nejen zmenšení celkového odporu v emitoru na požadovanou hodnotu, ale také zmenšení parazitní indukčnosti emitorového přívodu, která by zvětšovala zápornou zpětnou vazbu na vysokých frekvencích a vedla by tak v této frekvenční oblasti k výraznému poklesu zesílení zesilovače.



obr.6.5.2-3

Druhá ZZV je realizována rezistorem R_B a cívkou L_B, jimiž se převádí signál z kolektoru zpět do báze (R_B zároveň plní funkci při stabilizaci klidového pracovního bodu). Indukčnost L_B snižuje účinek této ZZV na vysokých frekvencích a pomáhá tak vyrovnat pokles frekvenční charakteristiky právě v této frekvenční oblasti. Zatímco první ZZV vstupní impedanci zesilovače zvětšuje, druhá ZZV jej zmenšuje. Při vhodně volených hodnotách součástek bude vstupní impedance zesilovače v celém frekvenčním rozsahu přibližně konstantní.

Poznámka 1:

Při požadavku většího zesílení zesilovače je možné řadit kaskádně větší počet zesilovacích stupňů (max. 3). V tomto případě můžeme pro kompenzaci poklesu zesílení na nejvyšších frekvencích použít i sériové korekce.

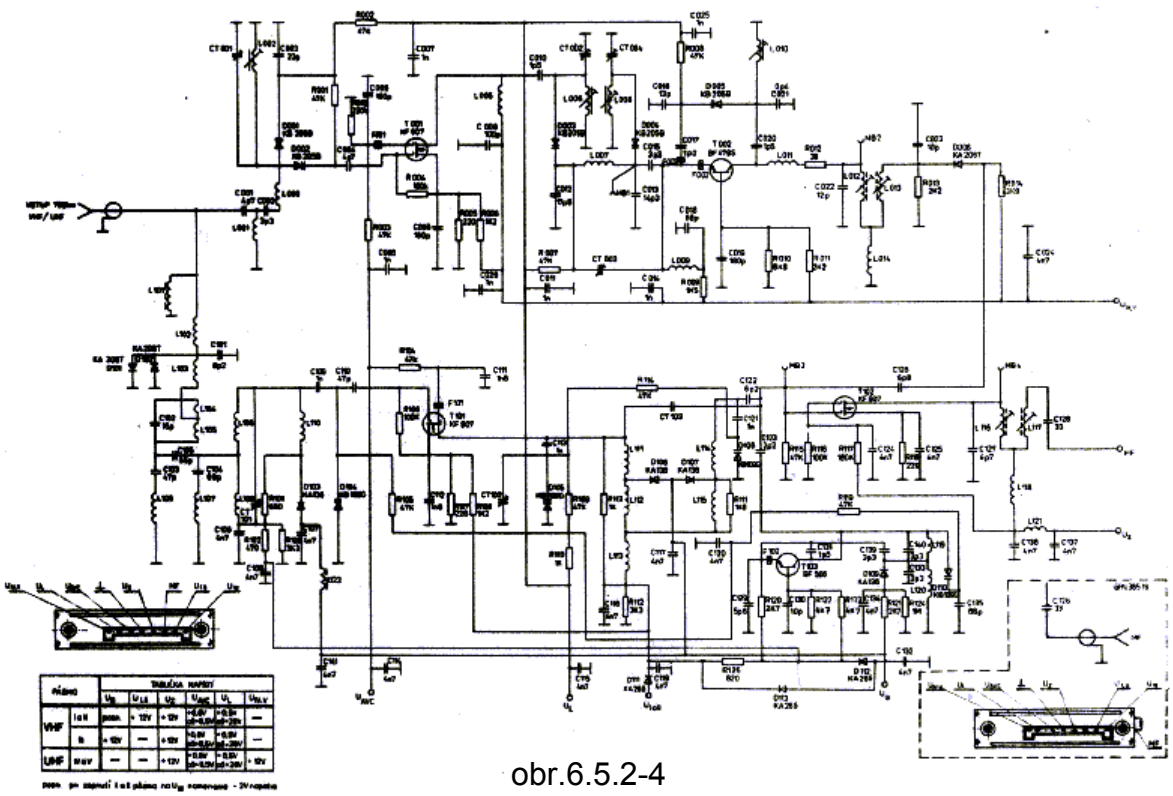
Poznámka 2:

Stále více se prosazují zesilovače s unipolárními tranzistory (s tetrodami FET), které dosahují výborné linearity a malého šumu. Příklad zapojení následuje na obr.6.5.2-4.

Poznámka 3:

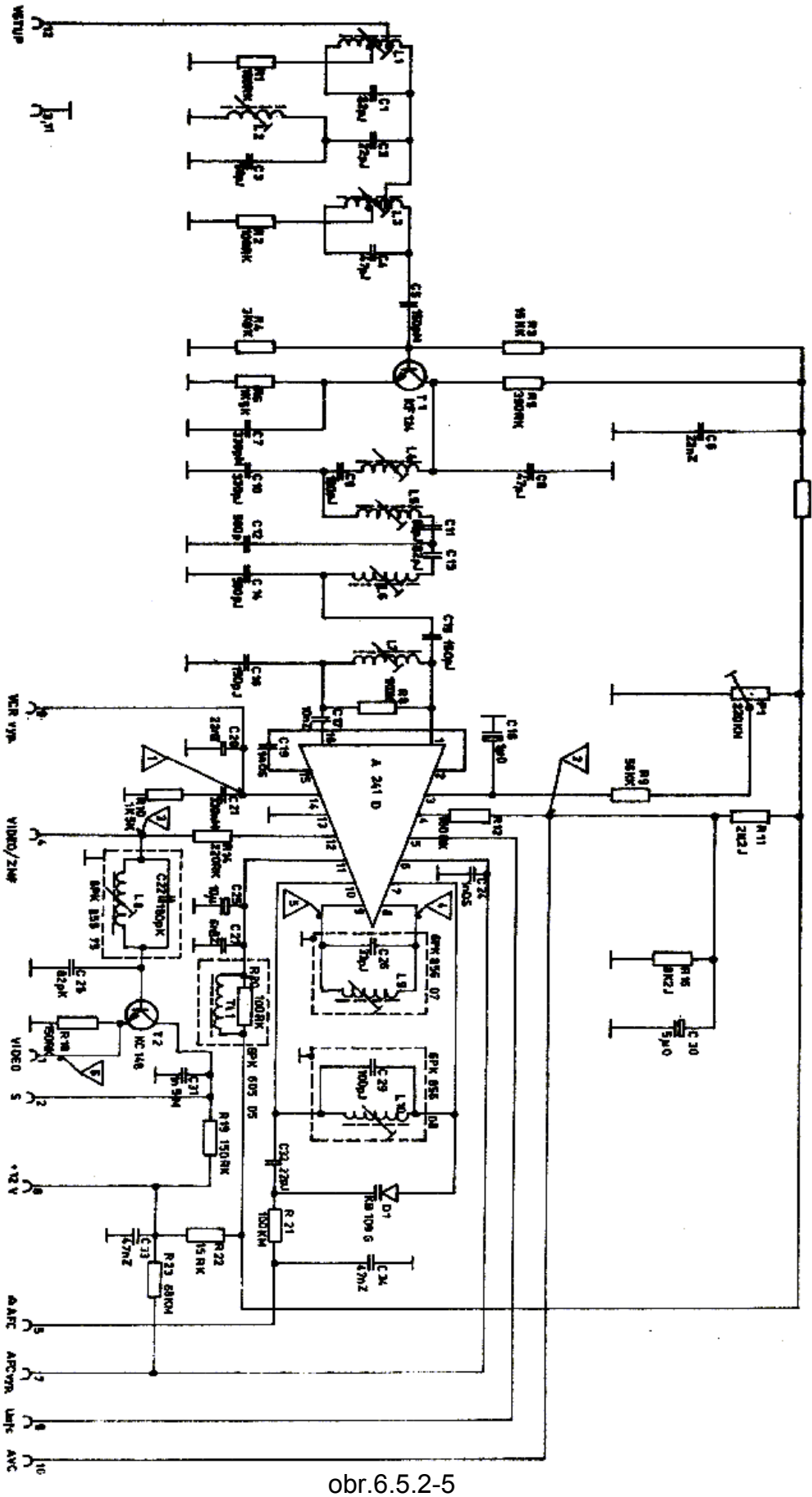
U zesilovačů pro kabelové rozvody se jejich frekvenční charakteristika upravuje tak, aby byl kompenzován pokles přenosu na vysokých frekvencích vlivem frekvenčně závislého útlumu kabelu. Tyto zesilovače mají nastavitelný **náklon** modulové frekvenční charakteristiky - směrem k vyšším frekvencím se jejich zesílení zvětšuje (k nastavení správného náklonu v sítích kabelové televize slouží pilotní frekvence, umístěné na dolním a na horním konci přenášeného frekvenčního pásma).

Na obr.6.5.2-4 je schéma **kanálového voliče** televizního přijímače, umožňujícího příjem v I. až III. a IV. a V. TV pásmu. Signál, přivedený na anténní vstup, se frekvenčně třídí výhybkami, složenými z členů LC, na výstupu je k dispozici mezifrekvenční signál.



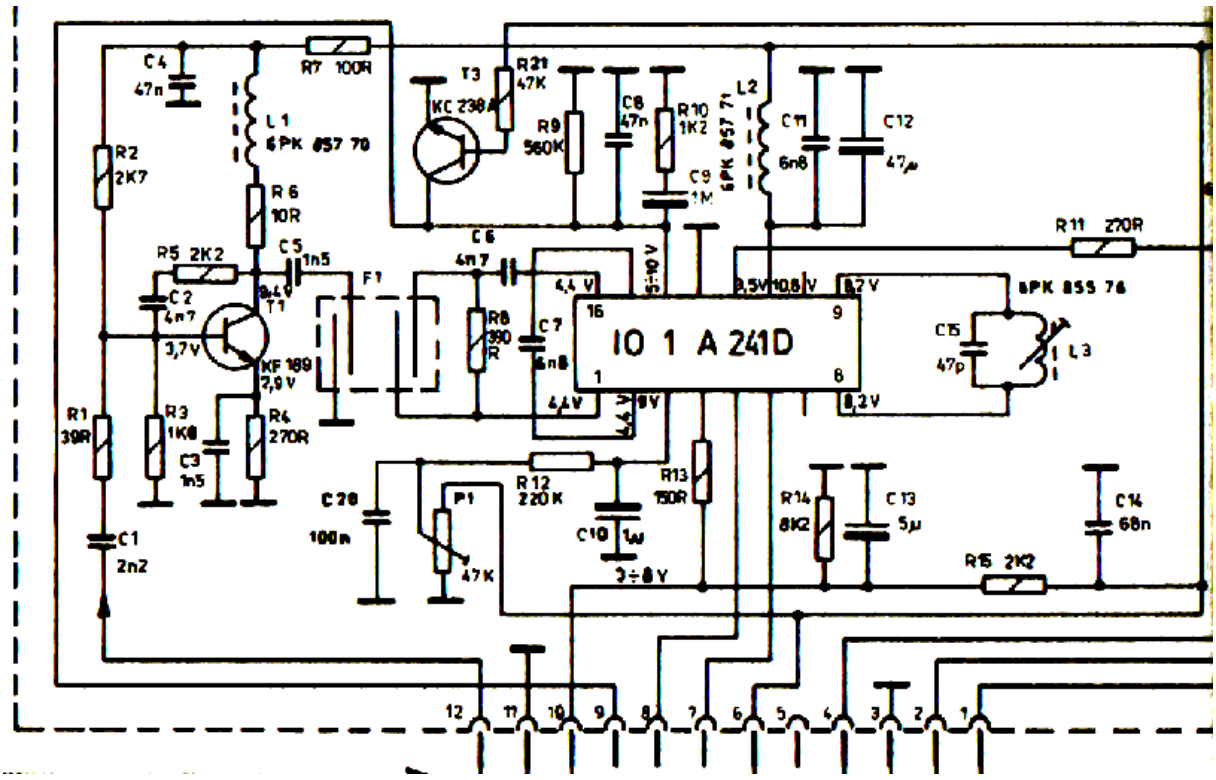
obr.6.5.2-4

Funkce části UHF:
Přes hornofrekvenční propust se dostává signál UHF přes přeladěovaný rezonanční obvod na G_1 unipolárního tranzistoru T_{001}, pracujícího jako vf předzesilovač SE; G_2 umožňuje řídit zesílení stupně napětím AVC. Zesílený signál se z kolektoru dostává na přeladěované vázané rezonanční obvody, odkud je kapacitně navázán na emitor samokmitajícího směšovače v zapojení SB. Oscilátorový obvod je přitom tvořen cívkou L_{010} a varikapem D_{005} s přídavnými kapacitami. Mezifrekvenční signál je v obvodu kolektoru vybrán vázanými rezonančními obvody L_{012}, C_{022} a L_{013}, C_{023} s proudovou induktivní vazbou L_{014}. Přes sepnutou spínací diodu D_{006} postupuje mezifrekvenční signál na G_1 unipolárního tranzistoru T_{102}, který funguje při příjmu v pásmu UHF jako první mezifrekvenční zesilovací stupeň. Zesílený mezifrekvenční signál je na výstup kanálového voliče přiváděn přes vázané rezonanční obvody s cívkami L_{116}, L_{117} s induktivní vazbou L_{118}.
Funkce části VHF:
Signál VHF se přes dolnofrekvenční propust dostává na vstupní přeladěovaný rezonanční obvod, jenž je přepínán spínacími diodami (buď pásma I. a II. nebo pásmo III.) a odtud na řídicí elektrodu G_1 unipolárního tranzistoru vysokofrekvenčního předzesilovače T_{101}. Zátěží tohoto stupně jsou přeladěované vázané rezonanční obvody, jež jsou přepínány spínacími diodami obdobně jako vstupní obvod podle požadovaného pásma. Z jejich sekundárního obvodu přichází signál na řídicí elektrodu G_1 unipolárního tranzistoru T_{102}, který nyní pracuje jako směšovač. Na G_1 je současně přes kondenzátor C_{123} přiváděno napětí místního oscilátoru s bipolárním tranzistorem T_{103}, jehož rezonanční obvod je přepínán a přeladěován v souběhu se vstupním obvodem a s vázanými rezonančními obvody. Mezifrekvenční signál filtrují vázané rezonanční obvody s cívkami L_{116}, L_{117} s induktivní vazbou L_{118}. Z nich je mezifrekvenční signál přiváděn k obrazovému mezifrekvenčnímu zesilovači.

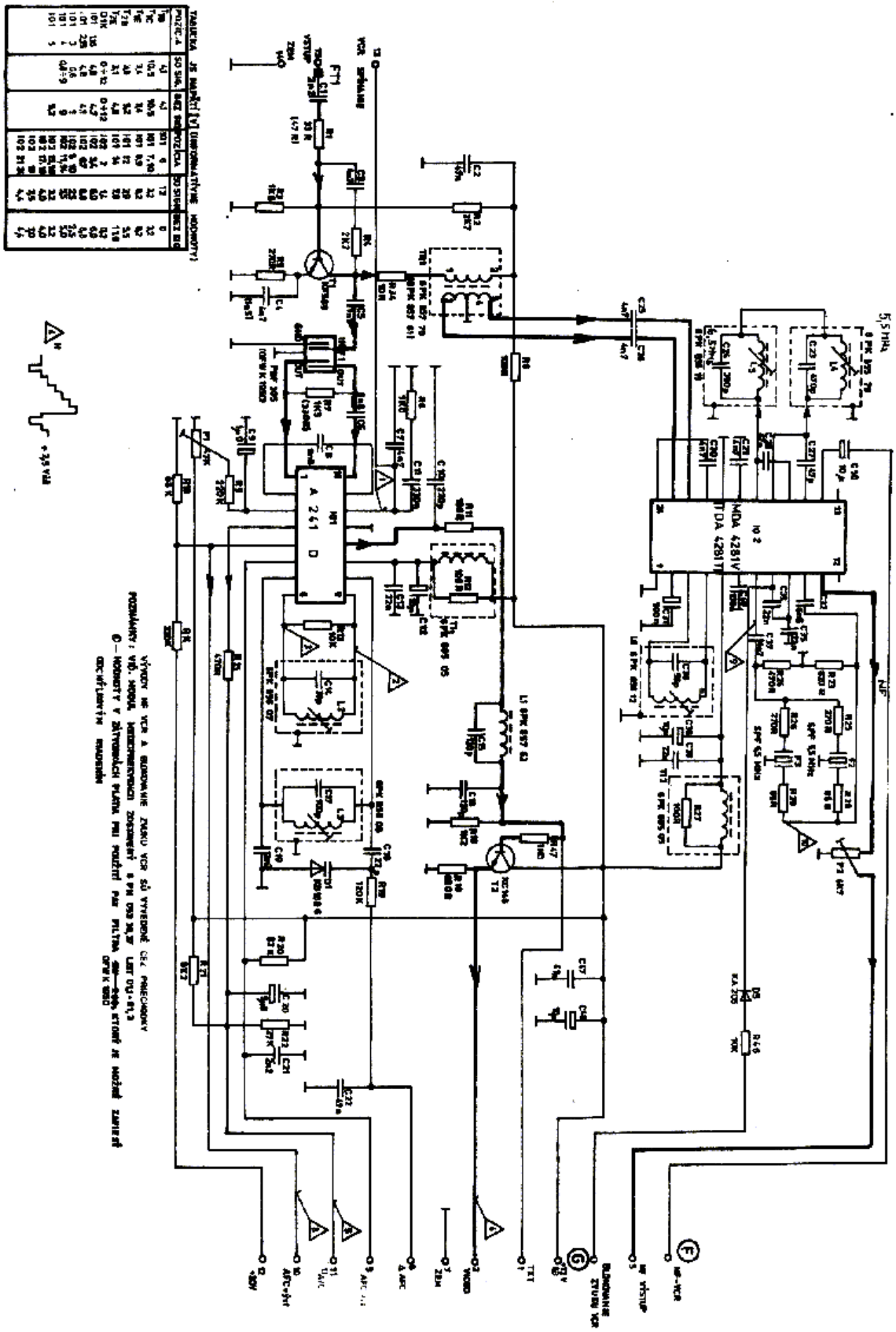


obr.6.5.2-5

Obr.6.5.2-5 představuje schéma **obrazového mezifrekvenčního zesilovače** s integrovaným obvodem a LC obvody. Uvedené zapojení využívá mezinosného odběru zvuku, tzn. že zvuková mezifrekvence 31,5 MHz je v tomto případě zesilována spolu s obrazovou mezifrekvencí 38 MHz. Aby však zvukový signál nepronikal do obrazové informace a naopak, potlačuje se zvukový signál oproti maximu přenosu minimálně o 26 dB (u barevných TVP více).
Mezifrekvenční signál se přivádí na fázově kompenzované vázané rezonanční obvody L_1, C_1 a L_3, C_4 s odladňovačem zvuku C_2, L_2, C_3. Na ně je kapacitně navázán první mezifrekvenční stupeň, jenž má v kolektoru filtr soustředěné selektivity, který spolu se vstupními vázanými rezonančními obvody určuje tvar výsledné přenosové charakteristiky mezifrekvenčního zesilovače. Filtr soustředěné selektivity využívá proudové kapacitní vazby (jedná se příčkový článek s příčnou kapacitou). Na jeho výstup je připojena zesilovací část integrovaného obvodu (R_8 má malou hodnotu s ohledem na udržení stability integrovaného zesilovače). Po patřičném zesílení (při spolupůsobení AVC) je mezifrekvenční signál o relativně velké amplitudě (1 V) přiveden k vnitřnímu synchronnímu demodulátoru AM (jeho součástí je rezonanční obvod L_9, C_{26}), na jehož výstupu je již k dispozici obrazový signál, který přes odladňovač 6,5 MHz (L_8, C_{22}) přivedeme k emitorovému sledovači, z něhož již můžeme budit videozesilovač a obrazovku (v případě černobílého televizoru), eventuálně dekódovací obvody barevného televizoru. Na výstupu demodulátoru se současně objevuje mezinosná frekvence zvuku (intercarrier) 6,5 MHz, kterou přivedeme na mezifrekvenční zesilovač zvuku 6,5 MHz, v němž se tento signál zesílí a v následujícím demodulátoru FM demoduluje, čímž se získá zvukový doprovodný signál (ten se následně přivede do nf zesilovače a reproduktoru). Rezonanční obvod L_{10}, C_{29}, varikap D_1 je součástí obvodu automatického dolaďování oscilátoru kanálového voliče (funkce AFC).



obr.6.5.2-6



obr.6.5.2-7

Na obr.6.5.2-6 je varianta **obrazového mezifrekvenčního zesilovače** s týmž integrovaným obvodem a s keramickým filtrem F_1.
První stupeň zesilovače s tranzistorem T_1 má v kolektoru tlumený rezonanční obvod, laděný na parazitní kapacity. Na něj je navázán keramický filtr F_1, na jehož výstup je připojena zesilovací část integrovaného obvodu, jehož součástí je i synchronní demodulátor AM s rezonančním obvodem L_3, C_{15}. Z výstupu demodulátoru můžeme odebírat obrazový signál a zvukovou mezifrekvenci 6,5 MHz.

Na obr.6.5.2-7 je znázorněn **obrazový mezifrekvenční zesilovač** s kvaziparalelním odběrem zvukového doprovodu.
Signál z výstupu kanálového voliče přichází na mezifrekvenční předzesilovač, tvořený tranzistorem T_1, v jehož kolektoru je tlumený rezonanční obvod, tvořený primárním vinutím vysokofrekvenčního transformátoru a parazitními kapacitami obvodu. Obrazový mezifrekvenční signál je z tranzistoru T_1 přiváděn na keramický filtr a odtud na integrovaný obvod IO_1, který signál zesílí a posléze demoduluje (synchronní demodulátor AM s rezonančním obvodem L_2, C_{14}). Demodulovaný obrazový signál se přes odlaďovač 6,5 MHz přivádí na emitorový sledovač a odtud k dalšímu zpracování.
Na symetrické sekundární vinutí transformátoru v kolektoru T_1 je navázán obvod pro kvaziparalelní odběr zvuku IO_2 5,5 a 6,5 MHz. V tomto obvodu se nejprve vytvoří mezinosná frekvence 5,5 MHz nebo 6,5 MHz, která se následně zesílí a demoduluje v integrovaném demodulátoru FM.

6.6 Použitá literatura

[1] Hajoš, Zoltán: Filtre v televíznej technike, Alfa Bratislava 1988

[2] Vomela, Ladislav: Impulsní technika II., skriptum VOŠ Pardubice, 2000

[3] Vomela, Ladislav: Sinusově kmitající oscilátory, skriptum VOŠ Pardubice, 1996

[4] Vomela, Ladislav: Vysokofrekvenční vedení, skriptum VOŠ Pardubice, 2001

[5] Nobilis, Jiří: Teorie obvodů I., skriptum VOŠ Pardubice, 1993

[6] Nobilis, Jiří: Teorie obvodů V., skriptum VOŠ Pardubice, 1997

[7] Nobilis, Jiří: Teorie obvodů II., skriptum VOŠ Pardubice, 1993

Firemní materiály Siemens

Články z časopisů Funkschau, Amatérské radio, Sdělovací technika